Optimal Untuk Negeri

optimal

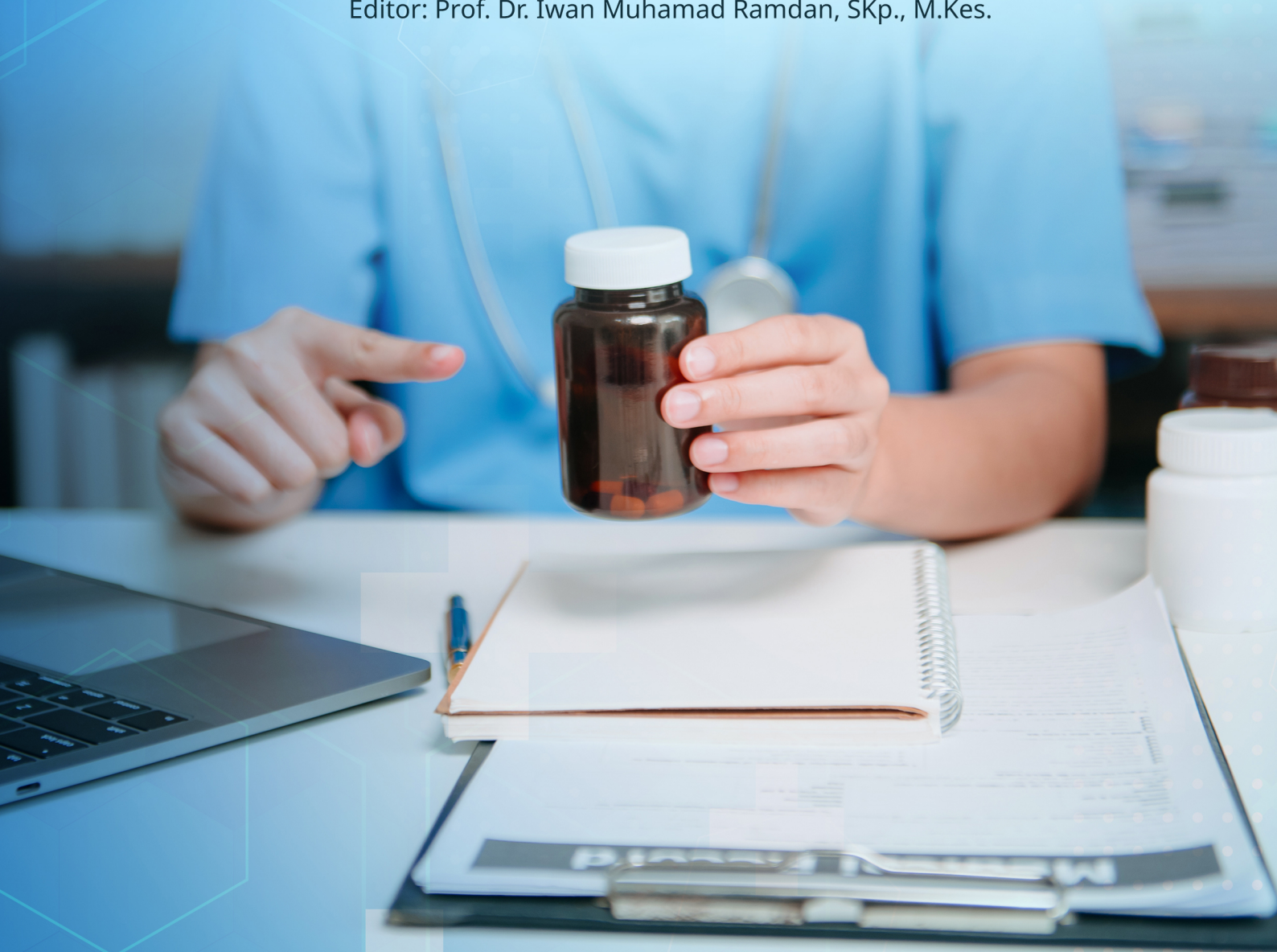
Buku Ajar

FARMAKOLOGI KEPERAWATAN

& KESELAMATAN MEDIKASI

Patria Asda • Nailiy Huzaimah • Nur AsiahPonirah • Yade Kurnia Sari • Prasanti Adriani

Editor: Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, SKp., M.Kes.



BUKU AJAR:
FARMAKOLOGI KEPERAWATAN & KESELAMATAN MEDIKASI

Penulis:
Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H.
Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Nur Asiah, S. Kep., Ns., M. Biomed.
Ns. Ponirah, S.Kep. M.Kes.
Ns. Yade Kurnia Sari , M.Kep
Prasanti Adriani, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor:
Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, SKp., M.Kes.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar: Farmakologi Keperawatan & Keselamatan Medikasi

Penulis:
Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H.
Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Nur Asiah, S. Kep., Ns., M. Biomed.
Ns. Ponirah, S.Kep. M.Kes.
Ns. Yade Kurnia Sari , M.Kep
Prasanti Adriani, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor:
Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, SKp., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7927-61-3

Cetakan Pertama: Oktober, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar Farmakologi Keperawatan & Keselamatan Medikasi ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami penggunaan obat secara ilmiah, aman, tepat, dan bertanggung jawab sebagai bagian integral dari pelayanan keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Farmakologi bagi perawat tidak hanya berkaitan dengan mengenali nama, dosis, dan kegunaan obat. Perawat juga perlu memahami perjalanan obat di dalam tubuh, mekanisme kerja obat, respons terapeutik, efek samping, interaksi, serta berbagai faktor pasien yang dapat memengaruhi keamanan terapi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi perawat dalam melakukan pengkajian, memverifikasi instruksi pengobatan, menyiapkan dan memberikan obat, memantau respons pasien, memberikan edukasi, serta melakukan dokumentasi dan pelaporan secara tepat. Dalam rantai penggunaan obat, perawat menempati posisi penting sebagai *last line of defense* sebelum obat diberikan kepada pasien.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari pengantar farmakologi keperawatan, peran perawat dalam siklus pengobatan, serta prinsip etika, legal, dan budaya keselamatan medikasi. Pembahasan dilanjutkan dengan konsep farmakokinetik yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, serta konsep farmakodinamik yang meliputi mekanisme kerja obat, reseptor, agonis, antagonis, potensi, efikasi, respons terapeutik, efek samping, dan toksisitas. Buku ini juga menguraikan prinsip pemberian obat aman melalui penerapan 6–10 benar, *double check*, pengelolaan *high-alert medications*, rute dan teknik administrasi obat oral, inhalasi, serta parenteral. Selain itu, dibahas pula reaksi obat merugikan, alergi obat, anafilaksis, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, farmakovigilans, dan pelaporan efek samping obat.

Buku ajar ini dikembangkan dengan pendekatan *Outcome-Based Education* sehingga pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan, tetapi diarahkan pada pencapaian kompetensi nyata. Setiap materi dilengkapi dengan capaian pembelajaran, aktivitas analisis kasus pada tingkat *knows how*, simulasi keterampilan pada tingkat *shows how*, penilaian OSCE, DOPS, portofolio, refleksi keselamatan pasien, tabel *red flags* dan eskalasi, serta daftar periksa "Saya sudah bisa…". Pendekatan tersebut diharapkan membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, keterampilan prosedural, komunikasi terapeutik, dan sikap profesional secara bertahap.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menghubungkan konsep farmakologi dengan situasi klinis yang dihadapi dalam praktik keperawatan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memberikan obat sesuai instruksi, tetapi juga mampu mengenali instruksi yang tidak jelas, dosis yang tidak lazim, risiko alergi, interaksi obat, tanda toksisitas, kegagalan terapi, dan perubahan kondisi pasien yang membutuhkan penghentian tindakan, klarifikasi, kolaborasi, atau eskalasi segera. Dengan demikian, praktik pemberian obat dapat dilaksanakan secara teliti, etis, legal, akuntabel, dan berpusat pada kebutuhan pasien.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, pengalaman klinis, dan masukan dalam penyusunan buku ini. Penghargaan juga disampaikan kepada para dosen, praktisi keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga medis, serta mahasiswa yang senantiasa mendorong berkembangnya pembelajaran farmakologi dan keselamatan medikasi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 PENGANTAR FARMAKOLOGI KEPERAWATAN DAN PERAN PERAWAT DALAM KESELAMATAN MEDIKASI **1**
A. Gambaran Umum Peran Perawat dalam Praktek Farmakologi Klinik 3
B. Peran Perawat Dalam Siklus Pengobatan 5
C. Prinsip Etika-Legal dan Budaya Keselamatan Pada Praktik Medikasi 8
D. Aktivitas 1 — Knows How 15
E. Ringkasan Materi 23
F. Tabel Red Flags & Eskalasi 24
G. Glosarium 25
H. Referensi 28

BAB 2 KONSEP FARMAKOKINETIK DAN FARMAKODINAMIK **32**
A. Farmakokinetik 33
B. Farmakodinamik 46
C. Aktivitas 1 — *Knows How* 52
D. Aktivitas 2 — *Shows How* 53
E. DOPS (Does) 67
F. Portofolio 69
G. Ringkasan Materi 75
H. Tabel Red Flags & Eskalasi 76
I. Referensi 79

BAB 3 KONSEP DASAR FARMAKODINAMIK: MEKANISME KERJA OBAT, RESEPTOR, DAN RESPONS **81**
A. Mekanisme Kerja Obat 83
B. Kerja Obat 84
C. Reseptor Obat 85
D. Efek (respon) obat 89
E. Aktivitas 1 *know - Hows* 90
F. Aktivitas 2 — *Shows How* 91
G. Ringkasan Materi 93
H. Tabel Red & Flags 93
I. Referensi 95

BAB 4 PRINSIP PEMBERIAN OBAT AMAN: 6-10 BENAR, DOUBLE CHECK AND HIGH ALERT MEDICATIONS 97
A. Definisi pemberian obat yang Aman 100
B. Tujuan pemberian obat yang aman 100
C. Prinsip 6-10 Benar Obat 100
D. High Alert Medication 102
E. Double Check dalam Pemberian Obat 103
F. Aktivitas 1 — Knows How 104
G. Aktivitas 2 — Shows How 104
H. Ringkasan Materi 119
I. Daftar Pustaka 121

BAB 5 RUTE PEMBERIAN OBAT DAN TEKNIK ADMINISTRASI: ORAL, INHALASI, DAN PARENTERAL 122
A. Aspek Kognitif 125
B. Aspek afektif 125
C. Aspek Psikomotor 125
D. Rute Pemberian Obat Oral 126
E. Rute Pemberian Obat Inhalasi 130
F. Pemberian Obat Parenteral 133
G. Referensi 135

BAB 6 REAKSI OBAT MERUGIKAN, ALERGI, ANAFILAKSIS DAN PELAPORAN EFEK SAMPING 136
A. Reaksi Obat Merugikan (ROM) / *Adverse Drug Reactions* (ADR) 140
B. Alergi Obat (Drug Allergy / Drug Hypersensitivity) 142
C. Anafilaksis (*Anaphylaxis*) 145
D. Sistem Pelaporan Efek Samping Obat (ESO) / Farmakovigilans 148
E. Aktivitas 1 — *Knows How* 151
F. Referensi 155

PROFIL PENULIS 157

BAB 1

PENGANTAR FARMAKOLOGI KEPERAWATAN DAN PERAN PERAWAT DALAM KESELAMATAN MEDIKASI

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep farmakologi keperawatan, peran perawat, etika–legal, dan prinsip keselamatan medikasi sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
CPL-2	Mampu menjelaskan farmakokinetik–farmakodinamik dan mengaitkannya dengan respons pasien serta pemantauan terapi.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-6
CPL-3	Mampu melakukan perhitungan dosis, konversi satuan, dan penyiapan obat/cairan secara akurat untuk mencegah kesalahan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melaksanakan pemberian obat aman (rute, teknik, high-alert, double check) dan manajemen terapi IV secara sesuai standar.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Mampu mengidentifikasi, menangani awal, dan melaporkan reaksi obat merugikan, alergi/anafilaksis, interaksi, dan risiko polifarmasi pada populasi khusus.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu menerapkan manajemen risiko keselamatan medikasi (pencegahan error, RCA) serta evaluasi luaran dan perbaikan mutu berbasis data.	CPMK-7; CPMK-1

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar farmakologi keperawatan, peran perawat, etika–legal, dan prinsip keselamatan medikasi dalam layanan.
CPMK-2	Menjelaskan konsep farmakokinetik (ADME) dan implikasinya terhadap pemilihan, waktu, dan pemantauan pemberian obat.
CPMK-3	Menjelaskan konsep farmakodinamik (mekanisme kerja, reseptor, respons) dan mengaitkannya dengan efek terapi dan efek samping.
CPMK-4	Menghitung dosis obat dan konversi satuan secara akurat untuk berbagai sediaan/rute pemberian dalam praktik keperawatan.
CPMK-5	Melaksanakan prinsip pemberian obat aman (6–10 benar, double check, high-alert) serta teknik administrasi obat sesuai rute.
CPMK-6	Melaksanakan pemantauan terapi obat, manajemen terapi IV–elektrolit, serta identifikasi awal ADR, alergi/anafilaksis, interaksi, dan polifarmasi pada populasi khusus.
CPMK-7	Menerapkan pencegahan medication error, pelaporan insiden/ADR, manajemen risiko, RCA, serta evaluasi luaran dan perbaikan mutu keselamatan medikasi.

Uraian Materi

Farmakologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pharmacon* yang berarti obat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara senyawa kimia (obat) dengan sistem biologis (organisme hidup), mulai tingkat sel, jaringan, maupun organ (Katzung & Vanderah, 2020), yang bekerja mengaktifkan atau menghambat proses-proses normal tubuh (Syahruddin, 2025). Inti dari kajian farmakologi adalah memahami bagaimana suatu zat dapat mempengaruhi fungsi tubuh, yang kemudian menjadi dasar bagi penggunaan zat tersebut sebagai obat. Obat didefinisikan sebagai zat atau senyawa yang digunakan untuk tujuan terapeutik (mengobati penyakit), diagnostik (membantu menegakkan diagnosis), atau profilaksis (mencegah penyakit). Dengan kata lain, obat merupakan senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit atau gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu yang memberikan manfaat bagi pasien.

Sebagai upaya memastikan tujuan penggunaan obat tercapai dengan aman dan efektif diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerja obat. Farmakologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dengan detail mengenai interaksi antara obat dengan tubuh manusia. Dalam praktiknya, keilmuan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana obat berinteraksi di dalam tubuh (farmakokinetik), misalnya bagaimana obat oral seperti paracetamol diserap di saluran cerna, didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah, dimetabolisme di hati, dan akhirnya diekskresikan melalui ginjal. Selanjutnya, farmakologi juga mempelajari bagaimana mekanisme kerja obat dan efeknya pada tubuh (farmakodinamik), contohnya obat antihipertensi amlodipine yang bekerja dengan cara menghambat saluran kalsium pada sel otot polos pembuluh darah sehingga menyebabkan vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah. Selain itu, farmakologi juga mencakup bagaimana cara menyembuhkan (farmakoterapi), yaitu penerapan pengetahuan farmakologi untuk memilih obat yang tepat pada kondisi klinis tertentu, seperti pemberian ondansetron pada pasien dengan mual dan muntah pasca kemoterapi atau pemberian antibiotik pada pasien dengan infeksi bakteri (Katzung & Vanderah, 2020).

A. Gambaran Umum Peran Perawat dalam Praktek Farmakologi Klinik

Pemahaman farmakologi dalam keperawatan tidak hanya terbatas pada aspek teoritis, tetapi juga mencakup kemampuan klinis dalam melakukan penilaian respons pasien terhadap terapi obat. Perawat dituntut mampu mengidentifikasi efek terapeutik, efek samping, hingga tanda-tanda toksisitas obat secara dini melalui pengkajian yang komprehensif. Selain itu, perawat juga berperan dalam memantau kepatuhan pasien terhadap regimen terapi serta memberikan edukasi

terkait penggunaan obat yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa farmakologi keperawatan merupakan integrasi antara ilmu pengetahuan dan keterampilan klinis yang berorientasi pada keselamatan pasien (Potter & Perry, 2021).

Dalam praktik farmakologi klinik, perawat memainkan peran sentral yang jauh melampaui sekadar pemberian obat. Sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan, perawat tidak hanya berperan dalam verifikasi resep dan pemberian obat tetapi juga dalam monitoring efek terapeutik dan efek samping obat secara berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap keselamatan terapi melalui observasi klinis pasien yang cermat. Studi *scoping review* internasional mengidentifikasi lima tanggung jawab penting perawat dalam *pharmaceutical care* meliputi: 1) pengelolaan efek terapi dan efek samping, 2) keterlibatan dalam *medication adherence*, 3) edukasi pasien, 4) manajemen keselamatan obat, hingga 5) koordinasi transisi perawatan, yang semuanya merupakan aspek penting dalam praktik farmakologi klinik untuk mencegah *medication error* dan memastikan hasil terapi optimal (De Baetselier et al., 2022; Pramesona et al., 2025).

Peran perawat dalam praktik farmakologi klinik juga melibatkan pendidikan dan pemberdayaan pasien terhadap penggunaan obat. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas tentang regimen obat, termasuk tujuan terapi, cara penggunaan, dan potensi interaksi, serta memantau pemahaman pasien agar terapi obat dapat dijalankan secara aman dan efektif. Peran ini sangat penting dalam konteks patient-centered care karena meningkatkan medication adherence dan meminimalkan risiko komplikasi. Bukti dari literatur menunjukkan bahwa keterlibatan perawat dalam mengelola informasi obat dapat secara signifikan meningkatkan identifikasi masalah terkait obat dan menurunkan kejadian efek samping yang tidak diinginkan, terutama pada populasi kronis atau lanjut usia (Dilles et al., 2021).

Dalam rantai penggunaan obat, dimulai dari peresepan obat oleh dokter, disiapkan oleh farmasi selanjutnya pemberian obat kepada pasien dilakukan oleh perawat, sehingga perawat menjadi *The Last Line of Defense* untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat (Coelho et al., 2024; De Baetselier et al., 2022). Perawat melakukan pemeriksaan berlapis terhadap resep, waktu, dosis, serta respons klinis pasien sebelum, selama, dan setelah pemberian obat. Karena posisi ini, perawat memegang tanggung jawab legal dan etis untuk mencegah kesalahan obat dengan melakukan klarifikasi bila terdapat ketidaksesuaian atau risiko tinggi dalam perintah terapeutik, serta berkoordinasi dengan dokter dan apoteker saat diperlukan. Selain itu, perawat berperan dalam proses medication reconciliation pada transisi perawatan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara setting layanan kesehatan, sehingga membantu mencegah kesalahan yang

muncul akibat perubahan regimen obat atau informasi yang tidak akurat (De Baetselier et al., 2022).

B. Peran Perawat Dalam Siklus Pengobatan

Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam manajemen pemberian medikasi atau siklus pengobatan. Tahap peresepan (*prescribing*) merupakan salah satu tahapan awal dalam siklus pengobatan, tahap ini sangat krusial dan berkontribusi signifikan terhadap potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Keterlibatan perawat dalam fase ini mencakup kemampuan menelaah dan menginterpretasikan instruksi medis secara akurat, serta memvalidasi riwayat alergi pasien terhadap obat yang diresepkan. Ketika perawat tidak memahami atau adanya ketidakjelasan dalam instruksi medis mengenai suatu hal yang diresepkan oleh dokter, maka perawat wajib melakukan konfirmasi kepada dokter.

Perawat memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk selalu memberikan informasi kepada dokter terkait kondisi klinis pasien untuk meminimalisir terjadinya *prescribing error. Prescribing error* merupakan kesalahan yang terjadi ketika obat yang dipilih tidak sesuai dengan kondisi pasien dan mengakibatkan penurunan efektivitas terapi atau peningkatan risiko bahaya bagi pasien (Gutawa, 2025). Peran perawat dalam melakukan dan meminimalisir *prescribing error* membuktikan bahwa keselamatan pasien dimulai sejak awal siklus pengobatan.

Pada tahap pemberian obat (*administering*), perawat memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan keselamatan pasien dengan menerapkan Prinsip 7 Benar (*Seven Rights*). Prinsip ini meliputi: benar pasien, memastikan obat diberikan kepada pasien yang tepat melalui identifikasi dua faktor (misal, gelang identitas dan pertanyaan nama); benar obat, melakukan verifikasi nama obat dan kesesuaiannya dengan resep; benar dosis, memeriksa dosis sesuai indikasi dan usia pasien; benar rute, memastikan rute pemberian (oral, intravena, subkutan) sesuai dengan instruksi; benar waktu, memberikan obat sesuai jadwal dan interval yang ditentukan; benar informasi, menyampaikan penjelasan terkait efek, tujuan, dan kemungkinan interaksi obat kepada pasien; serta benar dokumentasi, mencatat setiap tindakan secara akurat dalam rekam medis. Contoh klinis sederhana: ketika memberikan paracetamol oral 500 mg kepada pasien demam, perawat memastikan obat diberikan kepada pasien yang tepat, dosis sesuai resep, diminum oral, pada jadwal 8 jam sekali, menjelaskan efek antipiretik dan kemungkinan mual, serta mencatat pemberian di rekam medis. Implementasi 7 benar secara konsisten telah terbukti menurunkan risiko *medication error* dan meningkatkan keselamatan pasien,

terutama pada unit rawat inap dan pasien politerapi (De Baetselier et al., 2022; Maulidah et al., 2024). Prinsip *seven rights* beserta contoh dalam praktek klinis sederhana disajikan lebih jelas pada Tabel 1.1.

Tahap berikutnya adalah tahap penyiapan (*dispensing*) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan dispensing obat. Terdapat beberapa kegiatan pada tahap ini meliputi menerima dan memvalidasi resep obat, menginterpretasikan maksud resep yang dibuat dokter, membahas solusi masalah yang terdapat dalam resep bersama-sama dengan dokter penulis resep, mengisi Profil Pengobatan Penderita (P-3), menyediakan atau meracik obat, memberi wadah dan etiket yang sesuai dengan kondisi obat, merekam semua tindakan, mendistribusikan obat, memberikan informasi yang dibutuhkan kepada penderita dan perawat. Tahap penyiapan (*dispensing*) merupakan tanggung jawab penuh seorang apoteker namun, dalam beberapa kasus perawat juga mengambil peran transisional yang menghubungkan akhir dari fase (*dispensing*) di instalasi farmasi dengan fase pemberian obat kepada penderita. Sehingga perawat dituntut untuk *double checking* obat dengan benar dan memberikan edukasi kepada pasien.

Setelah dilakukan tahap penyiapan (*dispensing*), tahap selanjutnya yaitu tahap pemberian obat (*administering*) merupakan fase pemberian obat kepada pasien dan merupakan tanggung jawab penuh seorang profesi perawat. Pada tahap ini perawat memastikan bahwa pemberian obat kepada pasien sesuai dengan prinsip tujuh benar (benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu, benar informasi dan benar dokumentasi).

Tahap pemantauan (*monitoring*) merupakan proses evaluasi klinis yang berkesinambungan dan dilakukan perawat setelah obat masuk ke dalam tubuh pasien. Mengingat perawat merupakan tenaga kesehatan yang mendampingi pasien selama 24 jam (khususnya pada Penderita Rawat Inap). Pada tahap monitoring kegiatan utama seorang perawat diantaranya mengobservasi kondisi klinis pasien meliputi respon fisiologi tubuh pasca menerima obat. Tahap monitoring dilakukan oleh seorang perawat secara terus-menerus dan berkala selama obat masih aktif di dalam tubuh. Selain itu, pada tahap ini perawat berkolaborasi dengan tenaga medis terkait kondisi klinis pasien untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Tahap terakhir dalam siklus pengobatan yaitu tahap dokumentasi (*documentation*). Dalam praktik keperawatan, tahap dokumentasi merupakan tahapan penting dalam asuhan keperawatan untuk mengetahui kondisi pasien. Tahap dokumentasi biasanya dilakukan secara tertulis atau elektronik (rekam medis) sesuai implementasi yang telah dilakukan oleh seorang perawat kepada pasien,

tahap ini menjadi alat ukur dan bukti legal hukum seorang perawat atas apa yang telah dilakukannya.

Penerapan prinsip 7 benar berlanjut pada dua tahap terakhir siklus pengobatan yaitu monitoring dan dokumentasi. Setelah obat diberikan, perawat terus mengamati respons fisiologis pasien dan efek terapi yang muncul, misalnya penurunan suhu tubuh setelah paracetamol atau tekanan darah setelah antihipertensi. Dokumentasi yang tepat tidak hanya menjadi alat komunikasi antar tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi bukti legal dan evaluasi keberhasilan terapi. Dengan demikian, penerapan 7 benar bukan sekadar prosedur administratif, melainkan strategi integral untuk meminimalkan kesalahan obat, meningkatkan efektivitas terapi, dan menjamin keselamatan pasien secara menyeluruh (Maulidah et al., 2024).

Kegagalan dalam mematuhi standar operasional pada salah satu fase kritis, terutama pada tahap pemberian obat (*administering*) yang memiliki intervensi langsung oleh perawat kepada pasien merupakan penyumbang terbesar terhadap insiden *medication error* di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, memahami siklus pengobatan secara ideal tidaklah cukup, perawat juga dituntut untuk mampu mengidentifikasi akar penyebab, jenis, dan strategi pencegahan dari *medication error*.

Tabel 1.1

Prinsip 7 benar (*seven rights*) dalam pemberian obat beserta contoh klinis.

Prinsip 7 Benar	Deskripsi / Tujuan	Contoh Klinis Sederhana
Benar Pasien (*Right Patient*)	Memastikan obat diberikan kepada pasien yang tepat, biasanya menggunakan minimal dua identitas (nama, tanggal lahir, gelang identitas).	Memberikan paracetamol 500 mg kepada pasien demam dengan memverifikasi nama di gelang identitas dan menanyakan nama pasien sebelum pemberian.
Benar Obat (*Right Drug*)	Memastikan nama obat yang diberikan sesuai dengan resep atau instruksi dokter, termasuk bentuk sediaan, merek, dan tanggal kadaluarsa obat.	Memeriksa bahwa obat yang diberikan adalah paracetamol oral, bukan ibuprofen, sesuai resep dokter.
Benar Dosis (*Right Dose*)	Memastikan jumlah obat sesuai dengan dosis yang diresepkan, memperhitungkan usia, berat badan, atau kondisi khusus pasien.	Memberikan 500 mg paracetamol sesuai resep, bukan 1000 mg atau 250 mg.

Benar Rute (*Right Route*)	Memastikan obat diberikan melalui jalur yang benar: oral, intravena, subkutan, topikal, dan lainnya.	Memberikan obat paracetamol melalui oral, bukan intravena, sesuai instruksi.
Benar Waktu (*Right Time*)	Memastikan obat diberikan sesuai jadwal dan interval yang ditentukan untuk mempertahankan efektivitas terapi.	Memberikan paracetamol setiap 8 jam sesuai jadwal, bukan lebih cepat atau lebih lambat.
Benar Informasi (*Right Information*)	Memberikan penjelasan yang cukup kepada pasien tentang informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses, meliputi nama obat, dosis, rute pemberian, frekuensi, indikasi, tanggal kadaluwarsa, alergi pasien, dan instruksi khusus lain yang relevan	Menjelaskan kepada pasien bahwa ibuprofen digunakan untuk menurunkan demam dan dapat menyebabkan mual jika diminum saat perut kosong.
Benar Dokumentasi (Right Documentation)	Mencatat semua tindakan pemberian obat secara akurat dalam rekam medis atau sistem elektronik.	Mencatat waktu pemberian, dosis, rute, dan respon pasien setelah minum ibuprofen di rekam medis elektronik.

C. Prinsip Etika-Legal dan Budaya Keselamatan Pada Praktik Medikasi

1. Medication Error

Medication error merupakan salah satu insiden keselamatan pasien yang paling sering dilaporkan di fasilitas layanan kesehatan dan dapat terjadi sepanjang rantai pelayanan obat, dari peresepan hingga pemberian. Medication error didefinisikan sebagai kejadian yang dapat dicegah dan berpotensi atau nyata menyebabkan kerugian terhadap pasien akibat penggunaan obat yang berada di bawah kendali tenaga kesehatan, termasuk salah dalam peresepan, pembacaan resep, penyiapan sampai pemberian obat (prescribing, transcribing, dispensing, dan administration error) yang semuanya dapat berdampak pada pasien apabila tidak ditangani dengan benar dan sistem pelayanan tidak mendukung (Putri et al., 2023). Rumah sakit dan tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mencegah, serta mengelola kejadian tersebut sebagai bagian dari upaya keselamatan pasien.

Insiden *medication error* juga diakui sebagai masalah global oleh *World Health Organization* (WHO) karena dapat menyebabkan dampak serius bagi pasien seperti peningkatan morbiditas, panjangnya lama perawatan, hingga kematian apabila tidak ditangani. Di Indonesia, *medication error* tetap menjadi tantangan utama keamanan terapi obat, dengan berbagai studi menunjukkan

bahwa kesalahan terjadi pada setiap tahap pelayanan obat, terutama pada peresepan dan administrasi yang paling rentan karena dipengaruhi oleh kompleksitas kasus klinis, komunikasi antar tenaga kesehatan, serta sistem kerja yang belum optimal di banyak fasilitas layanan kesehatan (Putri et al., 2023)

Beberapa peneliti di Indonesia melaporkan bahwa *medication error* tidak hanya terjadi, namun seringkali lebih rendah daripada angka sebenarnya karena banyak kejadian yang tidak dilaporkan, sehingga beban klinis nyata dari medication error kemungkinan lebih besar dari data insiden yang tercatat. Ini menunjukkan perlunya peningkatan pelaporan sistematis dalam *patient safety reporting system* serta perbaikan prosedur klinik terkait pemberian obat untuk mencegah insiden yang mengancam keselamatan pasien (Hasanah & Emelia, 2025).

2. Prinsip Etika dalam Praktik Medikasi

Perawat memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemberian obat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam memberikan obat mengandung konsekuensi moral, legal, dan citra diri, sehingga pemberian obat merupakan bentuk advokasi kepada pasien. Perawat bertindak sebagai pelindung utama dalam memastikan keselamatan pasien (*patient safety*) dan mencegah terjadinya insiden kesalahan medikasi (*medication error*).

Untuk menjalankan fungsi advokasi dan pelindung tersebut, setiap tindakan medikasi harus selalu berakar pada prinsip-prinsip moral etika dalam praktik medikasi keperawatan yang meliputi:

a. Prinsip *autonomy* (otonomi pasien), seorang perawat harus menghormati keputusan dan pilihan yang dibuat oleh seorang pasien.
b. Prinsip *beneficence* (bermanfaat) yaitu segala tindakan keperawatan harus memiliki manfaat yang baik terhadap kondisi pasien.
c. Prinsip *justice* (keadilan) yaitu seorang perawat dituntut untuk bersikap adil kepada semua pasien tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, keturunan, dan jabatan.
d. Prinsip *non-maleficence* (tidak merugikan) yaitu segala tindakan keperawatan yang dilakukan oleh seorang perawat tidak menimbulkan bahaya/cedera bagi pasien.
e. Prinsip *veracity* merupakan tindakan memberikan informasi yang akurat, tepat dan mudah diterima oleh pasien namun, dalam memberikan informasi perawat dituntut untuk menggunakan komunikasi terapeutik agar informasi yang tersampaikan kepada pasien tidak menyebabkan penurunan derajat kesehatan.

f. Prinsip *confidentiality* merupakan tindakan keperawatan dalam menjaga segala privasi atau kerahasiaan informasi tentang kondisi pasien kepada semua khalayak tanpa izin dari pasien. Prinsip confidentiality dapat dipatahkan apabila informasi tentang kondisi pasien dibutuhkan oleh badan hukum maka seorang perawat wajib memberikan informasi tersebut.
g. Prinsip *fidelity* merupakan kondisi dimana seorang perawat dapat mempertanggung jawabkan ucapannya kepada pasien.
h. Prinsip *accountability* merupakan tanggung jawab hukum dan etika atas setiap tindakan medis yang dilakukan oleh seorang perawat.

Di balik perannya sebagai administrator obat, perawat memikul beban akuntabilitas hukum dan etik yang sangat besar. Berdasarkan prinsip keperawatan yaitu *non-maleficence* (tidak merugikan) dan kewajiban advokasi pasien, perawat secara hukum bertanggung jawab secara personal atas setiap obat yang diberikan. Perawat memiliki hak prerogatif profesional sekaligus kewajiban legal untuk menunda, mempertanyakan, atau bahkan menolak memberikan obat jika instruksi medis dirasa meragukan, dosisnya tidak lazim, resep tidak terbaca dengan jelas, atau berpotensi memicu efek merugikan bagi pasien. Menolak instruksi klinis yang tidak aman bukanlah sebuah bentuk pembangkangan, melainkan wujud kepatuhan mutlak perawat terhadap standar hukum dan etika profesi demi memprioritaskan keselamatan pasien di atas segalanya.

3. Aspek Legal dalam Pemberian Obat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perawat termasuk dalam kategori *Tenaga Kesehatan* yang secara legal diakui sebagai bagian dari sumber daya manusia kesehatan yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. UU ini mengatur bahwa *Tenaga Kesehatan* adalah "setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan". Definisi ini menjelaskan bahwa seorang perawat bukan sekadar pemberi bantuan klinis saja tetapi merupakan tenaga profesional yang memiliki kompetensi formal, kewenangan praktik berdasarkan registrasi dan sertifikasi yang sah, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai standar profesi dan etika keperawatan. Perumusan ini sekaligus mencakup peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung kepada individu, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional.

Realita yang terjadi di lapangan adalah perawat sering mendapatkan pelimpahan tugas dari tenaga medis salah satunya yaitu memberikan obat kepada pasien. Dalam pelimpahan tugas, perawat memiliki wewenang yang diantaranya yaitu melakukan tindakan medis sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis, melakukan tindakan dibawah pengawasan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah. Perawat memiliki wewenang dalam memberikan obat kepada klien. Akan tetapi, tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan resep tenaga medis. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan asuhan keperawatan yang aman dan tidak membahayakan pada pasien.

Dalam melaksanakan pelimpahan tugas seperti memberikan obat kepada pasien, perawat menggunakan aspek legal dalam pemberian obat dengan pendekatan proses keperawatan yang meliputi prinsip 7 benar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bab ini (Tabel 1.1. Meskipun seorang perawat memiliki kewenangan dalam melakukan pelimpahan tugas dari tenaga medis. Akan tetapi, perawat wajib menggunakan beberapa aspek legal dalam memberikan pengobatan untuk meminimalisir terjadinya *medication error*.

4. Budaya Keselamatan Pasien dalam Praktek Medikasi oleh Perawat

Menurut *World Health Organization* (WHO) kualitas pelayanan adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau diri sendiri, populasi, dan pasien untuk meningkatkan kesehatan serta keselamatan pasien dalam diagnosis dan pengobatan pasien merupakan salah satu prioritas sistem pelayanan kesehatan dan kunci dari suatu pelayanan medis (Mulyawati, 2024). Budaya keselamatan pasien di Indonesia telah diatur Pemerintah yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Menurut Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien dijelaskan bahwa membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, memimpin dan mendukung staf dalam penerapan keselamatan pasien merupakan bagian penting dalam menciptakan budaya keselamatan pasien. Oleh karena itu, penguatan budaya keselamatan ini menjadi sangat krusial ketika diterapkan dalam praktik medikasi, di mana risiko terjadinya kesalahan pemberian obat (*medication error*) memiliki dampak langsung dan fatal terhadap nyawa pasien dengan menggunkan pendekatan prinsip tujuh benar. Laporan WHO tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 20 pasien menderita cedera terkait obat yang sebenarnya dapat dicegah (WHO, 2024).

Dalam konteks keselamatan pasien, pendekatan sistem dan individu harus berjalan secara sinergis. Organisasi kesehatan didorong untuk menerapkan budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*) yang mendukung pelaporan

insiden tanpa menyalahkan individu (*non-punitive approach*), sehingga kesalahan dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk perbaikan sistem. Di sisi lain, perawat sebagai individu profesional perlu meningkatkan literasi farmakologi melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan klinis. Kombinasi antara sistem yang mendukung dan kompetensi individu yang memadai terbukti efektif dalam menurunkan angka *medication error* di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (Hughes, 2008; Organization, 2017).

Budaya keselamatan pasien sangat berkaitan dengan pemahaman dan kompetensi perawat dalam *pemberian* obat atau medikasi. Beberapa penelitian menggambarkan pemahaman perawat tentang farmakokinetik, farmakodinamik dan farmakoterapi belum memadai (Gilavand, 2023), dan memiliki hubungan langsung dengan kejadian *medication error* di berbagai negara. Studi di Norwegia menemukan bahwa pengetahuan obat pada perawat masih tergolong tidak memadai dan berkontribusi pada meningkatnya risiko kesalahan pemberian obat, terutama pada aspek manajemen dan perhitungan dosis (Simonsen et al., 2011). Beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa masih terdapat gap dalam pemahaman farmakologi di kalangan perawat yang berkaitan langsung dengan risiko medication error. Sebagai contoh, studi di berbagai fasilitas kesehatan menemukan variasi kompetensi perawat dalam pengetahuan farmakologi serta penggunaan sumber informasi klinis yang relevan, menunjukkan kebutuhan peningkatan pembelajaran farmakologi dan tugas klinis yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko kesalahan pengobatan yang merugikan pasien (Shahzeydi et al., 2022). Penelitian lain di Pakistan melaporkan kekurangan pengetahuan yang serius terkait obat berisiko tinggi (high-alert medications) di kalangan perawat, yang dapat berdampak negatif terhadap hasil pasien dan mempertegas perlunya pendidikan farmakologi yang lebih intensif serta pelatihan klinis lanjutan (Salman et al., 2020). Selain itu, studi di rumah sakit tersier juga menemukan bahwa kesenjangan pengetahuan dan praktik farmakologi di antara perawat terkait pemberian obat masih signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi farmakologi belum merata dan memerlukan intervensi pendidikan formal dan kebijakan institusional (Ali et al., 2024).

Selain faktor pemahaman farmakologi perawat, beban kerja perawat yang tinggi, ketidakseimbangan rasio perawat-pasien, dan keterbatasan sumber daya termasuk fasilitas medis juga secara signifikan *berkontribusi* terhadap kejadian medication error. Studi terkini menunjukkan bahwa tekanan kerja yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan pemrosesan informasi klinis saat pemberian obat, sedangkan kurangnya tenaga perawat dan dukungan sumber

daya memperburuk fenomena ini dengan meningkatkan kelelahan kerja dan mengurangi ketelitian dalam pemberian obat (Bell et al., 2023; Moriwaki et al., 2025; Rachman & Yen, 2025)

Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, pemanfaatan sistem elektronik turut berperan penting dalam meningkatkan keselamatan pasien dan menekan angka medication error. Beberapa rumah sakit telah mengimplementasikan *Hospital Information System* (HIS) yang terintegrasi dengan *Electronic Medical Record* (EMR) serta *Computerized Physician Order Entr*y (CPOE), yang memungkinkan dokter melakukan peresepan obat secara digital sehingga mengurangi kesalahan akibat tulisan tangan yang tidak terbaca (*illegible prescription*). Selain itu, penggunaan sistem *e-prescribing* dan *clinical decision support system* (CDSS) dapat membantu mendeteksi potensi interaksi obat, alergi, maupun ketidaksesuaian dosis secara otomatis. Di Indonesia, transformasi digital kesehatan juga diperkuat melalui platform SATUSEHAT yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai upaya integrasi data kesehatan nasional. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, variasi kompetensi tenaga kesehatan, serta resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem elektronik dalam mencegah kesalahan obat tetap sangat bergantung pada kemampuan perawat dalam memanfaatkan teknologi secara tepat, kritis, dan bertanggung jawab (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022) (Rahmi, Dewi, & Hartono, 2026).

Aspek lain dalam menjaga budaya keselamatan pasien adalah kolaborasi. Kolaborasi interprofesional antara dokter, apoteker, dan perawat merupakan fondasi utama dalam menjamin keselamatan pasien pada setiap fase siklus pengobatan, mulai dari peresepan (*prescribing*), penyiapan (*dispensing*), pemberian (*administering*), hingga pemantauan (*monitoring*) (Alshammari et al., 2024). Pada fase *prescribing*, kolaborasi antara dokter dan apoteker sangat penting untuk memvalidasi ketepatan dosis, memeriksa potensi interaksi obat, serta menyesuaikan regimen dengan kondisi klinis pasien (Wilson et al., 2016). Selanjutnya, pada fase *dispensing*, peran apoteker dalam melakukan rekonsiliasi obat (*medication reconciliation*) sangat krusial untuk mencegah duplikasi atau kesalahan obat, sementara perawat berperan sebagai verifikator akhir melalui *double-checking* sebelum obat diberikan. Di fase *administering*, komunikasi terstruktur seperti ISBAR (*Introduction, Situation, Background, Assessment, Recommendation*) antara perawat dan dokter atau apoteker dapat mencegah kesalahan yang berpotensi membahayakan pasien (Alshammari et al., 2024). Sementara itu, pada fase *monitoring*, kolaborasi lintas profesi

memungkinkan deteksi dini efek samping obat dan penyesuaian terapi secara tepat, sehingga meningkatkan luaran klinis pasien. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam kampanye global "*Medication Without Harm*" (2024) secara tegas menekankan bahwa kolaborasi lintas profesi merupakan salah satu pilar utama dalam mencegah cedera terkait obat yang sebenarnya dapat dihindari, terutama pada situasi berisiko tinggi dan transisi perawatan pasien (World Health Organization, 2024).

5. Strategi Pencegahan Medication Error

Medication error dapat dicegah menggunakan beberapa pendekatan meliputi:

a. *Standarized protocols* merupakan salah satu strategi untuk mengurangi risko bias konfirmasi atau melupakan langkah-langkah oenting selama pemberian obat (Chance, 2024).
b. *Technology* berperan penting dalam menurunkan risiko medication error. Rekam medis merupakan salah teknologi yang dapat menyederhanakan proses pemberian obat dan membatasi peluang terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh manusia.
c. *Training* seperti rutinitas berbasis tim dapat meningkatkan komunikasi antarprofesi dan meningkatkan kesiapan para profesional kesehatan dalam menghadapi situasi berisiko tinggi dan penuh tekanan, di mana kesalahan pengobatan sering terjadi.
d. *Medication Reconciliation* merupakan proses ini melibatkan pengumpulan daftar lengkap obat-obatan pasien dan membandingkannya dengan daftar obat yang sedang digunakan. Hal ini menghindari interaksi antar obat dan memastikan dosis serta cara pemberian yang benar.
e. *Patient Education* merupakan keterlibatan aktif dalam perawatan mereka sehingga dapat menjadi garis pertahanan terhadap kesalahan pengobatan.
f. *Unit Dose Packaging* untuk memastikan obat-obatan dikemas dalam kemasan satuan tunggal dalam dosis dan bentuk yang siap diberikan. Sistem dosis tunggal adalah "(1) lebih aman bagi pasien, (2) lebih efisien dan ekonomis bagi organisasi, dan (3) metode yang lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya profesional

Meskipun penerapan sistem digital seperti Hospital Information System (HIS), Electronic Medical Record (EMR), Computerized Provider Order Entry (CPOE), dan portal integrasi layanan kesehatan (misalnya SATUSEHAT) telah terbukti meningkatkan kualitas dokumentasi, mempercepat akses informasi klinis, serta membantu mengurangi kesalahan administratif, ada beberapa isu penting yang harus dievaluasi secara kritis dalam praktik. Salah satu isu utama

adalah interoperability, yaitu kemampuan berbagai sistem informasi kesehatan yang berbeda untuk saling bertukar dan menggunakan data secara mulus—keterbatasan aspek ini dapat menyebabkan silo data, duplikasi informasi klinis, atau kesalahan informasi obat/alergi yang digunakan dokter di saat pengambilan keputusan klinis (Jayathissa & Hewapathirana, 2023).

Selain itu, meskipun CPOE dan sistem EMR dapat mengurangi kesalahan akibat tulisan tangan yang tidak terbaca, sistem digital juga dapat memperkenalkan risiko baru, seperti human error digital berupa kesalahan input data, pemilihan item yang salah di daftar menu elektronik (selection error), serta fenomena alert *fatigue* di mana tenaga klinik menjadi jenuh terhadap jumlah notifikasi sistem dan kemudian mengabaikan peringatan yang relevan. Studi implementasi EMR di Indonesia menunjukkan bahwa sementara manfaat sistem digital terhadap efisiensi administratif dan akses informasi cukup jelas, hambatan seperti infrastruktur teknologi yang terbatas, kurangnya pelatihan terstruktur, dan desain sistem yang kurang selaras dengan alur kerja klinik masih menjadi tantangan, sehingga perlu upaya peningkatan interoperabilitas, desain yang lebih baik, serta pembinaan keterampilan pengguna agar teknologi benar-benar meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan pasien (Septia et al., 2025).

D. Aktivitas 1 — Knows How

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas, sistematis, dan berdasarkan konsep yang telah dipelajari dalam Bab 1.

1. Soal 1: Peran Perawat dalam Siklus Pengobatan dan Etika Profesi
   Skenario:
   Seorang perawat bertugas di ruang rawat inap. Dokter meresepkan antibiotik ceftriaxone 2 gram intravena setiap 24 jam untuk pasien laki-laki (usia 40 tahun) yang baru saja menjalani operasi. Perawat melihat bahwa berat badan Tn. B hanya 45 kg, dan berdasarkan pengetahuannya tentang farmakologi, dosis tersebut melebihi rekomendasi dosis maksimal untuk berat badan pasien. Perawat kemudian menghubungi dokter untuk mengkonfirmasi resep tersebut. Dokter mengatakan bahwa resep sudah sesuai dan meminta perawat untuk tetap memberikan obat.
   Pertanyaan:
   a. Fase dalam siklus pengobatan manakah yang sedang dijalani oleh perawat? Jelaskan peran perawat pada fase tersebut. (Bobot: 5%)

b. Berdasarkan prinsip etika keperawatan yang dijelaskan dalam buku, prinsip apa yang mendasari tindakan perawat menghubungi dokter? Sebutkan minimal dua prinsip dan jelaskan alasannya. (Bobot: 5%)
c. Dalam situasi di mana dokter tetap mempertahankan resepnya, apa yang seharusnya dilakukan perawat? Jelaskan kewajiban legal perawat berdasarkan Undang-Undang Keperawatan dan konsep perawat sebagai *last line of defense*. (Bobot: 5%)
d. Jika perawat akhirnya memberikan obat tersebut dan pasien mengalami reaksi merugikan, aspek legal apa yang dapat dikenakan kepada perawat? Jelaskan. (Bobot: 5%)

2. Soal 2: Penerapan Prinsip Benar dan Akuntabilitas Legal
   Skenario:
   Seorang perawat laki-laki sedang bertugas di ruang intensif (ICU). Ia menerima tiga permintaan pemberian obat sekaligus dari tiga pasien berbeda karena beban kerja yang tinggi. Dalam keadaan terburu-buru, perawat mengambil ampul *Furosemide* dari lemari penyimpanan. Tanpa mengecek ulang label dengan cermat, ia memberikan obat tersebut kepada seorang pasien perempuan (usia 48 tahun). Beberapa menit kemudian, perawat menyadari bahwa ampul yang ia berikan adalah *Furosemide* dengan dosis 40 mg, sementara resep dokter adalah 20 mg. Pasien kemudian mengalami penurunan tekanan darah yang signifikan.
   Pertanyaan:
   a. Prinsip "6 Benar" dalam pemberian obat yang disebutkan dalam buku, prinsip mana saja yang dilanggar oleh perawat? Jelaskan satu per satu. (Bobot: 5%)
   b. Fase siklus pengobatan manakah yang menjadi lokasi terjadinya kesalahan ini? Jelaskan tanggung jawab perawat pada fase tersebut. (Bobot: 5%)
   c. Berdasarkan aspek legal dalam pemberian obat, apa konsekuensi hukum yang dapat dihadapi perawat? (Bobot: 5%)
   d. Dari sudut pandang budaya keselamatan pasien, bagaimana seharusnya rumah sakit merespon kejadian ini? Jelaskan dengan mengacu pada prinsip just culture yang dibedakan dari blame culture. (Bobot: 5%)
3. Soal 3: Etika Otonomi Pasien dan Dokumentasi Legal
   Skenario:
   Seorang pasien perempuan (55 tahun) dengan penyakit jantung koroner, diresepkan obat digoxin 0,25 mg oral setiap hari. Perawat akan memberikan obat tersebut, tetapi pasien menolak dengan tegas karena merasa mual dan takut efek samping. Perawat telah memberikan edukasi tentang manfaat digoxin untuk mengontrol irama jantung, tetapi pasien tetap bersikeras menolak. Perawat kemudian melaporkan kejadian ini kepada dokter dan kepala ruangan.

Pertanyaan:

a. Prinsip etika apa yang menjadi dasar penghormatan terhadap keputusan pasien menolak obat? Prinsip apa yang juga harus tetap dijalankan oleh perawat meskipun pasien menolak? Jelaskan berdasarkan materi prinsip etika dalam buku. (Bobot: 5%)
b. Langkah apa yang harus dilakukan perawat dalam hal dokumentasi setelah pasien menolak pemberian obat? Jelaskan mengapa dokumentasi yang akurat sangat penting dalam aspek legal. (Bobot: 5%)
c. Dalam aspek legal, apakah perawat memiliki hak untuk tidak memberikan obat ketika pasien menolak? Jelaskan dasar hukumnya. (Bobot: 5%)
d. Prinsip etika veracity dan confidentiality bagaimana penerapannya dalam skenario ini? Jelaskan. (Bobot: 5%)

4. Soal 4: Kolaborasi dengan Farmasi dan Strategi Pencegahan Medication Error

   Skenario:

   Seorang perawat wanita menerima obat dari instalasi farmasi untuk pasien. Obat yang diterima adalah insulin aspart dalam bentuk vial. Namun, label pada vial sudah agak luntur dan tidak terbaca dengan jelas. Perawat tidak yakin apakah itu insulin aspart atau insulin aspart protamin (campuran) yang memiliki mekanisme kerja berbeda. Perawat kemudian menghubungi farmasi untuk memastikan.

   Pertanyaan:

   a. Fase siklus pengobatan apakah yang sedang berlangsung saat perawat menerima obat dari farmasi? Jelaskan peran perawat pada fase dispensing
   b. berdasarkan materi dalam buku. (Bobot: 5%)
   c. Mengapa tindakan perawat melakukan double checking sangat penting? Apa konsekuensi jika perawat mengabaikan verifikasi pada tahap ini? (Bobot: 5%)
   d. Berdasarkan materi strategi pencegahan *medication error*, strategi apa saja yang dapat mencegah kejadian serupa (kemasan tidak terbaca) di masa depan? Sebutkan minimal dua. (Bobot: 5%)
   e. Dalam konteks budaya keselamatan pasien, bagaimana seharusnya insiden kemasan lusuh ini dilaporkan dan ditindaklanjuti? (Bobot: 5%)

5. Soal 5: Peran Monitoring dan Akuntabilitas Perawat

   Skenario:

   Seorang perawat bertugas di bangsal penyakit dalam. Pasien laki-laik (usia 45 tahun) baru saja mendapatkan obat antihipertensi captopril 25 mg oral. Dua jam setelah pemberian, perawat melakukan observasi dan mendapati tekanan darah pasien turun drastis dari 150/90 mmHg menjadi 90/60 mmHg, dan pasien mengeluh pusing serta pandangan berkunang-kunang. Perawat segera melaporkan kondisi ini kepada dokter dan melakukan tindakan sesuai protokol.

Pertanyaan:

a. Fase siklus pengobatan apakah yang sedang dilakukan oleh perawat saat mengobservasi tekanan darah pasien pasca pemberian obat? Jelaskan tanggung jawab perawat pada fase monitoring berdasarkan materi dalam buku. (Bobot: 5%)
b. Berdasarkan prinsip etika keperawatan, prinsip apa yang paling relevan dengan tindakan monitoring dan pelaporan yang dilakukan perawat? Jelaskan. (Bobot: 5%)
c. Dari aspek legal, mengapa dokumentasi hasil monitoring (tekanan darah dan keluhan pasien) sangat penting bagi perawat? (Bobot: 5%)
d. Jika perawat tidak melakukan monitoring pasca pemberian obat dan pasien mengalami syok hipotensi tanpa diketahui, apa konsekuensi legal dan etik yang dapat timbul? (Bobot: 5%)

SOP PEMBERIAN OBAT

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	**Tahap Pra Interaksi**				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan (diagnosis medis, resep obat, riwayat alergi, hasil laboratorium terkait, dan kondisi terkini pasien)				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan:				
	a. Obat sesuai resep (dalam kemasan asli atau unit dose)				
	b. Alat pemberian obat sesuai rute (spuit oral, gelas obat, spuit injeksi, infusion set, dll)				
	c. Sarung tangan bersih (steril jika diperlukan untuk injeksi)				
	d. Handrub/sabun cuci tangan				
	e. Kapas alkohol/swab (untuk injeksi)				
	f. Tempat sampah medis dan non medis				
	g. Bengkok/pengalas bila perlu				

	h. Buku catatan/lembar dokumentasi atau perangkat elektronik				
3	Melakukan hand hygiene 6 langkah sebelum menyentuh obat dan pasien				
B	**Tahap Orientasi**				
4	Menyampaikan salam terapeutik kepada pasien dan keluarga				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat secara jelas				
6	Mengecek identitas pasien dengan **dua identitas minimal** (nama lengkap dan tanggal lahir/no rekam medis) secara aktif — *bukan hanya menanyakan nama*				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan pemberian obat serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya kepada pasien/keluarga				
9	Memulai tindakan dengan baik dan menjaga privasi pasien (menutup tirai/pintu)				
C	**Tahap Kerja**				
10	Melakukan hand hygiene kembali sebelum menyentuh obat				
11	Menggunakan sarung tangan sesuai indikasi (injeksi, kontak dengan cairan tubuh)				
12	**Prinsip Benar** **Obat:** Memeriksa label obat sebanyak **3 kali** (saat mengambil dari tempat penyimpanan, saat menyiapkan, dan sebelum memberikan)				
13	**Prinsip Benar** **Dosis:** Menghitung ulang dosis obat, memastikan kesesuaian dengan berat badan pasien (terutama pediatri dan geriatri)				
14	**Prinsip Benar** **Waktu:** Memastikan waktu				

	pemberian sesuai dengan frekuensi dan interval yang ditentukan				
15	**Prinsip Benar** **Rute:** Memastikan rute pemberian sesuai dengan instruksi (oral, IV, IM, SC, topikal, dll)				
16	**Prinsip Benar** **Alasan/Indikasi:** Memastikan obat sesuai dengan kondisi pasien				
17	**Prinsip Benar** **Edukasi:** Menjelaskan kepada pasien/keluarga tentang nama obat, manfaat, efek samping yang mungkin timbul, dan cara pemberian				
18	**Prinsip Benar** **Penolakan:** Menghormati hak pasien menolak obat; jika pasien menolak, dokumentasikan dan laporkan				
19	Melakukan persiapan obat dengan prinsip **satu pasien, satu obat, satu waktu** (menghindari penyiapan obat beberapa pasien sekaligus)				
20	Mengatur posisi pasien sesuai dengan rute pemberian obat (duduk/semi fowler untuk oral, posisi nyaman untuk injeksi)				
21	Memberikan obat dengan teknik yang tepat dan aman:				
	a. **Oral:** Memberikan dengan sendok/gelas obat, pastikan pasien menelan, jangan meninggalkan obat di samping tempat tidur tanpa pengawasan				
	b. **Topikal:** Membersihkan area yang akan dioles, aplikasikan sesuai petunjuk				
	c. **Injeksi (IM/IV/SC):** Menggunakan teknik aseptik, aspirasi sesuai prosedur, dan kecepatan pemberian yang tepat				

	d. **IVFD:** Memeriksa kecepatan tetesan, kepatenan jalur, dan kompatibilitas obat				
22	Melakukan observasi langsung pasca pemberian (pasien tidak muntah, tidak reaksi alergi akut, tidak nyeri berlebihan)				
23	Memberikan reinforcement positif kepada pasien setelah obat diberikan				
24	**Prinsip Benar Dokumentasi:** Segera mendokumentasikan pemberian obat setelah diberikan (waktu, dosis, rute, respons pasien) — *tidak ditunda*				
25	Merapikan pasien (mengembalikan posisi nyaman, pastikan pasien aman)				
26	Merapikan alat-alat yang digunakan, membersihkan area kerja				
27	Melepaskan sarung tangan (jika digunakan) dengan teknik yang benar				
28	Melakukan hand hygiene 6 langkah setelah tindakan selesai				
D	**Tahap Terminasi**				
29	Menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan				
30	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif (misal: "Bagaimana perasaan Ibu setelah minum obat?")				
31	Memberikan reinforcement positif atas kerja sama pasien				
32	Membuat kontrak waktu untuk pemberian obat berikutnya (jika diperlukan)				
33	Mengakhiri tindakan dengan baik (salam dan doa)				
E	**Tahap Dokumentasi**				
34	Mencatat pada lembar rekam medis/laporan keperawatan:				
	a. Hari, tanggal, dan jam pemberian obat				

	b. Nama obat, dosis, rute, dan waktu pemberian				
	c. Respons pasien sebelum, selama, dan setelah pemberian				
	d. Edukasi yang telah diberikan				
	e. Tindak lanjut yang direncanakan				
F	**Penampilan Profesional**				
35	Berpenampilan rapi, bersih, dan menggunakan pakaian seragam sesuai institusi				
36	Menunjukkan sikap percaya diri, tenang, dan tidak tergesa-gesa				
37	Berkomunikasi dengan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami pasien/keluarga				
38	Menjaga kerahasiaan informasi pasien (*confidentiality*)				
39	Menunjukkan sikap empati dan perhatian terhadap kenyamanan pasien				
40	Bersikap teliti, cermat, dan responsif terhadap perubahan kondisi pasien				
41	Mampu melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada dokter/apoteker jika ada keraguan terkait obat				
42	Melaporkan kejadian tidak diharapkan atau *near miss* sesuai prosedur (budaya keselamatan)				

E. Ringkasan Materi

Farmakologi keperawatan merupakan ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan tubuh serta aplikasinya dalam asuhan keperawatan. Pemahaman tentang farmakokinetik (ADME), farmakodinamik (mekanisme kerja), dan farmakoterapi menjadi dasar perawat dalam menjalankan peran sebagai *last line of defense* dalam siklus pengobatan (prescribing, dispensing, administering, monitoring, documentation). Perawat tidak hanya bertugas memberikan obat, tetapi juga berperan sebagai advokat pasien yang memverifikasi ketepatan resep, melakukan double-checking pada tahap dispensing, serta memantau respons pasien pasca pemberian obat.

Keselamatan medikasi (*medication safety*) menuntut penerapan prinsip 7 Benar Pemberian Obat. Pelanggaran terhadap prinsip ini merupakan kontributor terbesar terjadinya *medication error* yang dapat berakibat fatal. Kesalahan dapat terjadi di setiap fase siklus pengobatan, namun fase administering paling sering menjadi lokasi insiden karena beban kerja tinggi dan kompleksitas tindakan.

Aspek etika-legal menjadi fondasi yang tidak terpisahkan. Delapan prinsip etik (otonomi, beneficence, non-maleficence, justice, veracity, confidentiality, fidelity, accountability) harus menjadi ruh setiap tindakan medikasi. Secara legal, kewenangan perawat dalam memberikan obat diatur dalam UU No. 17/2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya. Kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 440 UU No. 17/2023 (penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp500 juta). Rumah sakit juga bertanggung jawab secara perdata atas kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya.

Budaya keselamatan pasien (patient safety culture) yang berlandaskan prinsip just culture (bukan blame culture) mendorong pelaporan insiden nyaris cedera (near miss) sebagai bahan pembelajaran sistem. Strategi pencegahan medication error meliputi standarisasi protokol, pemanfaatan teknologi (e-prescribing, barcode scanning), pelatihan tim, medikasi rekonsiliasi, edukasi pasien, dan kemasan unit dose.

Perawat dituntut tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki sikap profesional, teliti, bertanggung jawab, serta berani melakukan konfirmasi atau bahkan menolak instruksi yang tidak aman demi keselamatan pasien. Dengan penguasaan kompetensi ini, perawat mampu mewujudkan praktik medikasi yang aman, etis, dan akuntabel.

F. Tabel Red Flags & Eskalasi

Praktek Medikasi dan Keselamatan pasien

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Resep tidak terbaca / tidak jelas	Berpotensi menyebabkan kesalahan obat, dosis, atau rute	Segera konfirmasi ke dokter penulis resep; jangan memberikan obat sebelum resep jelas
Dosis tidak lazim atau melebihi rekomendasi	Risiko toksisitas atau efek samping berat, terutama pada pasien dengan gangguan ginjal/hepar, pediatri, geriatri	Konfirmasi ulang ke dokter; jika tetap dipertahankan, dokumentasikan konfirmasi dan pertimbangkan untuk melaporkan ke atasan/kepala ruangan
Pasien memiliki riwayat alergi terhadap obat yang diresepkan	Potensi reaksi anafilaksis yang mengancam nyawa	Tahan pemberian; segera konfirmasi ke dokter; usulkan alternatif obat yang aman
Nama obat / kemasan mirip (look-alike, sound-alike)	Risiko tertukarnya obat yang berbeda efek	Lakukan *double-checking* dengan rekan sejawat; pastikan label terbaca; gunakan sistem *high-alert* jika tersedia
Pasien menolak obat tanpa alasan jelas	Dapat mengindikasikan kurangnya pemahaman, efek samping yang tidak terdeteksi, atau masalah psikososial	Dokumentasi penolakan; lakukan edukasi ulang; laporkan ke dokter; jangan memaksa, hormati otonomi pasien
Respons obat tidak sesuai (hipotensi berat, sesak, ruam mendadak)	Tanda reaksi anafilaksis atau efek samping berat yang memerlukan intervensi segera	Hentikan pemberian; lakukan stabilisasi (posisi, oksigen, cairan); panggil tim emergensi; dokumentasi lengkap
Pasien mengalami perubahan kesadaran pasca pemberian obat	Dapat mengindikasikan overdosis, efek sedasi berlebihan, atau gangguan metabolik	Laporkan segera ke dokter; monitor tanda vital; siapkan resusitasi; jangan tinggalkan pasien
Hasil laboratorium (fungsi ginjal/hepar) menunjukkan	Risiko akumulasi obat yang diekskresi melalui ginjal atau di metabolisme hati	Konsultasikan dengan dokter untuk penyesuaian dosis; tingkatkan pemantauan tanda toksisitas

penurunan signifikan		
Kesalahan penyiapan / dispensing terdeteksi (misal: obat kadaluarsa, label rusak, bentuk sediaan salah)	Berpotensi menyebabkan *medication error* jika diberikan	Jangan memberikan; segera kembalikan ke farmasi; laporkan ke instalasi farmasi dan kepala ruangan; catat dalam insiden *near miss*
Pasien mengeluh nyeri hebat di area infus / suntikan	Tanda ekstravasasi, flebitis, atau reaksi lokal yang dapat berkembang menjadi nekrosis	Hentikan pemberian; lepaskan infus; lakukan kompres sesuai indikasi; laporkan ke dokter; dokumentasi temuan dan tindakan

G. Glosarium

Istilah	**Definisi**
Accountability	Prinsip etik yang menuntut perawat bertanggung jawab secara hukum dan etika atas setiap tindakan medikasi yang dilakukan, termasuk konsekuensi dari keputusan profesionalnya.
Administering	Fase dalam siklus pengobatan yang merupakan tindakan pemberian obat oleh perawat kepada pasien. Merupakan fase dengan risiko kesalahan tertinggi karena intervensi langsung dan beban kerja yang tinggi.
Advokasi Pasien	Peran perawat sebagai pelindung dan pembela kepentingan pasien, termasuk dalam hal keselamatan medikasi, dengan memastikan obat yang diberikan aman, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.
Autonomy	Prinsip etik yang menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan sendiri, termasuk hak menolak atau menerima pengobatan setelah mendapatkan informasi yang jelas.
Beneficence	Prinsip etik yang mewajibkan perawat melakukan tindakan yang memberikan manfaat terbaik bagi pasien, termasuk dalam pemilihan dan pemberian obat.
Benar Alasan/Indikasi	Prinsip pemberian obat yang memastikan obat yang diberikan sesuai dengan kondisi klinis pasien dan memiliki indikasi yang tepat.
Benar Dokumentasi	Prinsip pemberian obat yang mewajibkan perawat mencatat segera setelah obat diberikan (waktu, dosis, rute, respons pasien) sebagai bukti legal dan alat komunikasi antarprofesi.

Benar Dosis	Prinsip pemberian obat yang memastikan dosis yang diberikan tepat sesuai resep, dengan mempertimbangkan faktor berat badan (terutama pada pediatri dan geriatri) serta kondisi organ ekskresi.
Benar Edukasi	Prinsip pemberian obat yang mewajibkan perawat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada pasien/keluarga tentang nama obat, manfaat, efek samping, dan cara penggunaan.
Benar Obat	Prinsip pemberian obat yang mengharuskan perawat memeriksa label obat sebanyak tiga kali (saat mengambil, menyiapkan, dan sebelum memberikan) serta memastikan obat tidak kadaluarsa.
Benar Pasien	Prinsip pemberian obat yang mengharuskan perawat melakukan identifikasi pasien dengan minimal dua identitas (nama lengkap dan tanggal lahir/no rekam medis) secara aktif sebelum memberikan obat.
Benar Penolakan	Prinsip pemberian obat yang mengharuskan perawat menghormati hak pasien menolak pengobatan, mendokumentasikan penolakan, melaporkan ke dokter, serta tidak memaksakan pemberian.
Benar Respons	Prinsip pemberian obat yang mewajibkan perawat melakukan pemantauan terhadap efek terapeutik dan efek samping setelah obat diberikan.
Benar Rute	Prinsip pemberian obat yang memastikan obat diberikan melalui jalur yang sesuai dengan instruksi (oral, intravena, intramuskular, subkutan, topikal, dll).
Benar Waktu	Prinsip pemberian obat yang memastikan waktu pemberian sesuai dengan frekuensi dan interval yang ditentukan, mempertimbangkan farmakokinetik obat.
Confidentiality	Prinsip etik yang mengharuskan perawat menjaga kerahasiaan informasi pasien, termasuk riwayat pengobatan dan kondisi kesehatan, kecuali untuk kepentingan hukum yang sah.
Dispensing	Fase dalam siklus pengobatan yang merupakan kegiatan penyiapan, peracikan, dan penyerahan obat oleh apoteker. Perawat berperan sebagai verifikator akhir sebelum obat diberikan kepada pasien.
Documentation	Fase dalam siklus pengobatan yang merupakan pencatatan seluruh tindakan medikasi secara akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai bukti legal pertanggungjawaban perawat.
Double Checking	Praktik verifikasi ulang oleh dua tenaga kesehatan (perawat atau perawat dengan apoteker) terhadap obat yang akan diberikan, terutama untuk obat-obatan berisiko tinggi (*high-alert medication*).
Eskalasi	Tindakan melaporkan kondisi pasien yang memburuk atau temuan red flags kepada tenaga kesehatan yang lebih kompeten (dokter, perawat senior, tim emergensi) untuk penanganan lanjutan.
Farmakodinamik	Cabang farmakologi yang mempelajari mekanisme kerja obat dan efeknya pada tubuh, termasuk interaksi obat dengan reseptor, respons dosis, serta efek terapeutik dan efek samping.

Farmakokinetik	Cabang farmakologi yang mempelajari perjalanan obat dalam tubuh meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Farmakologi Keperawatan	Ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan tubuh manusia dan aplikasinya dalam praktik keperawatan, mencakup farmakokinetik, farmakodinamik, dan farmakoterapi untuk mendukung keselamatan pasien.
Fidelity	Prinsip etik yang menuntut perawat menepati janji dan komitmen yang telah disampaikan kepada pasien, termasuk dalam hal edukasi dan rencana tindakan.
High-Alert Medication	Obat-obatan dengan risiko tinggi menyebabkan cedera serius atau kematian jika terjadi kesalahan pemberian, memerlukan kewaspadaan ganda (*double checking*).
Just Culture	Budaya keselamatan yang membedakan antara kesalahan manusia (*human error*), perilaku berisiko, dan kelalaian; mendorong pelaporan insiden tanpa rasa takut dihukum, dengan fokus pada perbaikan sistem.
Last Line of Defense	Peran perawat sebagai penjaga terakhir sebelum obat masuk ke tubuh pasien, yang bertugas memverifikasi ketepatan resep, obat, dosis, rute, dan waktu sebelum memberikan obat.
Medication Error	Kejadian yang dapat dicegah yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penggunaan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien, terjadi di setiap fase siklus pengobatan.
Medication Reconciliation	Proses membandingkan daftar obat yang diminum pasien dengan resep yang akan diberikan untuk menghindari duplikasi, interaksi, atau kesinambungan terapi.
Monitoring	Fase dalam siklus pengobatan yang merupakan proses evaluasi klinis berkelanjutan oleh perawat setelah obat masuk ke tubuh pasien, meliputi observasi efek terapeutik dan efek samping.
Near Miss	Insiden nyaris cedera (hampir terjadi kesalahan) yang tertangkap sebelum obat diberikan kepada pasien; penting dilaporkan sebagai bahan pembelajaran sistem.
Non-Maleficence	Prinsip etik "pertama, jangan merugikan" yang mewajibkan perawat memastikan setiap tindakan medikasi tidak menimbulkan bahaya atau cedera pada pasien.
Prescribing	Fase awal dalam siklus pengobatan berupa penulisan resep oleh tenaga medis yang berwenang. Perawat berperan sebagai verifikator dan advokat dengan mengkonfirmasi jika ada keraguan.
Prinsip 10 Benar Pemberian Obat	Prinsip panduan dalam pemberian obat yang mencakup: benar pasien, obat, dosis, rute, waktu, dokumentasi, alasan/indikasi, edukasi, penolakan, dan respons.
Red Flags	Tanda-tanda peringatan yang mengindikasikan potensi bahaya serius dalam praktik medikasi, membutuhkan tindakan eskalasi segera.

Risiko Medik	Komplikasi yang terjadi meskipun tenaga kesehatan telah bekerja sesuai standar profesi dan prosedur; tidak dapat dipidana karena tidak termasuk kelalaian.
Unit Dose Packaging	Sistem pengemasan obat dalam satuan tunggal (satu dosis per kemasan) yang siap diberikan, mengurangi risiko kesalahan dosis dan kontaminasi.
Veracity	Prinsip etik yang mewajibkan perawat memberikan informasi yang akurat, jujur, dan mudah dipahami kepada pasien tentang obat yang akan diberikan.

H. Referensi

Ali, S. I. M., Ghoneim, A. I., El-Rahman, R. M. A., & El Gamal, W. E. A. (2024). The Relationship between Nurses' Pharmacological Knowledge and Medication Administration Errors. *Int J Novel Res Healthc Nurs*, *11*(1), 136–145.

Alshammari, F. S., Mater, A. S., Alshammari, K. S. M., Al-Rashidi, A. M. A.-F., Albaqawi, A. M., Alshammari, A. S. S., Almakadi, G. N. M., Alshammari, M. N. D., Alshammary, A. G. B., & Al-Shammari, G. M. K. (2024). Interprofessional Collaboration Between Pharmacists, Nurses, and Healthcare Administrators in Improving Medication Safety and Patient Outcomes. *The Review of Diabetic Studies*, 402–423.

Atif, M., Azeem, A., Sarwar, M., Malik, S., & Sarfraz, H. (2020). Serious Inadequacies in High Alert Medication-Related Knowledge Among Pakistani Nurses: Findings of a Large, Multicenter, Cross-sectional Survey. *Frontiers in Pharmacology*, -

Chance, E. A. (2024). The effectiveness of chekclist and error reporting system in enhacing patient safety and reducing medical errors in hospital setting: A narrative review. *International Journal of Nursing Sciences*, 387-398.

Coelho, F., Furtado, L., Mendonça, N., Soares, H., Duarte, H., Costeira, C., Santos, C., & Sousa, J. P. (2024). Predisposing factors to medication errors by nurses and prevention strategies: a scoping review of recent literature. *Nursing Reports*, *14*(3), 1553–1569.

De Baetselier, E., Dilles, T., Feyen, H., Haegdorens, F., Mortelmans, L., & Van Rompaey, B. (2022). Nurses' responsibilities and tasks in pharmaceutical care: a scoping review. *Nursing Open*, *9*(6), 2562–2571.

Dilles, T., Heczkova, J., Tziaferi, S., Helgesen, A. K., Grøndahl, V. A., Van Rompaey, B., Sino, C. G., & Jordan, S. (2021). Nurses and pharmaceutical care: interprofessional, evidence-based working to improve patient care

and outcomes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(11), 5973.

Fadilah, M. P. (2025). Studi Literatur: Peran Perawat Dalam Penerapan dan Pencegahan Kesalahan Obat di Rumah Sakit. Journal of Vocational Health Science, 258-266.

Ghezaywi, Z. (2024). Targeting Zero medication administration errors in the pediatric intensive care unit: A Quality Improvement project. ScienceDirect, 1-10.

Gilavand, A. (2023). Evaluation of medication error in nursing during the covid-19 pndemic and their relationship whit shift work at teaching hospitals: a cross-sectional studi in Iran. Frontiers in Medicine, 1-6.

Gutawa, R. A. (2025). Narrative Review Identifikasi Medication Error di Rumah Sakit Indonesia. *Jurnal Farmasi UIN Alauddin Makassar*, 1-9.

Hammour, N. N., Farha, R. A., & Alaloul, S. N. (2021). Knowledge about the Administration and Regulation of High Alert Medications among Nurses in Palestine: A Cross-Sectional Study. *BMC Nursing*, 16.

Hasanah, F. N., & Emelia, R. (2025). Profile of Medication Error Incidents in the Dispensing Phase at the Pharmacy Installation of the Occupational Health Regional Public Hospital of West Java Province. *Dinasti Health and Pharmacy Science*, *3*(2), 48–55.

Hughes, R. G. (2020). *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses.* Rockville, Maryland: Agency for Healthcare Research and Quality

Jayathissa, P., & Hewapathirana, R. (2023). Enhancing interoperability among health information systems in low-and middle-income countries: a review of challenges and strategies. *ArXiv Preprint ArXiv:2309.12326*.

Katzung, B., & Vanderah, T. (2020). *Basic & Clinical Pharmacology.* New York: McGraw-Hill Education.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek. *Permenkes Nomor 73 Tahun 2016*. Jakarta, Indonesia: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi Digital Kesehatan Indonesia.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kumorowani, D. P. (2024). Analisis Medication Error Fase Prescribing dan Dispensing Untuk Meningkatkan Patient Safety Pada Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Pratama Warmare Manokwari, Papua Barat . *Journal of Social Science Reasearch*, 3160-3176.

Maulidah, A. N., Permatasari, E. D., Al Fanani, T., Handriyanto, C. F., & Khiyaroh, Y. (2024). Literature review: Analisis insiden keselamatan pasien dalam pemberian obat terhadap terjadinya medication error di rumah sakit dengan prinsip 7 benar. *Journal of Industrial Safety and Health*, *1*(2).

Mulyawati, S. D. (2024). PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN DENGAN MENGGUNKAN METODE HOSPITAL SURVEY OF PATIENT SAFETY CULTURE DI RUMAH SAKIT: LITARATURE REVIEW. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 19-30.

Oh, J. A. (2025). Influence of Critical Thinking Disposition, Clinical Reasoning Competence, and Nursing Practice Environment on Medication Safety Competence of Hospital Nurses. *MDPI*, 1-12.

Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing (10th ed.).* St. Louis, Missouri: Elsevier.

Pramesona, B. A., Wardani, D. W. S. R., Ramdini, D. A., & Taneepanichskul, S. (2025). Proportion of medication error reporting and its associated factors among healthcare workers in Indonesia: A mixed-methods study. *Belitung Nursing Journal*, *11*(6), 703.

Putri, E. A. L., Sukohar, A., & Damayanti, E. (2023). Medication Error pada Tahap Prescribing, Transcribing, Dispensing dan Administration. *Medical Profession Journal of Lampung*, *13*(4), 457–462.

Rahmi, S. F., Dewi, N. H., & Hartono, B. (2026). Kontribusi Sistem Informasi Farmasi dan Logistik terhadap Efektivitas dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit: Literature Review. *Journal of Artificial Intelligence and Digitaal Business*, 13768–13776.

Salman, M., Mustafa, Z. U., Rao, A. Z., Khan, Q.-A., Asif, N., Hussain, K., Shehzadi, N., Khan, M. F. A., & Rashid, A. (2020). Serious inadequacies in high alert medication-related knowledge among Pakistani nurses: findings of a large, multicenter, cross-sectional survey. *Frontiers in Pharmacology*, *11*, 1026.

Septia, N., Kamarullah, P., & Andriani, R. (2025). EMR and Administrative Efficiency in Indonesian Hospitals: A Literature Review. *Proceeding of International Conference on Economics, Technology, Management, Accounting, Education, and Social Science (ICETEA)*, *1*, 617–627.

Shahzeydi, A., Joonbakhsh, F., Ajoodaniyan, N., Khaksar, S., Kalhor, F., Sabzghabaee, A. M., & Kalhor, R. (2022). Comparing the pharmacology knowledge and performance of nurses and nursing students in the use of information resources in pediatrics wards: An observational study. *SAGE Open Medicine*, *10*, 20503121221135396.

Syahruddin. (2025). *Farmakologi Dalam Keperawatan.* Jawa Tengah: Tahata Media Group.

Wilson, A. J., Palmer, L., Levett-Jones, T., Gilligan, C., & Outram, S. (2016). Interprofessional collaborative practice for medication safety: Nursing, pharmacy, and medical graduates' experiences and perspectives. *Journal of Interprofessional Care*, *30*(5), 649–654.

World Health Organization. (2017). *Medication without harm*. World Health Organization.

World Health Organization. (2024). *Medication Without Harm: Policy Brief*. World Health Organization.

BAB 2

KONSEP FARMAKOKINETIK DAN FARMAKODINAMIK

CPL

Setelah mempelajari konsep ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan farmakokinetik–farmakodinamik dan mengaitkannya dengan respons pasien serta pemantauan terapi.

CPMK

1. Menjelaskan konsep farmakokinetik (ADME) dan implikasinya terhadap pemilihan, waktu dan pemantauan pemberian obat
2. Menjelaskan konsep farmakodinamik (mekanisme kerja, reseptor, respon) dan mengaitkannya dengan efek terapi dan efek samping
3. Melaksanakan pemantauan terapi obat, manajemen terapi IV-elektrolit, serta identifikasi awal ADR, alergi/anafilaksis, interaksi dan polifarmasi pada populasi khusus

Pendahuluan

Farmakologi keperawatan merupakan disiplin yang mengutamakan penerapan teori untuk keselamatan pasien, bukan sekadar penghafalan. Fondasi dari penerapan ini adalah pemahaman mendalam tentang Farmakokinetik (proses tubuh terhadap obat) dan Farmakodinamik (proses obat terhadap tubuh). Keduanya menjadi alat kritis bagi perawat dalam mengambil keputusan rasional mulai dari penentuan waktu pemberian, pemantauan respons klinis, hingga edukasi pasien berdasarkan prinsip ilmiah. Dengan membahas interaksi dinamis antara obat dan sistem biologis, bagian pembuka ini menyiapkan kerangka pikir untuk menguasai seluruh konsep terapi, yang berujung pada satu tujuan: terapi yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Uraian Materi

A. Farmakokinetik

Farmakokinetik sering disebut sebagai perjalanan obat dalam tubuh. Proses ini menggambarkan nasib obat dalam tubuh, mulai saat obat diberikan pemberian (misalnya saluran cerna, kulit, otot) sampai dengan pembuangan (eliminasi) obat dalam tubuh. Proses ini sering disingkat dengan ADME yaitu Absorpsi, Distribusi, Metabolisme dan Ekskresi.

1. Absorpsi

   Absorpsi obat merupakan proses perpindahan obat dari tempat pemberian menuju sirkulasi sistemik. Proses ini merupakan langkah pertama dan kritis dalam farmakokinetik karena menentukan kecepatan onset (berapa cepat obat mulai bekerja), intensitas efek (seberapa kuat efek terapi obat) dan bioavailabilitas (jumlah fraksi obat yang utuh yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik). Kesalahan dalam memahami atau mengelola proses ini dapat menyebabkan kegagalan terapi atau bahkan toksisitas.

   Absorpsi obat dari tempat pemberian ke srikulasi darah terjadi melalui mekanisme yang beragam yaitu difusi pasif, transport aktif, fasilitasi difusi dan pinositosis. Ke empat proses tersebut akan dijelaskan secara visual pada bagan berikut:

   a. Difusi Pasif (Passive Diffusion)

      Mekanisme ini palinng umum dan paling penting untuk sebagian besar obat. Obat yang diberikan akan berpindah dari area dengan konsentrasi tinggi (misalnya lumen usus) ke area dengan konsentrasi rendah (misalnya darah) tanpa memerlukan energi. Proses ini terjadi secara spontan, mengikuti perbedaan konsentrasi (dari tinggi ke rendah).

      Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

      1) Lipofisilitas (kelarutan dalam lemak), dimana semakin lipofilik suatu obat, maka semakin mudah obat tersebit larut dan menembus membrane sel yang bersifat lipid bilayer
      2) Ukuran molekul, molekul yang lebih kecil akan lebih mudah berdifusi
      3) pH lingkungan dan pKa obat, menentukan fraksi obat yang berada dalam bentuk tidak terionisasi (lebih lipofilik). Yang perlu diingat bahwa HANYA bentuk obat yang tidak terionisasi yang dapat berdifusi dengan baik. Prinsip ini dikenal dengan *"ion trapping".* Contoh Aspirin (bersifat asam) lebh mudah diserap di lingkungan asam lambung karena tidak terionisasi, sedangkan Morfin (bersifat basa) lebih mudah diserap di lingkungan basa (usus halus) karena tidak terionisasi. Semakin besar perbedaan konsentrasi

maka semakin cepat laju difusi. Contoh obat yang mengalami kecepatan konsentrasi parasetamol, ibuprofen dan diazepam.

b. Transport aktif (Active Transport)

Pada proses ini obat diangkut melawan gradien konsentrasi (dari konesntrasi rendah ke tinggi) dengan bantuan protein pembawa *(carrier protein)* spesifik dan membutuhkan energi (dalam hal ini energi yang dimaksud adalah ATP). Dapat dikatakan bahwa transport aktif memerlukan energi dan carrier dimana proses ini spesifik, dapat jenuh (punya kapasitas maksimum) dan dapat dihambat oleh senyawa lain jika menggunakan carrier yang sama. Saat obat melawan gradien konsentrasi maka kemungkinan akan terjadi akumulasi obat di satu sisi membrane. Contoh obat Levodopa akan diserap usus melalui carrier untuk asam amino organic. Vitamin B12 akan diserap di ileum usus dengan bantuan *intrinsic factor.*

c. Fasilitasi Difusi *(Facilitated Diffusion)*

Proses ini mirip dengan proses difuso karena mengikuti gradien konsentrasi dan tidak membutuhkan energi. Tapi proses ini dipercepat karena adanya protein pembawa *(carrier protein)* yang spesifik. Dengan adanya protein ini akan membantu obat yang memiliki sifat hidrofilik (susah menembus lipid membrane) untuk melewati membrane lebih cepat. Adanya perbedaan konsentrasi tetap menjadi pendorong proses ini. Proses ini dapat terjadi jenuh karena laju transportasi maksimum tercapai Ketika semua protein pembawa terkait. Yang membedakan dengan transport aktif adalah proses ini tidak memerlukan energi dan tidak dapat melawan gradien konsentrasi, contoh absorpsi glukosa melalui *trasnproter GLUT* di usus.

d. Pinositisis

Pinositosis merupakan suatu proses transpor aktif yang dilakukan sel untuk mengabsorpsi cairan ekstraseluler dan berbagai zat yang terlarut di dalamnya, termasuk molekul obat berukuran besar. Proses ini berlangsung melalui serangkaian tahapan yang diawali dengan invaginasi membran, pembentukan vesikel, translokasi vesikel melintasi sitoplasma, dan diakhiri dengan pelepasan muatan di sisi sel yang berlawanan. Walaupun bersifat non-selektif dan lajunya lebih lambat jika dibandingkan dengan difusi, mekanisme ini menjadi esensial untuk absorpsi obat-obat bioteknologi modern, seperti protein dan peptida, yang tidak dapat ditransportasi melalui jalur lain.

Pinositosis sangat penting untuk nutrisi tertentu pada bayi baru lahir (misal antibody dari kolostrum), konsep *drug delivery* dimana obat dibungkus dalam partikel berukuran nano atau makromolekul yang dirancang agar diserap sel melalui endositosis.

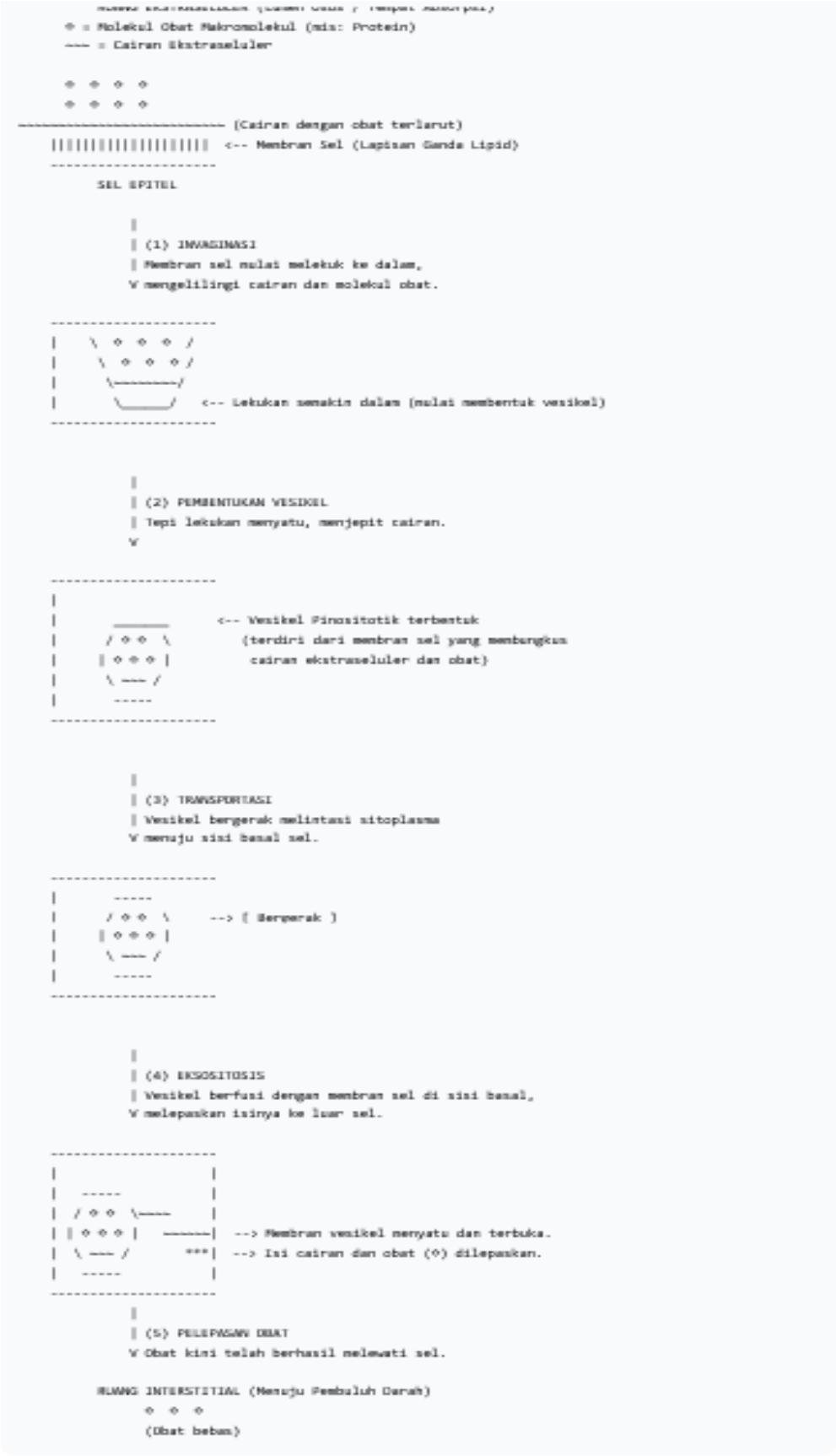
Pinositosis menjadi mekanisme absorpsi yang penting terutama untuk obat-obat dengan karakteristik khusus, yaitu:

1) Obat-obat makromolekul, seperti protein (misalnya insulin), peptida, atau asam nukleat, tidak dapat melewati membran sel melalui difusi pasif (karena terlalu besar dan hidrofilik) atau transpor aktif/katalis (karena tidak punya pembawa khusus).
2) Obat dengan bobot molekul tinggi: Semakin besar molekul, semakin sulit untuk melewati pori-pori membran atau berdifusi melalui lapisan lipid.

Proses pinositosis melibatkan perubahan bentuk membran sel yang dinamis dengan tahapan sebagai berikut:

1) Invaginasi (Pelekukan)
   Membran sel yang bersifat fleksibel mulai membentuk lekukan kecil ke arah dalam (seperti telapak tangan yang ditekuk membentuk mangkuk). Lekukan ini akan mulai mengelilingi setetes kecil cairan ekstraseluler yang mengandung molekul obat.
2) Pembentukan Vesikel
   Lekukan tersebut semakin dalam hingga akhirnya tepi-tepinya saling bertemu dan menyatu. Hasilnya, setetes cairan ekstraseluler "terjepit" dan terlepas dari membran, membentuk sebuah gelembung kecil berlapis membran di dalam sitoplasma sel. Gelembung ini disebut vesikel pinositotik.
3) Transportasi Intraseluler
   Vesikel yang telah terbentuk kemudian bergerak menjauhi membran sel dan melintasi sitoplasma menuju sisi lain dari sel.
4) Eksositosis (Pelepasan)
   Setelah mencapai sisi membran sel yang berlawanan, vesikel tersebut akan berfusi dengan membran sel. Dinding vesikel yang menyatu akan terbuka, melepaskan isi cairan beserta molekul obat ke ruang ekstraseluler di sisi lain sel. Dengan demikian, obat berhasil diangkut menyeberangi sel tanpa harus melewati membran secara langsung.

Proses mekanisme pinositosis dijelaskan dalam bagan berikut:



Mekanisme absorpsi ini sangat penting untuk memastikan bioavailabilitas (jumlah obat yang utuh yang mencapai sirkulasi sistemik) mencapai optimal. Untuk mencapai komdisi ini ada dua faktor yang mempengaruhinya meliputi faktor yang berkaitan dengan obat (sifat farmasetik), dan yang berkaitan dengan pasien (fisiologi).

1) Faktor yang berkaitan dengan obat (sifat farmasetik)

   Faktor ini meliputi kelarutan lipid, ukuran molekul, derajat ionisasi dan bentuk sedian obat.

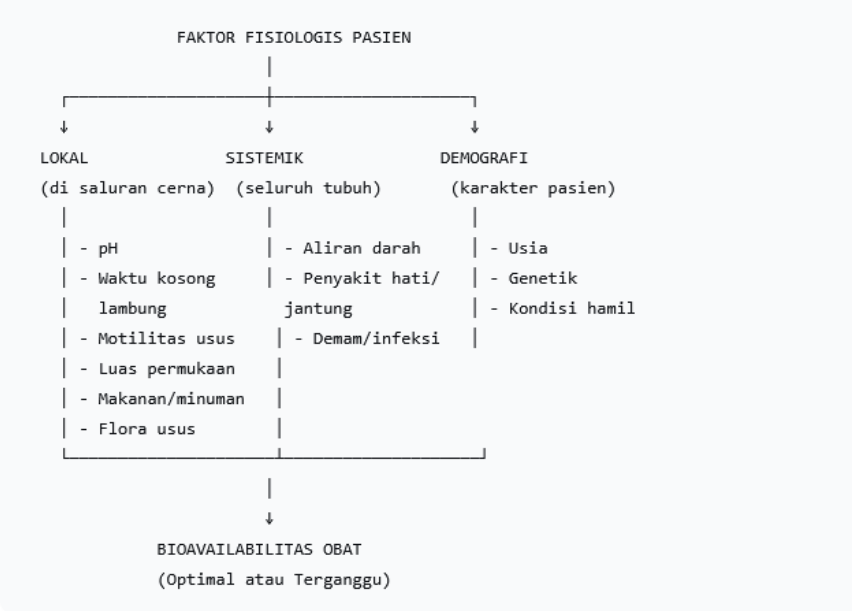
   Obat lipofilik lebih mudah melewati membran sel contoh morfin memiliki sifat lipofilik sehingga mudah melewati membrane sel dibanding Gentamisin yang bersifat hidrofilik.

   Obat yang memiliki berat/ukuran molekul yang kecil akan mudah diabsorbsi dibanding obat yang memiliki ukuran molekul yang besar, contoh Insulin akan cepat diabsorbsi jika diberikan secara injeksi dibanding secara oral.

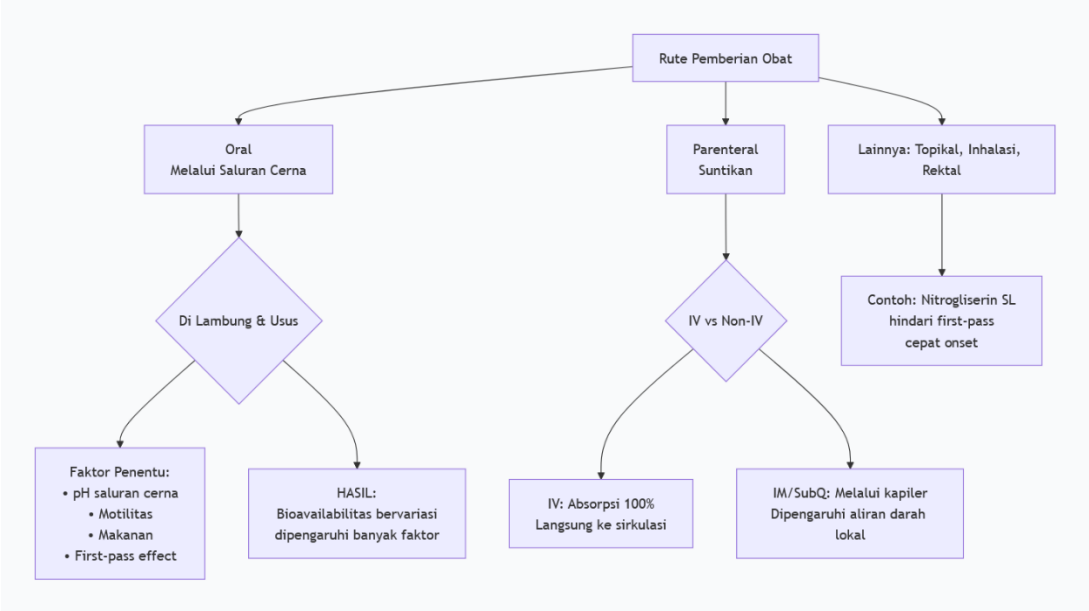
   Derajat ionisasi adalah perbandingan antara jumlah molekul obat yang bermuatan (terionisasi) dengan yang netral (non-ionisasi) pada pH tertentu. Konsep ini sangat menentukan kemampuan obat melewati membran sel.

2) Faktor yang berkaitan dengan pasien (fisiologis)

   Kondisi saluran cerna, sistemik dan karakter pasien sangat mempengaruhi bioavalabilitas seperti kondisi pH lambung, waktu pengosongan lambung, motilitas usus, luas permukaan, makanan/minuman, flora usus, aliran darah, penyakit, infeksi, usia, genetik dan ibu hamil.



Proses absorbsi obat juga dipengaruhi oleh rute pemberian obat, seperti dijelaskan pada bagan berikut:



2. Distribusi

Distribusi adalah penyebaran obat dari sirkulasi sistemik ke berbagai jaringan dan cairan tubuh atau proses terbaliknya obat dari sirkulasi sistemik (pembuluh darah) ke dalam cairan interstisial (jaringan) dan sel-sel tubuh . Proses ini dimulai setelah obat berhasil diabsorpsi atau diberikan secara intravena dan masuk ke dalam plasma darah.

Distribusi obat adalah proses farmakokinetik yang menggambarkan pergerakan obat secara reversibel dari sirkulasi sistemik (pembuluh darah) menuju berbagai kompartemen tubuh, termasuk cairan interstisial (jaringan ikat longgar di sekitar sel) dan cairan intraseluler (di dalam sel). Proses ini dimulai segera setelah obat memasuki aliran darah, baik melalui absorpsi (rute oral, intramuskular, subkutan) maupun pemberian langsung (intravena).

Proses ini terjadi secara terus-menerus dan dinamis selama obat berada dalam tubuh. Obat terus-menerus berpindah antara darah dan jaringan hingga tercapai kesetimbangan distribusi *(distribution equilibrium*), yaitu kondisi di mana konsentrasi obat dalam plasma dan jaringan relatif stabil.

Proses distribusi obat dalam tubuh digambarkan sebagai berikut:



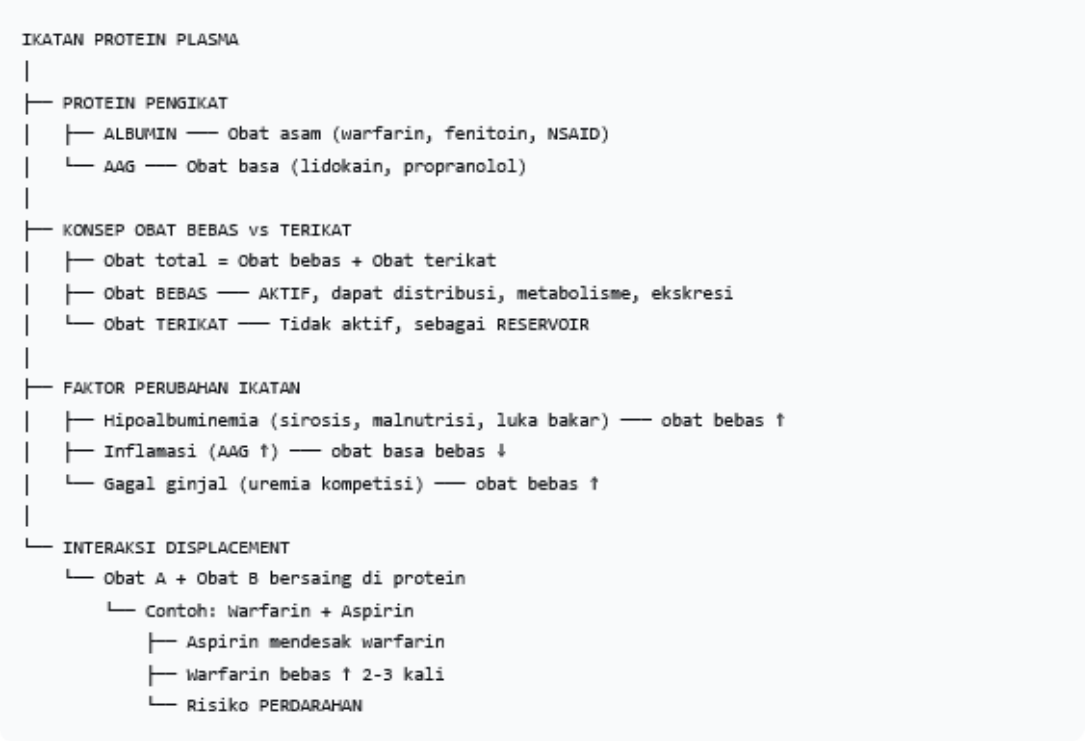
Distribusi obat dipengaruhi oleh aliran darah, afinitas obat terhadap protein plasma (terutama albumin) dan kemampuan menembus membran (misal *blood brain barrier*). Jaringan dengan perfusi tinggi menerima obat lebih cepat dan dalam jumlah lebih besar. Contoh perfusi tinggi (otak, jantung, hati, ginjal); perfusi sedang (otot rangka, kulit); perfusi rendah (emak, tulang, gigi).

Terdapat 2 fase distribusi yaitu fase cepat (alpha phase) dan fase lambat lambat (beta phase). Pada fase cepat obat didistribusikan ke organ perfusi tinggi (menit-menit pertama), sedangkan fase lambat obat didistribusikan ulang ke jaringan perfusi rendah (lemak).

Distribusi obat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor yang berkaitan dengan obat (sifat fisiko-kimia) dan faktor yang berkaitan dengan pasien (fisiologis dan patologis).

Ukuran molekul menentukan kemampuan obat untuk melewati pori-pori ingkmembran kapiler. Kelarutan lemak (lipofisilitas) meupakan faktor paling dominan dalam menentukan distribusi obat. Ukuran lipofilisitas dinyatakan dengan koefisien partisi minyak/air *(oil/water partition coefficient).* Derajat ionisasi (pKa) obat berpengaruh terhadap distribusi obat, pada pH plasma (7,4), obat dalam bentuk non-ionisasi lebih mudah meninggalkan plasma menuju jaringan. Obat yang terionisasi akan "terperangkap" di plasma jika tidak ada transporter khusus. Ikatan protein plasma memiliki implikasi klinis yang luas dalam proses distribusi obat. Berikut ringkasan faktor yang berpengaruh terhadap distribusi obat

```
FAKTOR DISTRIBUSI OBAT
|
├── FAKTOR OBAT
|   ├── Ukuran molekul (kecil <500 Da = mudah distribusi)
|   ├── Kelarutan lemak (lipofilik = distribusi luas)
|   ├── Derajat ionisasi (non-ionisasi = mudah distribusi)
|   └── Afinitas jaringan (misal: tetrasiklin ke tulang)
|
├── FAKTOR FISIOLOGIS
|   ├── Aliran darah jaringan
|   |   ├── Perfusi tinggi (otak, jantung, hati, ginjal) ── distribusi cepat
|   |   └── Perfusi rendah (lemak, tulang) ── distribusi lambat
|   |
|   ├── Ikatan protein plasma
|   |   ├── Albumin ── untuk obat asam (warfarin, NSAID)
|   |   └── AAG ── untuk obat basa (lidokain, propranolol)
|   |       └── Hanya obat BEBAS yang aktif & dapat distribusi
|   |
|   └── Sawar jaringan (barriers)
|       ├── Blood-Brain Barrier (BBB)
|       ├── Blood-Placental Barrier
|       └── Blood-Milk Barrier
|
└── FAKTOR PASIEN
    ├── Usia (neonatus, lansia)
    ├── Jenis kelamin
    ├── Komposisi tubuh (obesitas, kurus)
    └── Penyakit (hati, ginjal, inflamasi)
```



3. Metabolisme

Setelah obat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui jalur sirkulasi darah, maka obat tersebut akan mengalami proses biotransformasi atau metabolisme. Proses ini merupakan tahapan krusial dalam farmakokinetik karena menentukan lama kerja obat, intensitas efek, dan kemudahan obat dikeluarkan dari tubuh. Proses ini berkaitan langsung dengan penilaian respon pasien, deteksi dini risiko toksisitas, pentingnya edukasi tentang interaksi obat, dan perlunya pemahaman tentang dosis obat pada kelompk tertentu seperti bayi, anak-anak, lansia dan pasien dengan gangguan hati.

Metabolisme obat merupakan proses perubahan kimia struktur molekul obat yang dikatalisis oleh enzim dalam tubuh. Tujuan utamanya adalah mengubah obat yang bersifat lipofilik (larut dalam lemak) menjadi lebih hidrofilik (larut dalam air) agar dapat diekskresikan oleh ginjal melalui urin. Dengan proses ini, obat-obatan yang larut lemak tidak akan tertahan di dalam tubuh sehingga tidak berisiko menimbulkan efek toksik.

Organ utama yang terlibat dalam metabolisme obat adalah hati, dimana hati merupakan pabrik utama karena mempunyai kandungan enzim yang tinggi, meskipun beberapa obat dapat mengalami metabolisme di organ lain seperti usus, ginjal, paru-paru atau plasma darah.

Kelompok enzim yang bertaanggungjawab dalam proses metabolisme ini adalah Sitokrom P-450 (CYP450) yang sebagian besar terletak di reticulum endoplasma sel hati. Isoenzim yang paling sering terlibat dalam metabolisme obat antara lain *CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, dan CYP1A2. CYP3A4* sendiri diperkirakan bertanggung jawab memetabolisme lebih dari 50% obat yang beredar.

Ketika obat diminum (oral), obat akan diserap di usus dan dibawa oleh vena porta menuju hati sebelum sampai ke sirkulasi sistemik. Di hati, sebagian obat mungkin dimetabolisme sehingga jumlah obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik berkurang. Fenomena ini disebut *efek lintas pertama (first-pass effect).*
Proses Biotransformasi obat di hati terdiri dari dua fase, yaitu:

a. Reaksi Fase I (Reaksi Fungsionalisasi)
   Pada fase ini molekul obat mengalami reaksi oksidasi, reduksi, atau hidrolisis. Proses ini biasanya melibatkan enzim CYP450. Fase ini bertujuan untuk menambahkan atau membuka gugus fungsi reaktif (seperti -OH, -NH2, -SH). Hasil fase ini akan menghasilkan metabolit yang mungkin sudah tidak aktif, sama aktifnya, atau bahkan lebih aktif dari senyawa induk. Contoh penting adalah prodrug, yaitu obat yang diberikan dalam bentuk tidak aktif dan baru bekerja setelah dimetabolisme di Fase I menjadi bentuk aktifnya (misal: Kodein dimetabolisme menjadi morfin) .
b. Reaksi Fase II (Reaksi Konjugasi)
   Pada fase ini metabolit dari Fase I (atau obat asli yang sudah memiliki gugus fungsi) digabungkan (dikonjugasi) dengan substrat endogen seperti asam glukuronat, sulfat, atau glutation. Dengan fase ini akan membuat molekul obat menjadi sangat larut air dan mudah diekskresikan. Dengan demikian metabolit yang tidak aktif secara farmakologis dan siap dikeluarkan dari tubuh melalui empedu atau urin.

Proses metabolisme obat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor Genetik (Farmakogenetik)
   Variasi genetik pada enzim metabolisme menyebabkan perbedaan respons antar individu. Metabolisme Lambat *(Poor Metabolizer)* enzim bekerja lambat, obat terakumulasi, sehingga risiko toksisitas tinggi. Sedangkan pada Metabolisme Cepat *(Ultra-rapid Metabolizer) o*bat terlalu cepat dipecah, sehingga kadar terapeutik tidak tercapai. Contoh: Enzim N-asetiltransferase yang lambat pada beberapa orang menyebabkan obat Isoniazid lebih lama berada di tubuh.

b. Faktor Usia:

   Pada neonatus dan bayi sistem enzim hati belum matang sempurna sehingga rentan terhadap toksisitas obat seperti kloramfenikol. Pada lansia massa hati dan aliran darah hati menurun, sehingga kapasitas metabolisme berkurang sehingga dosis obat sering perlu diturunkan.

c. Faktor penyakit

   Penyakit hati seperti sirosis, hepatitis, atau kanker hati secara signifikan merusak kemampuan metabolisme. Pada pasien dengan gangguan hati berat, pemberian obat yang dimetabolisme di hati harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

d. Faktor Lingkungan dan Interaksi Obat:

   Suatu zat (misal: obat rifampisin) dapat menginduksi enzim sehingga meningkatkan aktivitas enzim CYP450. Akibatnya, obat lain yang diminum bersamaan (misal: warfarin) akan dimetabolisme lebih cepat, sehingga kadarnya dalam darah turun dan efek terapeutiknya berkurang .

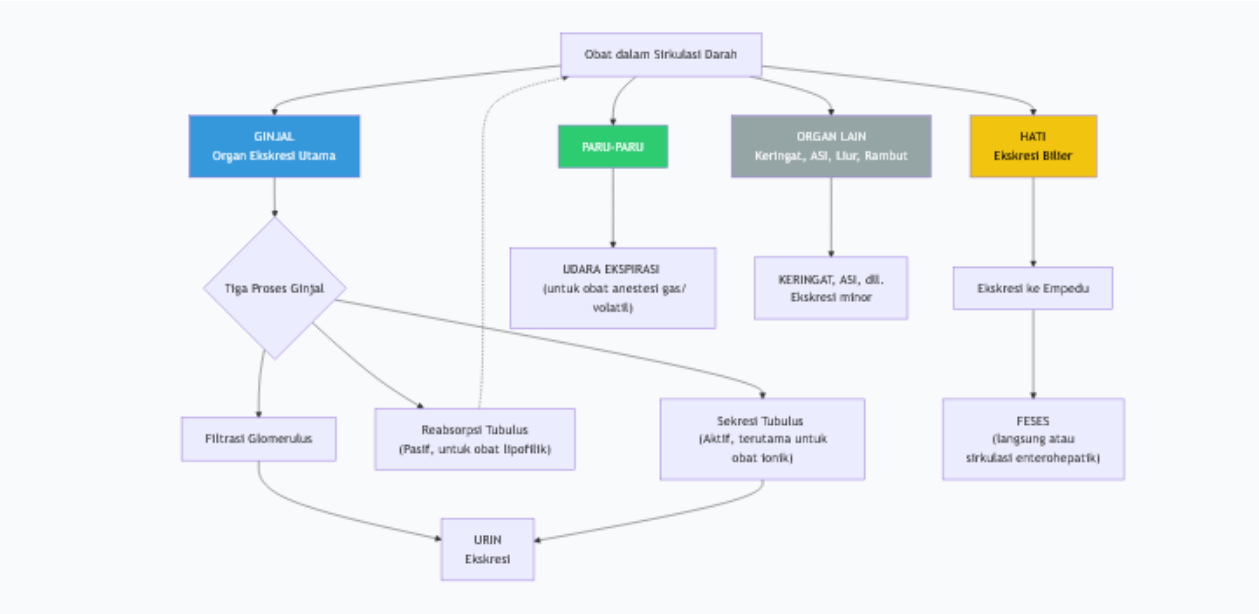
   Suatu zat (misal: jus jeruk nipis/grapefruit) dapat menginhibisi enzim yang akan menghambat kerja enzim CYP450. Akibatnya, obat lain (misal: beberapa obat statin penurun kolesterol) tidak dimetabolisme, kadarnya dalam darah meningkat drastis, dan risiko efek samping (seperti kerusakan otot) meningkat.

e. Ekskresi

   Ekskresi adalah proses pengeluaran obat dari tubuh, baik dalam bentuk aslinya (utuh) maupun sebagai metabolit hasil biotransformasi di hati. Proses ini sangat penting untuk mengakhiri kerja obat di dalam tubuh dan mencegah akumulasi obat yang dapat menyebabkan efek toksik.

   Dapat dikatakan bahwa Ekskresi obat adalah proses pengeluaran obat dan metabolitnya dari dalam tubuh ke lingkungan luar melalui berbagai organ ekskresi. Tujuan utamanya adalah membersihkan tubuh dari senyawa asing (xenobiotik) yang tidak diperlukan lagi, terutama setelah obat menyelesaikan fungsi terapeutiknya. Obat dalam bentuk polar (larut air) hasil metabolisme fase II umumnya lebih cepat diekskresi dibandingkan obat dalam bentuk lipofilik (larut lemak), kecuali pada jalur ekskresi tertentu seperti melalui paru-paru.

Proses ekskresi obat melibatkan beberapa organ tubuh seperti ginjal, paru-paru, ketingat, saliva, air susu ibu, rambut dan ekskresi bilier.



a. Ginjal

Merupakan organ terpenting Ginjal bertanggung jawab untuk mengekskresikan sebagian besar obat dan metabolitnya melalui urin. Proses ini melibatkan tiga mekanisme utama: 1) Filtrasi Glomerulus: Obat yang tidak terikat protein plasma akan difiltrasi di glomerulus masuk ke tubulus ginjal. Proses ini bersifat pasif dan tergantung pada aliran darah ginjal; 2) Sekresi Tubulus Aktif: Sel-sel tubulus ginjal secara aktif mensekresikan obat-obatan tertentu (terutama yang bersifat ionik) dari darah ke dalam lumen tubulus. Terdapat sistem transpor khusus untuk asam organik (misal: penisilin, probenesid) dan basa organik (misal: morfin, kuinin); dan 3) Reabsorpsi Tubulus Pasif: Setelah obat berada di lumen tubulus, obat yang bersifat lipofilik (larut lemak) dapat direabsorpsi kembali ke dalam sirkulasi darah. Proses ini dipengaruhi oleh pH urin dan pKa obat.

b. Hati (Ekskresi Bilier)

Obat atau metabolitnya dapat diekskresikan oleh hati ke dalam empedu, kemudian masuk ke usus halus dan dikeluarkan melalui feses. Beberapa obat yang diekskresikan melalui empedu dapat diserap kembali di usus dan masuk ke sirkulasi sistemik (sirkulasi enterohepatik), yang dapat memperpanjang kerja obat.

c. Paru- paru

Paru-paru merupakan jalur ekskresi utama untuk obat-obat anestesi gas atau volatil (misal: halotan, eter). Obat-obat ini diekskresikan melalui udara (ekspirasi).

d. Organ lain (ekskresi minor)

Sejumlah kecil obat juga dapat diekskresikan melalui Air Susu Ibu (ASI), hal ini menjadi perhatian saat memberikan obat-obat pada ibu yang sedangn menyusui bayinya karena berpotensi mempengaruhi bayi yang menyusu ekskresi lain adalah melalui Keringat, liur, dan rambut yang jumlahnya relatif kecil dan biasanya tidak signifikan secara terapeutik.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekskresi obat yang menjadi perhatian dalam mengkaji risiko pada pasien. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Fungsi Ginjal

Ini adalah faktor paling dominan. Pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal (misal: gagal ginjal akut/kronik, nefropati diabetik), ekskresi obat melalui ginjal menurun drastis. Akibatnya, obat dapat terakumulasi dalam tubuh dan mencapai kadar toksik. Oleh karena itu, dosis obat perlu diturunkan atau jarak pemberian diperpanjang pada pasien dengan gangguan ginjal.

b. pH Urin

pH urin mempengaruhi derajat ionisasi obat lemah. Urin yang asam akan mempercepat ekskresi basa lemah (karena basa lemah lebih terionisasi dalam suasana asam, sehingga sulit direabsorpsi). Sedangkan Urin yang basa dapat mempercepat ekskresi asam lemah (karena asam lemah lebih terionisasi dalam suasana basa).

Prinsip ini kadang digunakan secara klinis untuk mempercepat eliminasi obat pada kasus overdosis (misal: membuat urin alkalis untuk mempercepat ekskresi aspirin) .

c. Ikatan Protein Plasma

Hanya obat dalam bentuk bebas *(free drug*) yang dapat difiltrasi di glomerulus. Obat yang terikat kuat dengan protein plasma (misal: albumin) tidak dapat difiltrasi sehingga lebih lama berada di dalam tubuh.

d. Usia

Pada neonatus dan bayi fungsi ginjal belum matang sempurna sehingga ekskresi obat lebih lambat. Risiko toksisitas lebih tinggi. Sedangkan pada lansia terjadi penurunan fisiologis fungsi ginjal (penurunan laju filtrasi glomerulus/LFG) meskipun tanpa penyakit ginjal yang nyata. Hal ini memerlukan penyesuaian dosis pada banyak obat.

e. Interaksi Obat

Dua obat yang menggunakan sistem transpor aktif yang sama di tubulus ginjal dapat saling berkompetisi, sehingga salah satu obat dapat mengalami penurunan sekresi dan peningkatan kadar dalam darah. *Contoh:* Probenesid menghambat sekresi penisilin, sehingga kadar penisilin dalam darah meningkat dan kerjanya lebih lama.

B. Farmakodinamik

Farmakodinamik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari efek biokimia dan fisiologis dari obat pada tubuh, serta mekanisme kerjanya, atau dengan kata lain farmakodinamik mempelajari tentang bagaimana mekanisme kerja obat dalam tubuh yang melibatkan proses biokimia dan fisiologis tubuh seseorang. Inti dari farmakodinamik adalah mempelajari tentang interaksi obat dengan targetnya dalam tubuh yang mayoritas adalah reseptor dan memberikan efek akibat penggunaan obat.

Farmakodinamik adalah salah satu cabang ilmu dalam farmakologi yang mengkaji efek obat terhadap tubuh, mencakup mekanisme kerja secara biokimia dan fisiologis, serta hubungan antara kadar obat dan respons terapeutik yang ditimbulkan. Penguasaan konsep farmakodinamik secara komprehensif merupakan fondasi esensial dalam praktik keperawatan, mengingat peran perawat tidak hanya terbatas pada pemberian obat, melainkan juga mencakup tanggung jawab dalam memantau efektivitas terapi, mengidentifikasi potensi efek samping, serta memberikan edukasi kepada pasien terkait pengobatan yang dijalani.

Bagan berikut menyajikan ringkasan sistematis mengenai konsep-konsep utama dalam farmakodinamik, mulai dari prinsip dasar interaksi antara obat dan reseptor, klasifikasi jenis interaksi (agonis, antagonis, dan modulator alosterik), mekanisme kerja berdasarkan target biologis (reseptor saluran ion, protein G, inti sel, dan jalur non-reseptor), hingga contoh obat beserta mekanisme kerjanya.


FARMAKODINAMIK
(Apa yang obat lakukan pada tubuh?)
PRINSIP DASAR
LIGAN
(Obat)
RESEPTOR
(Target)
RESPONS
(Efek)
Afinitas: Kemampuan mengikat reseptor
Aktivitas Intrinsik: Kemampuan memicu respons
JENIS INTERAKSI OBAT-RESEPTOR
AGONIS (Mengaktifkan)
ANTAGONIS (Memblokir)
• Agonis Penuh: Morfin
• Agonis Parsial: Buprenorfin
• Kompetitif: Nalokson
• Non-kompetitif: Ketamin
Modulator Alosterik: Benzodiazepin (memodifikasi bentuk reseptor)
MEKANISME BERDASARKAN TARGET
A. RESEPTOR ION CHANNEL (Ionotropik) - CEPAT
• Contoh: Nikotin (reseptor asetilkolin)
• Efek: Membuka/menutup saluran ion
B. RESEPTOR G-PROTEIN (Metabotropik) - SEDANG
• Contoh: Morfin (opioid), Atropin (muskarinik)
• Efek: Aktivasi second messenger
C. RESEPTOR INTI SEL (Transkripsi gen) - LAMBAT
• Contoh: Kortikosteroid, Hormon tiroid
• Efek: Mempengaruhi sintesis protein
D. NON-RESEPTOR
• Hambat enzim: NSAID (hambat COX), ACE Inhibitor
• Pengaruhi transpor: Omeprazol (pompa proton), Diuretik
CONTOH OBAT DAN MEKANISMENYA
OBAT
TARGET
EFEK KLINIS
Morfin
Reseptor μ opioid
Analgesia (reda nyeri)
Furosemid
Transporter ion
Diuresis (buang air seni)
Amlodipin
Saluran Kalsium
Vasodilatasi (TD turun)
Simvastatin
Enzim HMG-CoA
Turunkan kolesterol

Farmakodinamik merupakan inti dari mengapa dan bagaimana obat bekerja, untuk memahami ini maka perlu mengenal apa itu reseptor, agonist/antagonist, efikasi, potensi, indeks terapi dan mekanisme kerja obat agar seorang tenaga kesehatan mampu memilih obat yang tepat sesuai kondisi pasien, menentukan dosis yang rasional dan aman, memprediksi efek terapeutik dan efek samping yang mungkin terjadi serta memahami interaksi antar obat. Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan farmakodinamik.

1. Reseptor

   Merupakan makromolekul (biasanya protein) di dalam atau di permukaan sel yang berfungsi sebagai tempat pengikatan (ligan) endogen (seperti hormon atau neurotransmitter) maupun eksogen (obat). Ketika obat berikatan dengan reseptor, ia akan memicu respons biologis. Contoh: Reseptor adrenergik (untuk adrenalin), reseptor insulin, reseptor enzim (seperti ACE).

2. Ligan:

   Adalah molekul yang berikatan dengan reseptor. Obat adalah ligan eksogen. Berdasarkan efeknya, ligan dibagi menjadi:

   a. Agonis: Obat yang berikatan dan mengaktifkan reseptor, sehingga menimbulkan respons. Ia meniru aksi molekul endogen. Contoh: Morfin adalah agonis pada reseptor opioid, yang emenghasilkan efek analgesia.
   b. Antagonis: Obat yang berikatan dengan reseptor tetapi tidak mengaktifkannya, tapi justru menghalangi agonis (endogen atau eksogen) untuk berikatan, sehingga mencegah terjadinya respons. Contoh: Nalokson adalah antagonis pada reseptor opioid, digunakan untuk mengatasi overdosis morfin dengan cara memblokir reseptor tersebut.

3. Ikatan Obat-Reseptor

   Interaksi ini biasanya bersifat reversible dan spesifik (seperti "kunci dan gembok" atau "tangan dan sarung tangan"). Kekuatan ikatan ini memengaruhi durasi dan potensi obat.

Untuk mengukur dan membandingkan efek obat, digunakan kurva respons dosis dan beberapa parameter penting:

1. Efikasi (*Efficacy*)

   Kemampuan maksimum suatu obat untuk menimbulkan respons. Ini adalah puncak dari kurva respons dosis. Agonis penuh memiliki efikasi tinggi, sedangkan agonis parsial memiliki efikasi lebih rendah meskipun dosisnya dinaikkan.

2. Potensi (*Potency*)

   Ukuran jumlah obat (dosis) yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek tertentu. Obat dengan potensi tinggi membutuhkan dosis lebih kecil untuk

menghasilkan efek yang sama dibandingkan obat dengan potensi rendah. Biasanya diukur dengan EC50 (konsentrasi obat yang menghasilkan 50% dari efek maksimal). Semakin kecil EC50, semakin besar pula potensinya. Sebagai analogi jika Obat A dan Obat B sama-sama bisa menghilangkan sakit kepala (efikasi sama), tetapi Obat A cukup 1 tablet dan Obat B perlu 4 tablet, maka Obat A dikatakan lebih poten.

3. Kemiringan (*Slope*)

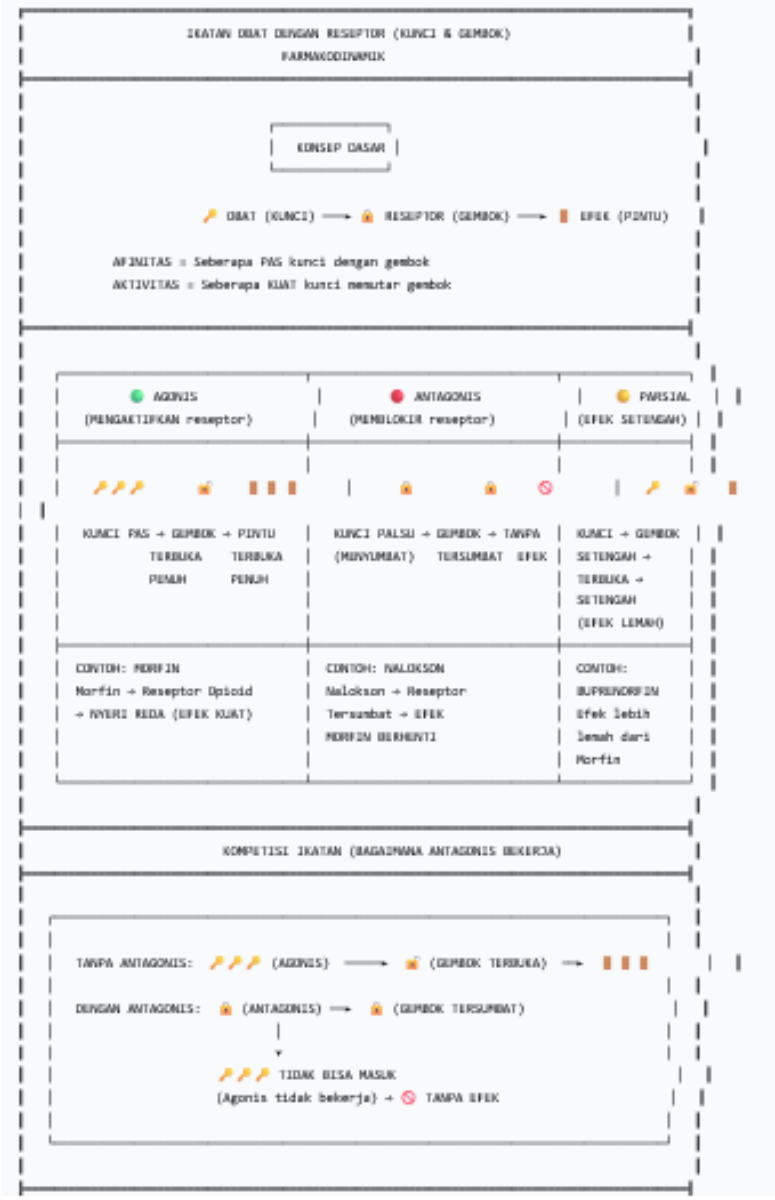
   Ini menunjukkan rentang dosis antara efek minimal dan efek maksimal. Kemiringan yang curam berarti peningkatan dosis kecil menghasilkan peningkatan efek yang besar (risiko toksisitas lebih tinggi).

4. Variabilitas Biologis

   Adanya perbedaan respons terhadap obat pada setiap individu, hal ini dikarenakan adanya perbedaan faktor genetik, usia, atau kondisi penyakit. Dengan adanya variasi biologis ini maka tidak semua jenis obat dapat diberikan pada semua pasien yang sama usia atau penyakitnya.

Pemahaman mengenai interaksi antara obat dan reseptor merupakan konsep fundamental dalam kajian farmakodinamik, karena interaksi tersebut menjadi dasar timbulnya efek terapeutik. Untuk menjelaskan mekanisme ini, digunakan analogi "kunci dan gembok" (key and lock) yang pertama kali dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Analogi ini dinilai paling sederhana dan mudah dipahami dalam menggambarkan spesifisitas interaksi obat dengan reseptor. Dalam analogi tersebut, obat berperan sebagai "kunci" yang harus memiliki bentuk dan struktur yang tepat, sedangkan reseptor berperan sebagai "gembok" yang hanya dapat diaktifkan oleh kunci yang sesuai secara struktural maupun fungsional.

Visualisasi yang disajikan berikut ini menggambarkan secara ringkas tiga jenis interaksi utama dalam farmakodinamik, yaitu agonis, antagonis, dan agonis parsial. Agonis digambarkan sebagai kunci yang berhasil membuka gembok, antagonis sebagai kunci palsu yang menyumbat mekanisme gembok, dan agonis parsial sebagai kunci yang hanya mampu membuka gembok setengahnya, sehingga menghasilkan efek yang tidak maksimal.



Dalam konsep farmakodinamik reseptor hanyalah satu target, untuk mencapai efek terapi yang optimal, maka obat dapat bekerja melalui berbagai mekanisme baik pada reseptor, enzim, transporter ataupun bekerja secara kimiawi. Obat yang bekerja pada reseptor (ini adalah target paling umum) misalnya obat yang bekerja pada Reseptor Transmembran *(Ion Channel)*, contoh: Anestesi lokal bekerja dengan memblokir saluran natrium; Reseptor yang Terkopel dengan Protein G**,** contoh: Beta-blocker (propranolol) bekerja pada reseptor beta-adrenergik; dan Reseptor Intraseluler, contoh: Hormon steroid (seperti kortikosteroid) masuk ke dalam sel dan berikatan dengan reseptor di inti untuk mempengaruhi sintesis protein.

Obat yang bekerja pada enzim akan menghambat atau mengaktifkan kerja enzim, contoh obat yang bekerja seperti ini adalah obat golongan *ACE*

Inhibitor (seperti kaptopril) akan menghambat enzim *Angiotensin-Converting Enzyme* untuk menurunkan tekanan darah.

Obat yang bekerja pada Transporter (pembawa) dapat menghambat protein yang bertugas memindahkan molekul melintasi membran sel. Contoh obat *Selective Serotonin Reuptake Inhibitors* (SSRI) seperti fluoxetine, menghambat transporter serotonin di sinapsis otak, sehingga meningkatkan kadar serotonin.

Ada obat yang bekerja langsung secara kimiawi, dimana obat bereaksi langsung dengan molekul kecil dalam tubuh, contoh: Antasid (basa) bekerja dengan menetralkan asam lambung (asam) secara kimiawi.

Contoh implikasi farmakodinamik dalam keperawatan



C. Aktivitas 1 — *Knows How*

1. Seorang laki-laki berusia 72 tahun, datang ke puskesmas ditemani anaknya. Ia mengeluhkan nyeri di lutut kanan yang makin terasa sejak tiga hari terakhir. Tn. K punya riwayat tekanan darah tinggi dan minum amlodipin 5 mg setiap pagi. Selain itu, fungsi ginjalnya juga mulai menurun karena faktor usia. Dokter meresepkan ibuprofen tablet 400 mg untuk meredakan nyeri lutut, dengan petunjuk minum tiga kali sehari jika terasa sakit. Saat Anda sebagai perawat menggali lebih jauh, Pak Karto bilang bahwa ia kesulitan menelan tablet utuh karena ukurannya besar. Ia punya kebiasaan menghaluskan tablet dengan sendok, lalu mencampurnya ke dalam air hangat sebelum diminum. Ia juga mengaku kadang merasa perih di ulu hati setelah minum obat.

   Mahasiswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisa farmakokinetik dan farmakodinamik pada kasus Tn. K

   Pertanyaan diskusi

   a. Apakah kebiasaan Tn. K menghaluskan obat sebelum diminum dapat mempengaruhi proses penyerapan obat jika dibandingkan dengan obat ditelan secara utuh? Kaitkan dengan cepat – lambatnya efek yang dirasakan dan risiko terjadinya iritasi lambung
   b. Jika Tn. K mengkonsumsi obatnya bersamaan dengan obat antihipertensi, apakah yang harus diwaspadai? Mengingat kedua jenis obat tersebut beredar dalam darah dan berikatan protein darah
   c. Mengingat Tn. K adalah lansia dan mulai terjadi penurunan fungsi ginkal, proses farmakoikinetik mana yang paling terganggu? Zat apa yang bisa menumpuk dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi toksisitas akibat akumulasi obat?
   d. Obat Ibuprofen bekerja dengan cara menekan enzim tertentu dalam tubuh. Bagaimana mekanisme ini bisa bekerja sebagai anti nyeri sekaligus menyebabkan keluhan nyeri lambung seperti yang dikeluhkan Tn. K?
   e. Penurunan fungsi ginjal pada lansia dapat mempengaruhi cara tubuh merespon obat. Menurut Anda, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi dosis aman yang diberikan pada Tn. K dibandingkan jika diberikan pada pasien yang usianya lebih muda?
   f. Sebagai perawat, apa saja yang harus disampaikan kepada Tn. K dan keluarganya tentang cara minum obat yang benar dan kapan harus kembali ke fasilitas kesehatan?

   Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

D. Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan prosedur + interaksi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

1. Tidak loncat ke ujian
2. Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode	Implementasi kasus
Knows/Knows How	Self-check + analisis mini-case	Mahasiswa mengerjakan soal pemahaman: "Sebutkan 3 risiko pemberian ibuprofen pada pasien geriatri dengan gangguan ginjal!"
Knows How	Self-check + analisis mini-case	Mahasiswa menganalisis kasus: "Mengapa cara minum dengan menghancurkan tablet berisiko pada Tn. K? Jelaskan kaitannya dengan farmakokinetik dan farmakodinamik!"
Show How	OSCE	Stasiun OSCE (skenario kasus)

Catatan untuk penulis:

Karena CP Bab = mendemonstrasikan OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Hand hygiene & pencegahan infeksi
2. Identifikasi pasien & privasi
3. Penilaian kesiapan pasien
4. Eskalasi bila red flags muncul

Catatan: Mahasiswa WAJIB lulus keempat critical items. Jika salah satu tidak terpenuhi, mahasiswa dinyatakan tidak lulus stasiun ini meskipun nilai komponen lain sempurna.

Cuplikan Rubrik

Kriteria	0 (Tidak dilakukan)	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)
Komunikasi & Etik (20%) • Membuka sesi dengan salam dan memperkenalkan diri • Menggunakan bahasa yang mudah dipahami pasien • Menjaga privasi dan kenyamanan				
Pengkajian (25%) • Menggali pemahaman pasien tentang obat • Menggali cara minum obat dan keluhan • Mengidentifikasi faktor risiko (usia, ginjal, polifarmasi)				
Edukasi & Intervensi (30%) • Menjelaskan nama, fungsi, dan efek samping obat • Mengedukasi cara minum yang benar (tablet utuh, setelah makan) • Memberikan alternatif solusi				
Keselamatan Pasien(25%) • Mengidentifikasi red flags • Melakukan eskalasi ke dokter (SBAR) • Dokumentasi temuan				

Catatan untuk penulis:

1. Tidak loncat ke ujian — Aktivitas ini dirancang sebagai pembelajaran terbimbing (skill lab) sebelum mahasiswa masuk ke ujian OSCE sebenarnya. Instruktur dapat memberikan feedback di sela-sela simulasi.
2. Mahasiswa naik tangga kompetensi — Aktivitas ini membawa mahasiswa dari sekadar "tahu" tentang farmakologi geriatri, menuju "tahu bagaimana" mengaplikasikannya dalam komunikasi dan edukasi, hingga "memperagakan" (shows how) dalam simulasi yang aman.
3. OSCE logis, bukan dipaksakan — Karena Capaian Pembelajaran Bab ini adalah "mendemonstrasikan" konseling dan identifikasi risiko pada populasi khusus,

OSCE adalah metode yang paling tepat untuk mengukur kompetensi shows how sesuai Piramida Miller.

Contoh:

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Farmakokinetik dan farmakodinamik
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi pada lansia yang mengkonsumsi obat.
5	Kompetensi	1. **Komunikasi, edukasi, dan konseling** 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Tn. K (72 tahun). Datang ke puskesmas karena lutut kanan nyeri. Dokter memberi resep ibuprofen 400 mg, diminum 3 kali sehari bila sakit. Tn K punya tekanan darah tinggi (rutin minum amlodipin 5 mg setiap pagi) dan fungsi ginjal mulai menurun, sulit menelan tablet utuh, sehingga biasa menghancurkan tablet lalu mencampurnya dengan air hangat. Belakangan ini, Tn K sering merasakan nyeri ulu hati setelah minum obat. Ceritakan hal ini hanya jika perawat bertanya dengan baik. Jika tidak ditanya, diam saja. TUGAS: 1. Lakukan pendekatan komunikasi yang baik dengan Tn. K dan keluarganya 2. Gali informasi tentang pemahaman dan kebiasaan minum obat pasien 3. Identifikasi potensi masalah dari terapi yang dijalani 4. Berikan penjelasan tentang cara minum obat yang aman 5. Lakukan langkah rujukan jika menemukan kondisi berisiko
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK:

No.	Komponen	Isi
		Tn. K (72 tahun). Datang ke puskesmas karena lutut kanan nyeri. Dokter memberi resep ibuprofen 400 mg, diminum 3 kali sehari bila sakit. Tn K punya tekanan darah tinggi (rutin minum amlodipin 5 mg setiap pagi) dan fungsi ginjal mulai menurun, sulit menelan tablet utuh, sehingga biasa menghancurkan tablet lalu mencampurnya dengan air hangat. Belakangan ini, Tn K sering merasakan nyeri ulu hati setelah minum obat. Ceritakan hal ini hanya jika perawat bertanya dengan baik. Jika tidak ditanya, diam saja. TUGAS: 1. Lakukan pendekatan komunikasi yang baik dengan Tn. K dan keluarganya 2. Gali informasi tentang pemahaman dan kebiasaan minum obat pasien 3. Identifikasi potensi masalah dari terapi yang dijalani 4. Berikan penjelasan tentang cara minum obat yang aman 5. Lakukan langkah rujukan jika menemukan kondisi berisiko INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai apakah peserta ujian melakukan Hand hygiene sebelum kontak dengan pasien 2. Menilai apakah peserta ujian melakukan Hand hygiene setelah prosedur 3. Menilai Identifikasi pasien dengan minimal 2 identitas (nama + tanggal lahir/no RM) 4. Menilai apakah peserta ujian menjaga privasi (berbicara tidak terdengar orang lain, menanyakan persetujuan ditemani keluarga) 5. Menilai apakah peserta ujian melakukan Penilaian kesiapan pasien (menanyakan cara minum obat yang biasa dilakukan) 6. menilai apakah peserta ujian melakukan Eskalasi ke dokter setelah menemukan red flags (menghubungi dokter simulasi dengan format SBAR) 7. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: Tn K usia 72 tahun datang ke puskesmas karena nyeri lutut. 2. Nyeri lutut kanan yang makin terasa sejak 3 hari lalu 3. Nyeri terasa seperti ngilu, terutama saat bangun tidur dan berjalan 4. Skala nyeri: 5-6 dari 10 (sedang) 5. Belum pernah minum obat apa pun untuk nyeri ini sebelumnya 6. Riwayat kesehatan Hipertensi (tekanan darah tinggi) sudah 5 tahun 7. Minum amlodipin 5 mg setiap pagi secara rutin 8. Fungsi ginjal mulai menurun

No.	Komponen	Isi
		9. Tidak punya alergi obat yang diketahui 10. Dokter meresepkan anti nyeri Ibuprofen tablet 400 mg 11. Kebiasaan minum obat tablet dihancurkan dengan sendok, lalu dicampur air hangat 12. Setelah dihancurkan, Anda minum seperti air putih biasa 13. Kebiasaan ini sudah dilakukan sejak lama untuk semua obat tablet 14. Belakangan ini (setelah minum ibuprofen), sering merasa perih di ulu hati 15. Perih terasa sekitar 1-2 jam setelah minum obat 16. Kadang disertai rasa mual sedikit 17. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	1. Meja konseling 2. Kursi mahasiswa 3. Kursi pasien 4. Kursi keluarga (opsional) 5. Washtafel portabel / handrub 6. Meja dokumentasi 7. Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Meja konseling 2. Kursi mahasiswa 3. Kursi pasien 4. Kursi keluarga (opsional) 5. Washtafel portable 6. Sabun cuci tangan / handrub 7. Meja dokumentasi 8. Tempat sampah 9. Lembar jawaban peserta dan Laboran jika ada. Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Nur Asiah, S. Kep., Ns., M. Biomed
13	Referensi	American Geriatrics Society. (2023). AGS Beers Criteria® 2023. *J Am Geriatr Soc*, 71(7), 2052-2081. Dipiro, J.T., dkk. (2023). *Pharmacotherapy* (12th ed.). McGraw-Hill. Fatmawati, N.A. (2024). Konseling apoteker pada pasien geriatri. *Kemkes RI* Katzung, B.G. & Vanderah, T.W. (2021). *Basic & clinical pharmacology* (15th ed.). McGraw-Hill.

No.	Komponen	Isi
		Van Zuilen, M., dkk. (2011). Geriatrics medication history OSCE. *MedEdPORTAL*, 7, 8274.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI KONSEP FARMAKOKINETIK DAN FARMAKODINAMIK PENGGUNAAN OBAT PADA LANSIA

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Handrub/sabun cuci tangan b. Handuk lap tangan/ tisu				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan anak serta ibu				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 20 sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene (mencui tangan atau menggunakan handrub)				
12	Tanyakan tentang keluhan utama saat ini				
13	Menggali Kebiasaan Minum Obat				
14	Menggali Masalah Lain**:** efek samping minum obat anti nyeri seperti mual atau perih di perut				
15	Identifikasi Potensi Masalah akibat efek samping penggunaan obat anti nyeri, cara konsumsi obat yang salah, penurunan fungsi ginjal karena faktor usia dan interaksi obat				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
16	Memberikan edukasi dengan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami pasien tentang cara konsumsi obat yang benar, penurunan fungsi ginjal karena faktor usia dan efek samping obat				
17	Menjelaskan kepada pasien tentang bahaya menghancurkan obat karena lapisan obat dapat melindungi lambung				
18	Menyampaikan kepada pasien untuk melakukan konsultasi kembali ke dokter agar mendapatkan obat yang aman dikonsumsi				
19	Meminta pasien mengulang kembali penjelasan yang sudah diberikan				
20	Melakukan hand hygiene (mencui tangan atau menggunakan handrub)				
D	Tahap Terminasi				
21	Melakukan evaluasi singkat dengan menanyakan apakah pasien sudah paham dengan penjelasan yang telah diberikan dan memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya jika ada yang belum dimengerti				
22	Menyimpulkan kegiatan				
23	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
24	Memberikan reinforcement positif				
25	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
26	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
27	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
28	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsive				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATANSTATION: FARMAKOKINETIK DAN FARMAKODINAMIK

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT(B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Memberikan salam, memperkenalkan diri, dan mengidentifikasi pasien (nama, usia) Melakukan validasi keluhan utama pasien Menjelaskan tujuan dan kontrak waktu (informed consent) Menanyakan secara aktif tentang adanya keluhan tambahan (nyeri ulu hati) akibat penggunaan obat Jika tidak ditanya pasien diam (sesuai skenario) Menanyakan kebiasaan minum obat (waktu minum obat, cara minum obat dihancurkan atau tidak dan kepatuhan minum obat Menanyakan pemahaman pasien dan keluarga tentang fungsi obat yang diminum (Amlodipin dan Ibuprofen)						
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Mampu merumuskan masalah berdasarkan data yang ditemukan Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai Mampu Menyusun tujuan yang realistis, misalnya pasien memahami cara minum obat yang benar setelah diberikan edukasi Menyusun kriteria hasil yang terukur misal pasien dapat menyebutkan kembali cara						

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT(B)	NILAI (S x B)
		minum obat yang aman dan benar						
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan pentingnya minum Ibuprofen sesudah makan untuk melindungi lambung. Menjelaskan bahaya menghancurkan tablet (iritasi lambung, perubahan profil obat, risiko bagi ginjal). Menjelaskan tindakan sementara jika nyeri ulu hati muncul (misal: minum air hangat, makan makanan lunak, segera konsultasi). Melakukan rujukan internal dengan mengarahkan/menganjurkan pasien untuk kembali ke dokter guna evalu ulang terapi karena kondisi berisiko (nyeri ulu hati + fungsi ginjal turun). Memberikan saran solusi (konsultasi ke dokter untuk ganti bentuk sediaan yang lebih aman seperti sirup atau kaplet salut selaput yang tidak boleh dihancurkan).						
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsive Menunjukkan sikap empati tidakmenghakimi, mendengarkan keluhan pasien dengan aktif Melakukan evaluasi pemahaman pasien terhadap edukasi yang telah diberikan dengan menanyakan dan meminta pasien mengulang penjelasan yang diberikan perawat						

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT(B)	NILAI (S x B)
		Menggunakan Bahasa yang sopan dan mudah dimengerti oleh pasien Menyimpulkan hasil diskusi, menyampaikan rencana tindak lanjut Mengucapkan terima kasih dan salam penutup						
	Jumlah							

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA YANG MENGKONSUMSI OBAT

Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada lansia yang mengkonsumsi obat , meliputi frekuensi, kebiasaan minum obat (waktu minum obat, cara minum obat dihancurkan atau tidak dan kepatuhan minum obat serta pemahaman pasien dan keluarga tentang fungsi obat yang diminum (Amlodipin dan Ibuprofen). Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.						
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik lansia yang mengkonsumsi obat serta menyusun rencana keperawatan yang relevan.						

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
3. Implementasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi cara minum obat yang benar dan aman dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi pasien dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan pasien, menjaga kenyamanan dan keamanan pasien, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi meliputi frekuensi, kebiasaan minum

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	lansia yang mengkonsumsi obat	data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda dehidrasi secara tepat.	seperti, meliputi frekuensi, kebiasaan minum obat (waktu minum obat, cara minum obat dihancurkan atau tidak dan kepatuhan minum obat serta pemahaman pasien dan keluarga tentang fungsi obat yang diminum (Amlodipin dan Ibuprofen), tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	obat (waktu minum obat, cara minum obat dihancurkan atau tidak dan kepatuhan minum obat serta pemahaman pasien dan keluarga tentang fungsi obat yang diminum (Amlodipin dan Ibuprofen), kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan lansia dalam mengkonsumsi obat
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, atau tindakan yang	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah	Melakukan edukasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada	Melakukan edukasi tentang cara mengkonsumsi obat secara tepat, aman meliputi penjelasan meliputi frekuensi,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan	kebiasaan minum obat (waktu minum obat, cara minum obat dihancurkan atau tidak dan kepatuhan minum obat serta pemahaman pasien dan keluarga tentang fungsi obat yang diminum (Amlodi pin dan Ibuprofen), serta verifikasi pemahaman pasien
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenal kan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatika n keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

E. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

1. Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
2. Checklist + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

1. Dari simulasi → praktik nyata
2. Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Lansia yang mengkonsumsi obat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Lansia yang mengkonsumsi obat
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada lansia yang mengkonsumsi obat di puskesmas
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi,	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang penggunaan obat, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Lansia yang mengkonsumsi obat
	edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	kondisi anak, dan menyampaikan rencana asuhan kepada pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Tn. K (72 tahun). Datang ke puskesmas karena lutut kanan nyeri. Dokter memberi resep ibuprofen 400 mg, diminum 3 kali sehari bila sakit. Tn K punya tekanan darah tinggi (rutin minum amlodipin 5 mg setiap pagi) dan fungsi ginjal mulai menurun, sulit menelan tablet utuh, sehingga biasa menghancurkan tablet lalu mencampurnya dengan air hangat. Belakangan ini, Tn K sering merasakan nyeri ulu hati setelah minum obat.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, tentang kebiasaan minum obat (waktu minum obat, cara minum obat dihancurkan atau tidak dan kepatuhan minum obat serta pemahaman pasien dan keluarga tentang fungsi obat yang diminum (Amlodipin dan Ibuprofen).
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali kebiasaan minum obat (waktu minum obat, cara minum obat dihancurkan atau tidak dan kepatuhan minum obat serta pemahaman pasien dan keluarga tentang fungsi obat yang diminum (Amlodipin dan Ibuprofen), dan menjelaskan cara minum obat yang benar dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya defisit pengetahuan, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada pasien dan keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi kebiasaan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Lansia yang mengkonsumsi obat
	berorientasi pada perbaikan performa.	minum obat pasien, cara minum obat kepatuhan minum obat tetapi masih perlu memperdalam pengkajian dan memperjelas penjelasan tentang pentingnya minum obat yang aman dan benar
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus lansia yang mengkonsumsi obat, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

F. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan pada Lansia yang mengkonsumsi obat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada lansia yang mengkonsumsi obat
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan pada lansia yang mengkonsumsi obat, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan edukasi penggunaan obat yang aman dan benar pada lansia, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pemberian oralit, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada lansia yang mengkonsumsi obat .
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus lansia dengan nyeri lutut mendapatkan ibuprofen 400 mg, diminum 3 kali sehari bila sakit, punya tekanan darah tinggi (rutin minum amlodipin 5 mg setiap pagi) fungsi ginjal mulai menurun, sulit menelan tablet utuh, sehingga biasa menghancurkan tablet lalu mencampurnya dengan air hangat. Belakangan ini, Tn K sering merasakan nyeri ulu hati setelah minum obat, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi hidrasi, edukasi cara minum

Komponen	Deskripsi	Contoh pada lansia yang mengkonsumsi obat
		obat yang benar dan aman, dan evaluasi respons pasien
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya menilai pemahaman pasien tentang cara minum obat yang benar dan aman dengan teliti, memastikan pasien dapat mengulangi edukasi yang diberikan dengan tepat, dan pentingnya konsultasi kembali ke dokter.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan pasien dan keluarga, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian kebiasaan minum obat yang benar dan aman
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus diare, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan pada lansia secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian, edukasi dan komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan lansia yang mengkonsumsi obat, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep farmakokinetik dan farmakodinamik, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan lansia yang mengkonsumsi obat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus lansia yang mengkonsumsi obat
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang lansia 72 tahun datang ke puskesmas yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus lansia yang mengkonsumsi obat
	selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	mendapatkan resep obat dari dokter namun cara mengkonsumsi obat belum benar dan saat ini mengeluh nyeri ulu hati setelah mengkonsumsi obat.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi lansia setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus lansia yang mengkosumsi obat tidak benar, mahasiswa menuliskan cara pasien mengkonsumsi obat, keluhan yang dialami pasien setelah mengkonsumsi obat, edukasi penggunaan obat yang benar dan aman, dan evaluasi edukasi yang diberikan
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data kehilangan cairan dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons pasien setelah pemberian edukasi.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus lansia yang mengkonsumsi obat, mahasiswa belajar bahwa pengkajian cara minum obat, kepatuhan minum obat dan edukasi pasien dan keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan lansia yang mendapatkan obat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep penggunaan obat pada lanisa, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Lansia yang mengkonsumsi obat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus lansia yang mengkonsumsi obat
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus lansia yang mengkonsumsi obat, mahasiswa merefleksikan bahwa kesalahan cara mengkonsumsi obat dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti dalam mengkaji cara minum obat, kebiasaan minum obat dan kepatuhan minum obat dapat berdampak besar pada keselamatan lansia.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah kerusakan fungsi ginjal keterlambatan penanganan bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan fungsi ginjal yang akan mempengaruhi proses eksresi obat, dan keterlambatan pengenalan kondisi ini dapat menyebabkan bahaya yaitu risiko akulumasi obat dalam tubuh
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda nyeri ulu hati, penurunan fungsi ginjal dan menjelaskan cara menggunakan obat yang benar dan aman serta mengedukasi pasien dan keluarga tentang tanda bahaya cara mengkonsumsi obat yang salah
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana	Mahasiswa menyadari bahwa pada lansia yang salah dalam mengkonsumsi obat, pengkajian yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus lansia yang mengkonsumsi obat
	hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	teliti, komunikasi yang jelas kepada pasien dan keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan lansia dalam mengkonsumsi obat secara berkelanjutan.

G. Ringkasan Materi

Kasus Tn. K (72 tahun) menunjukkan bagaimana penanganan pada lansia tidak bisa sederhana karena adanya lebih dari satu masalah kesehatan sekaligus. Pasien datang dengan keluhan nyeri lutut kanan, tetapi juga memiliki riwayat hipertensi yang rutin diobati dengan amlodipin, serta fungsi ginjal yang mulai menurun. Tantangan lain muncul karena pasien kesulitan menelan sehingga biasa menghancurkan tablet, dan belakangan ini mengeluh nyeri ulu hati setelah minum obat. Dalam situasi seperti ini, fokus utama perawatan bukan hanya menghilangkan nyeri lutut, tetapi juga memastikan obat yang diberikan tidak memperburuk kondisi lambung maupun ginjal, sekaligus memperbaiki cara pasien dalam mengonsumsi obat.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah menggali informasi secara menyeluruh. Tidak cukup hanya menanyakan nyeri lutut, tetapi juga perlu diketahui seberapa sering nyeri ulu hati muncul, bagaimana tekanan darah dalam beberapa hari terakhir, serta kebiasaan pasien menghancurkan tablet—apakah semua jenis tablet dihancurkan atau hanya tertentu. Dari situlah perawat bisa menangkap tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai, seperti risiko iritasi lambung akibat ibuprofen, potensi gangguan fungsi ginjal yang bisa memburuk, serta kemungkinan obat tidak bekerja optimal karena cara konsumsi yang keliru.

Setelah data terkumpul, perawat bisa menentukan masalah yang paling perlu ditangani. Dalam kasus ini, prioritasnya meliputi: nyeri lutut yang mengganggu aktivitas, risiko perdarahan atau iritasi lambung dari efek samping OAINS, risiko memburuknya fungsi ginjal, serta kurangnya pemahaman pasien tentang cara minum obat yang aman. Rencana yang disusun kemudian diarahkan pada upaya memantau tekanan darah, mengamati keluhan lambung, mencatat jumlah urine sebagai indikator fungsi ginjal, serta memberikan edukasi secara perlahan dan berulang tentang cara mengonsumsi obat yang benar—misalnya menjelaskan bahwa tablet amlodipin dan ibuprofen sebaiknya tidak dihancurkan karena dapat mengubah kecepatan penyerapan dan meningkatkan risiko iritasi lambung.

Dalam menjalankan tindakan, perawat perlu menunjukkan keterampilan komunikasi dan observasi yang baik. Hal-hal yang dilakukan antara lain mengecek tekanan darah secara berkala, menanyakan langsung keluhan nyeri ulu hati setiap kali pasien akan minum obat, serta mengajarkan pasien cara menelan utuh dengan posisi kepala sedikit menunduk jika memungkinkan. Perawat juga bisa menawarkan alternatif nonfarmakologis seperti kompres hangat pada lutut untuk membantu mengurangi frekuensi konsumsi ibuprofen. Edukasi kepada pasien dan keluarga dilakukan dengan bahasa sederhana, terutama tentang pentingnya tidak menghancurkan tablet, kapan harus melaporkan nyeri ulu hati, serta tanda-tanda

yang memerlukan pemeriksaan segera seperti urine yang berkurang atau pusing mendadak.

Evaluasi keberhasilan perawatan dapat dilihat dari beberapa hal: apakah nyeri lutut masih dapat ditoleransi dengan cara nonfarmakologis atau dengan obat yang lebih aman, apakah keluhan nyeri ulu hati berkurang atau hilang, apakah tekanan darah tetap terkendali, dan apakah pasien sudah bisa menunjukkan cara minum obat yang benar tanpa menghancurkan tablet. Jika justru muncul tanda-tanda seperti nyeri ulu hati yang bertambah hebat, tekanan darah tidak stabil, atau pasien mengeluh nyeri pinggang dan jarang buang air kecil, maka perawat harus segera mengonsultasikan kepada dokter karena kondisi tersebut bisa menandakan adanya komplikasi yang perlu ditangani lebih lanjut.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan lansia yang salah dalam konsumsi obat harus dilakukan secara cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali masalah klinik, tetapi juga mampu memberikan intervensi dasar, melakukan edukasi pada pasien dan keluarga, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik.

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan lansia yang mengkonsumsi obat

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Nyeri di ulu hati terasa makin berat, seperti panas atau perih, disertai rasa mual hingga muntah	Bisa jadi pertanda adanya iritasi atau luka pada lambung akibat penggunaan ibuprofen, terutama pada lansia yang lapisan lambungnya lebih sensitif	Obat ibuprofen sebaiknya dihentikan dulu, segera konsultasikan dengan dokter untuk mengganti pereda nyeri dengan jenis yang lebih aman seperti parasetamol, serta pertimbangkan pemberian obat untuk melindungi lambung
Muntah berwarna kemerahan atau kehitaman, atau buang air besar berwarna hitam pekat	Ini merupakan tanda adanya pendarahan di saluran cerna bagian atas, kondisi yang berisiko tinggi dan perlu penanganan segera	Pasien perlu segera dirujuk ke rumah sakit, lakukan pemantauan tanda vital dan usahakan pasien tetap tenang, lalu laporkan kepada dokter puskesmas agar tindakan lanjut bisa segera diatur
Jumlah air kencing berkurang drastis, atau tidak buang air kecil dalam	Bisa menandakan adanya gangguan fungsi ginjal yang memburuk secara akut, diperberat oleh efek samping OAINS pada ginjal	Hentikan pemberian ibuprofen, catat secara teliti berapa banyak cairan masuk dan keluar, segera laporkan ke dokter untuk memeriksakan fungsi ginjal dan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
waktu lebih dari 6–8 jam	yang sudah tidak sekuat dulu	menyesuaikan rencana pengobatan
Muncul nyeri di bagian pinggang atau kaki tampak bengkak	Kedua hal ini bisa mengarah pada masalah ginjal yang makin serius, terutama jika dipicu oleh penggunaan obat antiinflamasi dalam jangka waktu tertentu	Segera konsultasikan dengan dokter, lakukan pemeriksaan lanjutan sesuai arahan, dan siapkan kemungkinan rujukan jika diperlukan
Tekanan darah naik sangat tinggi (sistolik >180) atau justru turun drastis (sistolik <100)	Tekanan darah yang terlalu tinggi bisa mempercepat kerusakan ginjal, sementara tekanan darah rendah bisa terjadi akibat tubuh kekurangan cairan atau adanya perdarahan halus di saluran cerna	Ulangi pemeriksaan tekanan darah setelah pasien beristirahat sejenak, kemudian laporkan temuan ke dokter agar dosis amlodipin bisa dievaluasi ulang atau untuk memeriksa kemungkinan dehidrasi/perdarahan
Kepala terasa berputar, pandangan kabur, atau pasien jatuh	Pada lansia, kondisi ini sering berkaitan dengan efek samping obat tekanan darah yang dikombinasikan dengan dehidrasi, dan sangat berisiko menyebabkan cedera	Ingatkan pasien untuk selalu mengubah posisi secara perlahan, cek tekanan darah dalam posisi duduk dan berdiri, lalu laporkan ke dokter untuk menyesuaikan obat antihipertensi jika diperlukan
Masalah menelan terasa makin sulit, sering tersedak, atau tablet terasa tersangkut di tenggorokan	Bisa jadi ada gangguan pada saluran makan atau cara menelan yang tidak tepat; menghancurkan tablet juga tidak selalu aman karena bisa meningkatkan risiko tersedak	Periksa ulang kemampuan menelan pasien, diskusikan dengan dokter apakah ada bentuk obat lain yang lebih mudah dikonsumsi (misalnya dalam bentuk cair), dan berikan penjelasan ulang tentang teknik menelan yang benar

Form Checklist “Saya sudah bisa…”

Bab Asuhan Keperawatan Lansia yang mengkonsumsi obat

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian farmakokinetik secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian farmakodinamik secara sederhana	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menggali keluhan utama (nyeri lutut kanan) dengan teknik komunikasi terapeutik yang tepat	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menanyakan riwayat hipertensi dan kepatuhan minum amlodipin	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menanyakan riwayat fungsi ginjal dan hasil pemeriksaan terkait jika ada	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menanyakan keluhan nyeri ulu hati yang dirasakan pasien belakangan ini	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menanyakan kebiasaan pasien dalam mengonsumsi obat (cara menelan, kebiasaan menghancurkan tablet)	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengelompokkan data yang ditemukan ke dalam masalah keperawatan yang spesifik	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menentukan prioritas masalah (nyeri akut, risiko cedera lambung, risiko cedera ginjal, defisit pengetahuan)	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menyusun diagnosis keperawatan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan kepada pasien bahwa amlodipin dan ibuprofen tidak boleh dihancurkan karena dapat mengubah cara kerja obat dan meningkatkan risiko iritasi lambung	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan kapan ibuprofen sebaiknya diminum (hanya saat sakit, tidak setiap hari)	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mengajarkan teknik kompres hangat sebagai terapi nonfarmakologis untuk nyeri lutut	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menjelaskan kapan pasien harus segera kembali ke puskesmas atau ke rumah sakit	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa memberikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien lansia	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
16	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan lansia yang mengkonsumsi obat	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat lansia yang mengkonsumsi obat	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Referensi

American Geriatrics Society. (2023). AGS Beers Criteria® 2023. *J Am Geriatr Soc*, 71(7), 2052-2081.

Cao, Y. L., Tian, Z. G., Wang, F., Li, W. G., Cheng, D. Y., Yang, Y. F., & Gao, H. M. (2014). Clinical characteristics and outcomes of nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced acute kidney injury in hospitalized patients. *World Journal of Gastroenterology*, *20*(38), 13956–13965. https://doi.org/10.3748/wjg.v20.i38.13956

Cherubini, A., Mangoni, A. A., O'Mahony, D., & Petrovic, M. (Eds.). (2023). *Optimizing pharmacotherapy in older patients: An interdisciplinary approach to polypharmacy and deprescribing*. Springer.

Conforti, A., Cuzzolin, L., Leone, R., Moretti, U., Pignataro, G., Taglialatela, M., & Vanzetta, M. (2018). *Farmacologia per le professioni sanitarie: Principi e applicazioni cliniche*. Idelson Gnocchi.

Dipiro, J.T., dkk. (2023). *Pharmacotherapy* (12th ed.). McGraw-Hill.

Fatmawati, N.A. (2024). Konseling apoteker pada pasien geriatri. *Kemkes RI*

Katzung, B.G. & Vanderah, T.W. (2021). *Basic & clinical pharmacology* (15th ed.). McGraw-Hill.

Kim, J., Boll, T., & Lewallen, K. (2022). Teaching nurse practitioner students about polypharmacy through a novel simulation. *Nurse Educator*, *47*(3), E100–E102. https://doi.org/10.1097/NNE.0000000000001142

Merck & Co., Inc. (2025). *Geriatric pharmacotherapy: Special considerations for medication use in older adults*. Merck Manual Professional Version. https://www.merckmanuals.com/professional/geriatrics

National Kidney Foundation. (2020). *Pain management in patients with chronic kidney disease: Clinical practice guidelines*. National Kidney Foundation.

O'Mahony, D., & Cherubini, A. (2023). Polypharmacy in older adults: Epidemiology, consequences, and strategies for optimization. In A. Cherubini, A. A.

Mangoni, D. O'Mahony, & M. Petrovic (Eds.), *Optimizing pharmacotherapy in older patients* (pp. 15–32). Springer.

Ribeiro, H., Rodrigues, B., & Marques, R. (2022). Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, pain management, and aging: Tailoring therapy to individual patient characteristics. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, *150*, 112958. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112958

Van Zuilen, M., dkk. (2011). Geriatrics medication history OSCE. *MedEdPORTAL*, 7, 8274.

BAB 3

KONSEP DASAR FARMAKODINAMIK: MEKANISME KERJA OBAT, RESEPTOR, DAN RESPONS

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep farmakologi keperawatan, peran perawat, etika–legal, dan prinsip keselamatan medikasi sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
CPL-2	Mampu menjelaskan farmakokinetik–farmakodinamik dan mengaitkannya dengan respons pasien serta pemantauan terapi.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-6
CPL-3	Mampu melakukan perhitungan dosis, konversi satuan, dan penyiapan obat/cairan secara akurat untuk mencegah kesalahan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melaksanakan pemberian obat aman (rute, teknik, high-alert, double check) dan manajemen terapi IV secara sesuai standar.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Mampu mengidentifikasi, menangani awal, dan melaporkan reaksi obat merugikan, alergi/anafilaksis, interaksi, dan risiko polifarmasi pada populasi khusus.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu menerapkan manajemen risiko keselamatan medikasi (pencegahan error, RCA) serta evaluasi luaran dan perbaikan mutu berbasis data.	CPMK-7; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar farmakologi keperawatan, peran perawat, etika–legal, dan prinsip keselamatan medikasi dalam layanan.
CPMK-2	Menjelaskan konsep farmakokinetik (ADME) dan implikasinya terhadap pemilihan, waktu, dan pemantauan pemberian obat.
CPMK-3	Menjelaskan konsep farmakodinamik (mekanisme kerja, reseptor, respons) dan mengaitkannya dengan efek terapi dan efek samping.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Menghitung dosis obat dan konversi satuan secara akurat untuk berbagai sediaan/rute pemberian dalam praktik keperawatan.
CPMK-5	Melaksanakan prinsip pemberian obat aman (6–10 benar, double check, high-alert) serta teknik administrasi obat sesuai rute.
CPMK-6	Melaksanakan pemantauan terapi obat, manajemen terapi IV–elektrolit, serta identifikasi awal ADR, alergi/anafilaksis, interaksi, dan polifarmasi pada populasi khusus.
CPMK-7	Menerapkan pencegahan medication error, pelaporan insiden/ADR, manajemen risiko, RCA, serta evaluasi luaran dan perbaikan mutu keselamatan medikasi.

Uraian Materi

Definisi Farmakodinamik Adalah cabang ilmu Farmakologi yang mempelajari efek biokimiawi dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Tujuan mempelajari mekanisme kerja obat ialah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Pemahaman farmakodinamik sangat penting dalam menentukan dosis yang optimal serta meminimalkan efek samping (Brunton et al, 2018 dalam Dewi A.K, 2025). Selain itu juga farmakodinamik berperan dalam prediksi efek obat pada populasi yang berbeda berdasarkan variasi biologis (Goodman dan Gilman, 2020 dalam Dewi A.K, 2025)

A. Mekanisme Kerja Obat

Efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Reseptor ini dapat berupa protein membran, enzim atau struktur intraseluler (Katzung, 2021 dalam Dewi A.K, 2025). Obat dapat berinteraksi dengan reseptor spesifik di dalam tubuh untuk menghasilkan efek farmakologis. Misalnya beta_bloker bekerja dengan menghambat reseptor beta-adrenegik sehingga menurunkan tekanan darah (Brunton et al, 2018 dalam Dewi A.k (2025). Pemahaman selektivitas reseptor juga penting dalam mengurangi efek samping yang tidak diinginkan (Goodman & Gilman, 2020 dalam dewi, A.k 20205). Obat yang efeknya menyerupai senyawa endogen disebut agonis dan sebaliknya obat yang tidak mempunyai aktivitas intrinsic sehingga menimbulkan efek dengan menghambat kerja agonis disebut antagonis.

Mekanisme kerja obat dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Secara fisik: obat yang bekerja tidak melalui target spesifik contoh anestesi umum, osmotic diuretic berhubungan angsung dengan sifat lipofilnya. Obat ini diperkirakan melarut dalam membrane sel dan memengaruhi eksitabilitas membrane, diuretic osmotic (urea, mannitol), katartik osmotic MgSO4, pengganti plasma (polivinil-pirolidon=PVP) untuk menambah volume intravaskuler
2. Secara kimiawi: obat yang bekerja dengan cara mengubah system transport contoh kalsium antagonis, kardiak glikosida, obat anastesi local, antasida
3. Melalui proses metabolisme: mengubah fungsi enzim
4. Secara kompetisi: obat yang bekerja pada reseptor contoh hormon dan neurotrnasmiter

B. Kerja Obat

Awal kerja obat dimulai pada waktu obat memasuki plasma dan berakhir sampai mencapai konsentrasi efektif minimum (MEC= minimum effectife concentration). Apabila kadar obat dalam plasma atau serum menurun di bawah ambang atau MRC, maka berarti dosis obat yang memadai tidak tercapai. Namun demikian kadar obat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan toksisitas. Puncak kerja terjadi pada saat obat mencapai konsentrasi tertinggi dalam darah atau plasma. Lama kerja Adalah lamanya obat mempunyai efek farmakologis. Bebebrapa obat menghasilkan efek dalam beberapa menit, tetapi yang lain dapat memakan waktu beberapa jam atau hari. Respon waktu menilai tiga parameter dari kerja obat: mula kerja, puncak kerja, dan lama kerja obat'

Kerja obat non spesifik: obat yang berikatan dengan reseptor dan menimbulkan efek farmakologis disebut agonis. Kalau ada obat yang tidak sepenuhnya mengikat reseptor dinamakan dengan agonis parsial, karena yang diikat hanya Sebagian. Obat agonis Adalah bahan kimia yang meniru ligan alami reseptor otak spesifik. Jadi pengikatan obat agonis menghasilkan efek biologis yang sama dengan ligan alami. Agonis mengikat ke situs pengikatan yang sama dengan ligan alami. Contoh obat agonis termasuk heroin, oksikodon, metadon, hidrokodon, morfin dan opium. Obat-obatan ini menghilangkan rasa sakit. Dosis yang kuat dapat memiliki banyak efek samping yang berkaitan dengan respirasi, kegagalan organ, kantuk dan mati rasa. Obat agonis ada dua jenis yaitu obat agonis pengikat langsung dan obat agonis pengikat tidak langsung.

Obat agonis pengikat langsung atau agonis lengkap mampu mengikat langsung ke situs pengikatan spesifik reseptor. Situs pengikat ini adalah situs dimana ligan alami berikatan dalam kondisi normal. Ini menghasilakn respon yang lebih cepat karena langsung berikatan dengan reseptor dan mengaktifkan pensinyalan otak. Contohnya Adalah morfin dan nikotin. Obat agonis pengikat tidak langsung juga disebut sebagai agonis parsial, Adalah obat yang meningkatkan pengikatan ligan alami ke reseptor untuk membawa efek. Obat-obatan ini memberikan respon yang tertunda. Contoh agonis pengikat tidak langsung Adalah kokain

Zat antagonis Adalah senyawa kimia yang menduduki reseptor sehingga tidak dapat berinteraksi dengan obat dan tidak menimbulkan efek farmakologis. Pemberian Bersama obat antagonis dan agonis akan berpotensi mengahalangi efek agonis.

Antagonisme dapat dibedakan mejadi dua:

1. antagonis fisiologik, yaitu antgonisme pada system fisiologi yang sama, tapi pada system reseptor yang berlainan. Contoh efek katabolic hormon glukokortikoid (gula darah meningkat) dapat dilawan oleh insulin)
2. antagonis pada reseptor, yaitu antagonisme melalui system reseptor yang sama, efek histamin pada reaksi alergi dapat dicegah dengan pemberian anti histamin yang mensusuki reseptor yang sama

Sifat Antagonisme dapat dibedakan jadi 3

1. antagonis kompetitif Adalah dua obat yang bersaing untuk dapat berikatan pada reseptor yang sama. Pada antagonis kompetitif reversible efek agonis dapat ditingkatkan dengan meningkatkan dosis obat agonis
2. antagonis non kompetitif Adalah antagonis mengikat reseptor bukan pada tempat ikatan reseptor agonis sehingga afinitas obat tidak berubah, namun efek maksimalnya berkurang.
3. Antagonis parsial atau agonis parsial Adalah agonis yang mempunyai aktivitas intrinsic atau evektifitas yang rendah sehingga menimbulkan efek maksimal yang lemah. Obat ini akan mengurangi efek maksimal yang ditimbulkan agonis penuh. Oleh karena itu, agonis parsial disebut juga antagonis parsial.

C. Reseptor Obat

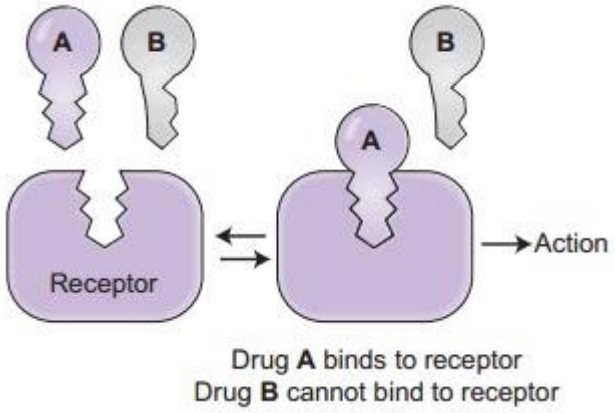
Reseptor Adalah komponen makro molekul dari sel yang dapat mengenali dan berinteraksi dengan subtsansi endogen untuk menghasilkan respon biologis. Sedangkan obat atau substansi eksogen lainnya akan berikatan dengan *drug* target'nya untuk dapat memberikan respon biologis. *Drug* target atau reseptor ini umumnya berupa protein

Molekul yang dapat berperan sebagai reseptor:

1. Enzim (golongan tirosin kinase)
2. Membrane protein (glikoprotein, lipoprotein)
3. Asam nukleat (reseptor antibiotic)
4. Kompleks polisakarida

Karakteristik dari reseptor

1. Memiliki spesifisitas: reseptor tertentu hanya akan berkaitan dengan reseptor tertentu saja atau lebih dikenal dengan mekanisme '*Lock and key*'



Gambar 3.1
mekanisme *lock and Key* dari suatu reseptor

2. Menghasilkan respon yang selektif: oleh karena spesifitasnya, maka respon yang dihasilkan oleh ikatan reseptor-substart(ligan) juga spesifik
3. Memiliki sensitifitas: diperlukan sejumlah ligan atau obat tertentu untuk dapat menghasilkan respon yang diinginkan. Tidak ada obat yang sepenuhnya spesifik dalam aksinya, pada beberapa kasus peningkatan dosis dapat mempengaruhi target lain sehingga menimbulkan efek sampaing (katzung.et al, 2010)

Tipe Protein Pada Reseptor

1. Regulator: memperantarai aksi endogenous ligan misalnya hormon, neurotransmitter autocoid
2. Enzim: dalam mekanismenya berperan menghambat maupun aktivasi misalnya dehidrofolase reductase, reseptor metotreksat
3. Transpot: memperantai transpot ion misalnya Na+/K_-ATPase pada digitalis glikosida
4. Strukural: terintegrasi dalam struktur sel misalnya tubulin (reseptot untuk cochicine)

Macam-macam Reseptor

1. Ligand-Gated Ion Chanel Receptor

   Ligand gated ion channel receptor (ionotropic receptor), merupakan reseptor yang terikat pada suatu kanal ion. Ligan yang berikatan dengan reseptor ini menyebabkan terbukanya kanal ion sehingga akan mengubah potensial membrane dan sel menjadi ter depolarisasi ataupun hiperpolarisasi (tergantung

kanal dan ion yang keluar atau masuk intrasel). Kanal ion merupakan pintu gerbang ion-ion baik yang akan masuk maupun ke luar sel yang diatur secara sangat spesifik. Oleh karena yang bekerja dan efektornya Adalah ion dan tidak melibatkan mediator atau molekul lainnya maka respon yang dihasilkan memiliki onset (mula kerja obat) yang sangat cepat(ilidetik). Biasanya reseptor ini untuk aksi neurotransmitter yang sangat cepat. Contoh reseptor astikolin nikotinik(nAChR), reseptor GABA, reseptor glutamate NMDA, AMPA.

2. *G Protein Couple receptor* (GPCR)

   G protein couple resceptor (BPCR) disebut juga metabotropic receptor atau 7 transmembrane (heptahelical) resceptor. G protein merupakan protein membrane yang tersusun oleh beberapa sub unit (αβγ) dan sub unit a yang memiliki aktivitas GTpase. Reseptor jenis ini merupakan reseptor yang lebih banyak dijumpai disbanding reseptor jenis lainnya. Ligan akan berikatan dengan reseptor ini pada signal binding site yang berada dibagian ujung ekstrasel terdiri dari gugus NH3+(N terminal) dan ujung intrasel tersusun oleh gugus COO-(carboxyl terminal). Ikatan ligan dengan dengan binding site-nya akan melepaskan subunit α untuk mengaktifkan efektornya (membrane enzim ataupun ion gated channel). Pada beberapa kasus sub unit βγ merupakan activator. Aktivasi G protein dengan cara mengubah GDP menjadi GTP (mengalami phosphorilasi) dan membentuk komplek dengan reseptor. Selanjutnya G protein yang aktif tersebut akan mendekati protein target, sehingga protein atau enzim tersebut akan meberikan efek selular. Jika efek selular dirasa cukup, maka protein G akan melepaskan satu atom phospat (dephosphorilasi) sehingga G protein Kembali berikatan dengan GDP yang menyebabkan dilepaskannya ikatan ligan dengan reseptornya. G protein meregulasi beberapa efektor seperti adenilat siklase, fosfolipase C dan membrane plamsma kanal ion. Onset jenis reseptor ini dalam hitungan beberapa menit. Contoh berbagai macam reseptor untuk biogenic amina seperti DA (dopamine), Ach (asetilkolin), histamin. Sub unit α memiliki struktur yang dapat dikatagorikan sebagai inhibitory dan stimulatory. Oleh karena sub unit ini menempel pada G protein, maka struktur sub unit ini menentukan jenis G protein itu sendiri.

3. Kinase-Linked Receptor

   Reseptor tipe ini berbeda dengan GPCR. Reseptor ini memiliki sebuah protein transmembrane yang cukup besar dengan jumlah residu bisa mencapai 1000. Reseptor ini mengontrol pertumbuhan dan diferensiasi serta secara tidak langsung meregulasi transkripsi gen.

Terdapat dua jalur utama reseptor kinase yaitu:

a. Jalur Ras/Raf/MAPK yang berperan penting pada pembelahan sel, pertumbuhan dan diferensiasi
b. Jalur Jak/Stat yang diinduksi berbagai sitokin, yang berperan dalam regulasi sintesis dan pelepasan mediator inflamasi.

Tipe kinase reseptor dapat dikelompokkan

a. Reseptor Tirosin Kinase (RTKs): Termasuk kelompok ini Adalah *epidermal growth factor, nerve growth factor*, dan kelompok *toll like receptor* (TLR) yang penting pada infeksi bakteri.
b. Serin/treonin Kinase; jenis kelompok ini tidak banyak, seperti pada RTK, conth: *transforming growthfactor (TCP)*
c. Reseptor Sitokin: jenis reseptor ini tidak memiliki aktivitas enzim interinsik. Jika teraktivasi, reseptor ini akan berasosiasi dan mengaktifkan tirosin kinasi sitosolik seperti Janus Kinase (JAK). Ligan untuk reseptor ini antara ligan berbagai macam sitokin termasuk interferon gamma dan *colony stimulating factor*. Sinal transduksi umumnya melibatkan dimerisasi reseptor dilanjutkan autofosforilasi dari residu tirosin yang berperan sebagai reseptor SHZ untuk menghasilkan berbagai respon seluler. *Second messenger* merupakan suatu molekul yang melanjutkan pesan dari ligan atau obat setelah berikatan dengan reseptornya. Karakteritik *secong messenger* antara lain sebagai berikut: berupa molekul kecil, non protein atau ion, dapat berdifusi melalui membrane sel dan menyampaikan informasi kepada berbagai target molekul
d. Nuclear receptor

   Sejak tahun 1970-an telah diketahui bahwa reseptor untuk hormone steroid seperti estrogen dan glukokortikoid berada di sitoplasma dan akan ditranslokasi ke inti sel jika telah berikatan dengan ligannya.

   Reseptor ini dikelompokkan menjadi dua golongan utama yaitu:

   1) Reseptor yang berada di sitoplasma, berada dalam bentuk dimer dan mengalami translokasi atau migrasi ke nucleus. Ligan untuk reseptor ini umumnya dari system endokrin (hormon steroid)
   2) Reseptor yang berada di dalam nucleus dan dalam bentuk heterodimer dengan retinoid X reseptor. Umumnya ligannya berupa lipid (asam lemak).

D. Efek (respon) obat

Efek obat merupakan perubahan fungsi struktur suatu organ akibat kerja suatu obat. Efek obat umumnya timbul sebagai akibat dari interaksi antara obat dengan reseptor yang ada pada sel tubuh. Interaksi antara obat dengan reseptor yang ada pada sel akan mencetuskan perubahan fisiologi dan biokimiawi yang merupakan respon khas dari obat tersebut. Obat-obatan memengaruhi berbagai system tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik. Efek tersebut sangat bergantung pada jenis obat dan system tubuh yang menjadi targetnya. Beberapa system tubuh yang umum dipengaruhi oleh obat antara lain system saraf pusat (SSP), system kardiovaskuler, dan system imun. Hubungan antara dosis dan intensitas efek dalam kenyataannya tidaklah sederhana karena banyak obat yang bekerja secara kompleks dalam menghasilkan efek, contohnya Adalah obat antihipertensi dan obat analgetic. Obat antihipertensi merupakan kombinasi efek terhadap jantung, vaskuler, dan saraf. Pada obat analgetic efek yang diharapkan adalah sebagai pereda nyeri, namun obat tersebut juga mempunyai efek pada beberapa system yaitu pada system saraf (efek sedative), paru-paru (depresi pernapasan), gastrointestinal (konstipasi)

1. Efek obat pada system saraf pusat (SSP)

   System saraf pusat merupakan salah satu target utama dalam pengobatan gangguan neurologis dan psikiatris. Obat-obatan seperti antipsikotik bekerja dengan memblokir reseptor dopamain di otak, yang mengurangi gejala halusinasi dan delusi pada pasien dengan skizofrenia. Sementara itu antidepresan meningkatkan kadar neurotransmitter serotonin dan norepinefrin dalam otak. Yang berperan penting dalam peningkatan mood dan pengurangan gejala depresi.

2. Effek obat pada system kardiovaskuler

   Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati hipertensi, gangguan jantung dan pembuiuh darah, berinteraksi dengan berbagai resptor dan enzim di dalam tubuh. Sebagai contoh *angiotensin-converting enzyme inhibitors* (ACE *inhibitors*) seperti enalapril menghambat konversi angiotensin I menjadi angiotensin II, yang menyebabkan vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah. Selain itu beta-blocker menghambat reseptor beta-adrenegik di jantung, menurunkan denyut jantung dan mengurangi teknan darah.

3. Efek obat pada system imun

   Obat-obatan yang memengaruhi system imun banyak digunakan dalam pengobatan penyakit auto imun dan transplantasi organ. Imunosupresan, seperti siklosporin

Efikasi Dan Potensi

Dua konsep utama dalam farmakodinamika Adalah efikasi dan potensi. Keduanya merujuk pada kemampuan obat untuk menghasilakan efek, tetapi dengan cara yang berbeda.

a. Efikasi (*Efficacy*) Adalah ukuran dari kemampuan obat untuk menghasilkan efek terapeutik maksimum, terlepas dari dosisnya. Efikasi mengacu pada kinerja obat. Obat dengan efikasi tinggi akan menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan obat dengan obat efikasi rendah, meskipun diberikan dosis yang sama. Efikasi merupakan parameter utama dalam memilih obat yang sesuai untuk penyakit tertentu.
b. Potensi (*Potency*) Adalah ukuran dari jumlah obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek tertentu. Obat dengan potensi tinggi akan membutuhkan dosis yang lebih rendah untuk menghasilkan efek yang sama dibandingkan obat dengan potensi rendah. Misalnya obat A yang memerlukan dosis 10 mg untuk menghasilkan efek yang sama dengan obat B yang memerlukan dosis 50 mg dianggap lebih potensi.

Efek samping dan Toksisitas

Efek samping Adalah konsekuensi yang tidak diinginkan dari penggunaan obat, yang dapat berkisar dari gejala ringan seperti pusing atau mual hingga reaksi berat seperti anafilaksis. Toksisitas terjadi Ketika konsentrasi obat dalam tubuh melebihi batas aman, seringkali akibat overdosis atau gangguan metabolisme. Misalnya paracetamol yang digunakan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan toksisitas hati. Obat kemoterapi sering memiliki efek samping berat seperti imunosupresi atau atau kerusakan jaringan non-target

E. Aktivitas 1 ***know - Hows***

1. Seorang pasein berusia 43 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan timbul bercak-bercak kemerahan kulit diseluruh tubuh disertai gatal-gatal. Pasien mengatakan baru 1 minggu lalu pulang dari rumah sakit karena operasi sinusitis dan mendapatkan terapi amoxilin, ambroksol, dan cetirizine.

   Pertanyaan Diskusi

   a. Identifikasi obat penyebab terjadinya kemerahan pada kulit disertai gatal-gatal
   b. Jelaskan secara konsep agonis dan antagonis pada kasus tersebut
   c. Apa Drug Related Problem (DRP) yang terjadi pada kasus tersebut?

Petunjuk Pengerjaan kelompok

a. Buat lah kelompok kecil dalam satu kelas menjadi 8 kelompok
b. Diskusikan jawaban di dalam kelompok
c. Gunakan literatur atau sumber dari buku dan jurnal dalam mencari jawaban
d. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas

2. seorang pasien Perempuan, usia 62 tahun, mempunyai Riwayat DM 2 tahun dan hipertensi 5 tahun, selama ini pasien mengkonsumsi obat, hidroklortiazid, kaptopril, dan metformin. Datang ke Puskesman dengan keluhan kaki terasa semutan dan baal, dan kepala sering pusing

   Pertanyaan Diskusi

   a. Jelaskankan respon obat hidroklostiazid, kaptopril dan metformin terhadap tubuh jika dikonsumsi dalam waktu jangka panjang
   b. Pemantauan apa yang perlu dilakukan oleh pasien tersebut
   c. Berikan edukasi pada pasien tersebut berkaitan dengan masalah dan obat-obatan yang di konsumsi

   Petunjuk Pengerjaan kelompok

   a. Buat lah kelompok kecil dalam satu kelas menjadi 8 kelompok
   b. Diskusikan jawaban di dalam kelompok
   c. Gunakan literatur atau sumber dari buku dan jurnal dalam mencari jawaban
   d. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas

F. Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

1. Tidak loncat ke ujian
2. Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Kala II

Catatan untuk penulis:

Karena CP Bab = *mendemonstrasikan* OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Hand hygiene & pencegahan infeksi
2. Identifikasi ibu & privasi
3. Penilaian kesiapan kala II
4. Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

1. Observasi langsung asuhan kala II
2. Checklist + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

1. Dari simulasi → praktik nyata
2. Bukti performa sesungguhnya

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

G. Ringkasan Materi

Bab ini membahas tentang bagaimana suatu obat bekerja sehingga menghasilkan efek biologis. Efek suatu obat dapat terjadi jika molekul obat berikatan dengan suatu molekul spesifiknya, sehingga menyebabkan reaksi biokimiawi dan menghasilkan efek biologis. Efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Reseptor ini dapat berupa protein membran, enzim atau struktur intraseluler (Katzung, 2021 dalam Dewi A.K, 2025). Obat dapat berinteraksi dengan reseptor spesifik di dalam tubuh untuk menghasilkan efek farmakologis

Reseptor Adalah komponen makro molekul dari sel yang dapat mengenali dan berinteraksi dengan subtsansi endogen untuk menghasilkan respon biologis. Sedangkan obat atau substansi eksogen lainnya akan berikatan dengan *drug* target'nya untuk dapat memberikan respon biologis. *Drug* target atau reseptor ini umumnya berupa protein. Obat yang berikatan dengan reseptor dan menimbulkan efek farmakologis disebut agonis. Antagonis adalah senyawa kimia yang menduduki reseptor sehingga tidak dapat berinteraksi dengan obat dan tidak menimbulkan efek farmakologis.

Obat-obatan memengaruhi berbagai system tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik. Efek tersebut sangat bergantung pada jenis obat dan system tubuh yang menjadi targetnya. Beberapa system tubuh yang umum dipengaruhi oleh obat antara lain system saraf pusat (SSP), system kardiovaskuler, dan system imun.

Efek samping adalah konsekuensi yang tidak diinginkan dari penggunaan obat, yang dapat berkisar dari gejala ringan seperti pusing atau mual hingga reaksi berat seperti anafilaksis. Toksisitas terjadi Ketika konsentrasi obat dalam tubuh melebihi batas aman, seringkali akibat overdosis atau gangguan metabolisme. Misalnya paracetamol yang digunakan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan toksisitas hati.

H. Tabel Red & Flags

Farmakodinamik.

Red Flag	Makna Klinis	Tindakan eskalasi
Efek samping	Konsekuensi yang tidak diinginkan yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan	Segera konsultasikan ke dokter

Toksisitas	Ketika konsentrasi obat dalam tubuh melebihi batas aman, seringkali akibat overdosis atau gangguan metabolisme.	Lavage, antidot, emesis, katartik
Overdosis	Kondisi akibat mengonsumsi obat dalam jumlah yang melebihi dosis seharusnya	Segera hubungi medis, jika tidak sadar lakukan CPR

Form Checklist "Saya sudah bisa..."
Bab Konsep Dasar Farmakodinamik: mekanisme kerja obat, reseptor dan respon

Nama Mahasiswa: _____ NIM: _
Tanggal: __

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan mekanisme kerja obat	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan empat reseptor obat	☐	☐	

Tempat: kuliah __ Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
3	Saya sudah bisa menjelaskan konsep agonis dan antagonis	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi toksisitas	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menjelaskan efek samping obat	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mangatasi pasein memngalami toksisitas	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi pasien yang mengalami overdosis	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menetapkan tindakan toksisitas	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Isi ringkasan bab:

1. CP Bab
2. Alur asuhan kala II (flow)
3. Red flags & eskalasi
4. Checklist "Saya sudah bisa…"

Catatan untuk penulis:

1. Pegangan dosen & mahasiswa
2. Praktis untuk skill lab

I. Referensi

Bahtiar A & Mamada, (2023). Farmakodinamik: Mekanisme Kerja Obat Menghasilkan Efek https://www.biofar.id/farmakodinamik/ di akses tgl 1 April 2026

Lestari S (2016) Farmakologi dalam Keperawatan (Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan). Kemenkes: Jakarta

Maemonah S, et al (2022) Buku Ajar Farmakologi: Zahir Publising: Yogyakarta https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8314/2/005.%20HKI_Buku%20Ajar%20Farmakologi%202022.pdf

Noprianty R, et al(2023) Buku Ajar Farmakologi Keperawatan:Aureka Media Aksara:Jawa Tengah https://repo.htp.ac.id/id/eprint/638/22/23-09-151-EBOOK-Buku%20Ajar%20Farmakologi%20Keperawatan.pdf

Supardi W D, Winadira A, Hanson, Praweshwara A A, Pratami D W, dan Dewi C T (2025) Buku Panduan Bahan Ajar Farmakologi Dasar

https://reposister.almaata.ac.id/id/eprint/7540/1/022026%20PANDUAN%20BAHAN%20AJAR%20FARMAKOLOGI%20DASAR%20KEDOKTERAN.pdf di akses tgl 1 April 2026

BAB 4

PRINSIP PEMBERIAN OBAT AMAN: 6-10 BENAR, DOUBLE CHECK AND HIGH ALERT MEDICATIONS

(CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang Berkontribusi
CPL-1	Mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, teliti, disiplin, serta menjunjung tinggi prinsip etik, legal, dan keselamatan pasien dalam pemberian obat.	CPMK-7, CPMK-8, CPMK-9, CPMK-10
CPL-2	Mampu menguasai konsep, prinsip, standar, dan prosedur pemberian obat yang aman, termasuk prinsip 10 benar obat, *high-alert medication*, pencegahan *medication error*, dan pelaksanaan *double check*.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3
CPL-3	Mampu menganalisis hasil pengkajian, instruksi terapi, kondisi klinis pasien, dan faktor risiko untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pemberian obat.	CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-9
CPL-4	Mampu melaksanakan pemberian obat secara aman, sistematis, dan sesuai standar prosedur operasional, mulai dari persiapan, verifikasi, pemberian, pemantauan, hingga evaluasi.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7, CPMK-9
CPL-5	Mampu menerapkan komunikasi terapeutik, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, menghormati hak pasien, serta berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dalam menjamin keamanan pemberian obat.	CPMK-6, CPMK-8, CPMK-10
CPL-6	Mampu mendokumentasikan, melaporkan, mengevaluasi, dan merefleksikan tindakan pemberian obat secara akurat sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan dan budaya keselamatan pasien.	CPMK-4, CPMK-9, CPMK-10

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK	Ranah Kompetensi	Level Piramida Miller
CPMK-1	Mampu menjelaskan definisi, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya pemberian obat yang aman dalam praktik keperawatan dan keselamatan pasien.	Pengetahuan	*Knows*
CPMK-2	Mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip 10 benar obat dalam setiap tahap pemberian obat, mulai dari persiapan hingga evaluasi dan dokumentasi.	Pengetahuan dan keterampilan	*Knows How–Shows How*
CPMK-3	Mampu mengidentifikasi karakteristik, risiko, jenis, serta prinsip pengelolaan *high-alert medication*, termasuk obat LASA/NORUM, elektrolit konsentrat, insulin, antikoagulan, narkotika, dan obat kemoterapi.	Pengetahuan dan analisis	*Knows How*
CPMK-4	Mampu menganalisis potensi *medication error*, faktor penyebab, dampak terhadap pasien, serta tindakan pencegahan berdasarkan kasus pemberian obat berisiko tinggi.	Penalaran klinis	*Knows How*
CPMK-5	Mampu melakukan pengkajian fokus sebelum pemberian obat, meliputi verifikasi minimal dua identitas pasien, riwayat alergi, status nutrisi, kadar glukosa darah, tanda-tanda vital, dan kondisi klinis pasien.	Keterampilan klinis	*Shows How–Does*
CPMK-6	Mampu melakukan persiapan dan verifikasi obat secara tepat, meliputi pemeriksaan instruksi terapi, nama obat, dosis, konsentrasi, rute, waktu, tanggal kedaluwarsa, perhitungan dosis, dan *independent double check*.	Keterampilan klinis dan keselamatan	*Shows How–Does*
CPMK-7	Mampu mendemonstrasikan pemberian insulin secara subkutan sesuai standar prosedur operasional dengan menerapkan teknik aseptik, prinsip 10 benar obat, dan *independent double check*.	Psikomotor	*Shows How–Does*
CPMK-8	Mampu menerapkan komunikasi terapeutik, meminta persetujuan tindakan, menjaga privasi, memberikan edukasi mengenai tujuan dan efek samping obat, serta menghormati hak pasien untuk bertanya atau menolak terapi.	Komunikasi dan sikap	*Shows How–Does*
CPMK-9	Mampu mengevaluasi efek terapeutik dan efek samping obat, mengenali tanda hipoglikemia atau reaksi merugikan, melakukan tindak lanjut, serta	Evaluasi klinis	*Shows How–Does*

Kode CPMK	Rumusan CPMK	Ranah Kompetensi	Level Piramida Miller
	mendokumentasikan tindakan dan respons pasien secara akurat.		
CPMK-10	Mampu menunjukkan perilaku profesional, aman, teliti, responsif, dan bertanggung jawab serta melakukan refleksi terhadap risiko keselamatan pasien dalam pemberian obat.	Sikap dan profesionalisme	*Does*

Uraian Materi

Pemberian obat merupakan salah satu aspek penting dalam praktik keperawatan yang berdampak langsung pada kualitas dan keselamatan pasien (patient safety). Saat ini pelayanan kesehatan kepada pasien semakin kompleks, dan amat penting untuk mencegah kesalahan pemberian obat sebagai salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien. Jika terjadi kesalahan pemberian obat, maka dapat berdampak luas mulai dari tidak tercapainya efek terapi, perpanjangan hari rawat, hingga kecacatan permanen atau kematian. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip pemberian obat yang aman merupakan kompetensi profesional perawat diberbagai setting pelayanan kesehatan. Meningkatkan keamanan dalam pemberian obat merupakan salah satu sasaran keselamatan pasien (SKP) yang merupakan bagian dari budaya keselamatan pasien

A. Definisi pemberian obat yang Aman

Pemberian obat yang aman (Safe medication administration) merupakan suatu proses sistematis dan berdasarkan standar pengelolaan sediaan obat, mulai dari persiapan, verifikasi hingga pemberian obat ke tubuh pasien

B. Tujuan pemberian obat yang aman

Secara umum tujuan pemberian obat yang aman dalam pelayanan kesehatan adalah untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan manfaat terapi secara optimal tanpa menimbulkan risiko yang membahayakan. Adapun tujuan khusus pemberian obat yang aman adalah:

1. Mencegah kesalahan pemberian obat
2. Menjamin efektivitas terapi
3. Mencegah efek samping dan reaksi merugikan
4. Meningkatkan keselamatan pasien (Patient safety)
5. Menjamin ketepatan dokumentasi
6. Mendukung mutu pelayanan kesehatan

C. Prinsip 6-10 Benar Obat

Dalam pemberian obat, ada prinsip yang harus diterapkan. Prinsip tersebut adalah Prinsip ”6 benar obat”, yang kemudian berkembang menjadi ”10 Benar”. Perkembangan ini meningkatkan tanggung jawab perawat dalam monitoring pemberian obat dan edukasi kepada pasien.

Prinsip 10 benar adalah sebagai berikut:

1. Benar Pasien

   Sebelum memberikan obat perawat memastikan identitas pasien dengan menggunakan minimal 2 identitas yaitu nama lengkap dan tanggal lahir. Perawat mencocokkan gelang identitas dengan instruksi pemberian obat atau resep.
2. Benar obat

   Memastikan nama obat, bentuk dan kesesuaian dengan resep yang diberikan. Pengecekan benar obat dilakukan 3 kali yaitu saat mengambil obat, saat menyiapkan obat dan sebelum memberikan obat kepada pasien
3. Benar Dosis

   Memastikan dosis sesuai kondisi pasien. Perawat harus melakukan perhitungan dosis dengan tepat sesuai usia, berat badan dan fungsi organ. Untuk obat-obatan dosis tinggi (High alert) harus dilakukan verifikasi dengan rekan sejawat.
4. Benar Rute

   Memastikan obat diberikan sesuai jalur (oral, IV, IM, SC, dan lainnya sesuai indikasi)
5. Benar waktu

   Obat diberikan sesuai jadwal, misalnya pemberian antibiotik tiap 8 jam, diberikan tepat waktu.
6. Benar dokumentasi

   Mencatat segera setelah obat diberikan. Lengkapi informasi nama obat, dosis, rute, waktu pemberian dan tanda tangan perawat yang memberikan obat.
7. Benar edukasi

   Menjelaskan kegunaan obat dan efek samping yang mungkin muncul kepada pasien dan keluarga
8. Benar hak pasien (right to refuse)

   Menghormati hak pasien untuk menolak obat setelah diberikan penjelasan yang adekuat
9. Benar pengkajian

   Melakukan pemeriksaan tanda – tanda vital sebelum pemberian obat
10. Benar Evaluasi

    Memantau respons pasien setelan pemberian obat (efek terapeutik dan efek samping)

Perawat harus mengimplementasikan 10 benar tersebut saat pemberian obat.

D. High Alert Medication

1. Definisi

   High Alert medication (HAM) adalah obat-obatan yang memiliki risiko tinggi untuk menyebabkan cedera serius atau kematian bila terjadi kesalahan dalam pemberiannya.

2. Karakteristik high alert medication

   Obat dikategorikan sebagai high alert karena:

   a. Efeknya cepat dan signifikan terhadap kondisi pasien
   b. Memerlukan perhitungan dosis yang akurat
   c. Berisiko tinggi jika terjadi kesalahan pemberian

3. Obat-obatan yang termasuk high alert medication

   a. Obat LASA/NORUM

      Look alike sound alike (LASA) / Nama obat, Rupa dan Ucapan mirip (NORUM). Merupakan obat yang namanya jika diucapkan terdengar hampir sama. Misalnya obat antibiotic Cefotaxime dan Ceftriaxone.

   b. Elektrolit konsentrat:

      Merupakan obat-obatan yang tidak boleh diberikan langsung tanpa pengenceran karena dosis tinggi, bisa menghentikan detak jantung dengan cepat. Contoh kategori ini: Kalium Klorida (KCL), Magnesium sulfat (MgSO4)

   c. Kelompok farmakologi khusus, yang pemberiannya harus sesuai dosis akurat. Yang termasuk kelompok ini antara lain:

      1) Insulin : dosis harus akurat
      2) Antikoagulan : bila terjadi salah dosis dapat memicu perdarahan hebat
      3) Obat-obatan narkotika
      4) Obat-obatan kemoterapi

4. Pengelolaan obat-obatan high alert medication:

   a. Penyimpanan

      Harus diberikan label merah bertuliskan "High Alert" dan tempat penyimpanannya berbeda dari obat rutin. Khusus elektrolit konsentrat, disimpan di ruang Farmasi atau ruang obat ICU

   b. Tall Man Lettering

      Menuliskan nama label obat dengan huruf kapital pada bagian yang berbeda untuk menghindari tertukar. Contoh: EPINEPHrine vs EPHEDrine

   c. Melakukan double check

      Wajib dilakukan oleh dua orang perawat secara independent

E. Double Check dalam Pemberian Obat

Double Check merupakan proses pemeriksaan ulang oleh dua orang perawat untuk memastikan bahwa obat yang akan diberikan sudah benar dan aman, terutama pada obat-obatan yang berisiko tinggi (High alert medications)

Tujuan Double Check

1. Mencegah medication error
2. Meningkatkan keselamatan pasien
3. Memastikan ketepatan dalam prinsip 10 benar obat
4. Mengurangi risiko efek samping serius atau kejadian yang tidak diharapkan

Double Check diperlukan pada:

1. Pemberian obat-obatan high alert (misalnya insulin, heparin atau obat-obatan kemoterapi)
2. Pemberian Obat dengan dosis tinggi
3. Pemberian obat pada pasien anak, lansia atau pasien dengan kondisi kritis
4. Perhitungan dosis berbasis berat badan

Jenis Double check

1. Independen double check, yaitu dua orang perawat memeriksa obat yang akan diberikan secara terpisah
2. Primed double check, yaitu perawat kedua hanya memberikan konfimasi

Langkah – Langkah Double Check

1. Lakukan verifikasi instruksi dokter/ resep yaitu Nama pasien, nama obat, Dosis yang dibutuhkan, waktu dan rute.
2. Pemeriksaan fisik obat yaitu label obat harus sesuai dengan resep, tanggal kadaluarsa, bentuk dan konsentrasi obat
3. Perhitungan dosis. Perawat melakukan perhitungan dosis, kemudian saling mencocokkan hasil perhitungan
4. Identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 identitas (nama, tanggal lahir, nomor identitas), cocokkan dengan gelang perawatan
5. Konfirmasi kondisi pasien sebelum pemberian

F. Aktivitas 1 — Knows How

1. Seorang perawat fresh graduate, Ners A sedang merawat Tuan B (65 tahun) dengan diagnosa Diabetes Mellitus tipe 2 yang dirawat di Bangsal bedah pasca operasi debridemen luka DM di kaki. Dokter memberikan instruksi pemberian Insulin Novorapd 10 unit dengan rute Subcutan (SC) sebelum sarapan pagi. Pagi itu kondisi di ruangan cukup sibuk karena ada dua pasien baru yang masuk bersamaan. Setelah menerima pasien baru, Ners A menyiapkan spuit insulin dan mengambil obat novorapid dan langsung menuju kamar tuan B tanpa memanggil rekan perawat untuk melakukan pengecekan ulang. Karena merasa sudah terbiasa menghitung dosis insulin, ners A langsung menyuntikkan obat tersebut ke perut tuan B. Selang waktu 10 menit kemudian, pasien Tuan B mengeluh kepala pusing yang hebat, keringat dingin dan pucat.

   Setelah kepala ruang melakukan pengecekan ulang, ternyata terjadi kesalahan Ners A dalam membaca skala pada spuit insulin, sehingga insulin yang diberikan melebihi dosis.

   Pertanyaan Diskusi

   a. Mengapa insulin dikategorikan sebagai high alert medication dalam kasus ini, dan Identifikasi dampak fatal yang terjadi
   b. Identifikasi Tahapan 6-10 benar yang dilakukan dan tidak dilakukan pada kasus
   c. Identifikasi penerapan double check yang seharusnya dilakukan pada kasus tersebut

   Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.12

G. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	Pemberian obat yang aman

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Penerapan 10 benar
2. Implementasi Double check

3. Penilaian kesiapan pemberian obat

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan:
Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

1.	Nomor station	
2.	Judul station	Pemberian obat SC (insulin)
3.	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan obat insulin dengan menerapkan keselamatan pasien
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki berusia 70 tahun dengan diagnosa medis Diabetes mellitus tipe 2, dirawat di ruang penyakit dalam. Pasien terjadwal mendapatkan terapi insulin rapid-acting 8 unit SC sebelum makan TUGAS PESERTA: 1. Lakukan identifikasi pasien 2. Lakukan persiapan obat insulin 3. Lakukan penerapan prinsip 10 benar dan double check 4. Lakukan pemberian obat

		5. Berikan edukasi kepada pasien
8.	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki berusia 70 tahun dengan diagnosa medis Diabetes mellitus tipe 2, dirawat di ruang penyakit dalam. Pasien terjadwal mendapatkan terapi insulin rapid-acting 8 unit SC sebelum makan TUGAS PESERTA: 1. Lakukan identifikasi pasien 2. Lakukan persiapan obat insulin 3. Lakukan penerapan prinsip 10 benar dan double check 4. Lakukan pemberian obat 5. Berikan edukasi kepada pasien INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan identifikasi pasien 2. Penguji menilai ketepatan peserta dalam melakukan persiapan obat 3. Penguji menilai ketepatan penerapan 10 benar dan double check 4. Penguji menilai penampilan peserta saat melakukan edukasi dan konseling 5. Penguji menilai penampilan peserta saat melakukan tindakan pemberian obat 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan
9.	Instruksi untuk klien standar	Menggunakan KS dewasa yang berperan sebagai Pasien yang menderita DM Nama: Tn A Usia: 70 tahun Diagnosa medis: Diabetes Mellitus tipe 2 Saat ditanya, klien mengaku belum sarapan Saat akan diberikan obat, Klien bertanya ”ini obat apa ya ners?”
10	Setting station	**Setting ruang rawat inap** • Tempat tidur klien • Klien simulasi. Keterangan: 1. Bed pasien 2. Meja pasien 3. Trolley 4. Meja penguji 5. Kursi penguji 6. Washtafel 7. Tempat sampah

		8. Kursi laboran 9. Pintu masuk Dibutuhkan laporan Tugas: mengecek alat dan merapikan alat setelah selesai digunakan untuk dipergunakan peserta berikutnya
11	Peralatan yang dibutuhkan	• Setting ruangan tindakan • Meja dan kursi penguji • Meja peralatan/troley • Spuit insulin • Bak instrumen • Obat insulin • Sarung tangan bersih • Air bersih • Sabun cair • Pelembab kulit • Handuk • Masker • Apron plastic • Pengalas
12	Penulis	Patria Asda, S.Kep, Ns., MPH
13.	Referensi	1. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DP PPNI, (2021), Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. Jakarta 2. Potter, P. A. &Perry., A. G.(2010). Fundamental of Nursing, 7th ed. Elsevier

SOP PEMBERIAN INJEKSI INSULIN SUBCUTAN

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Spuit insuli b. kapas alkohol c. vial insulin d. handscoon bersih e. bak instrumen f. pengalas				
3	Mencuci tangan				
4	Mempersiapkan obat sesuai dosis				
5	Menerapkan prinsip 6-10 benar				
6	Meminta rekan sejawat untuk memverifikasi dosis yang telah disiapkan dalam spuit secara independent				
B	Tahap Orientasi				
7	Menyampaikan salam terapeutik				
8	Mengecek identitas pasien, minimal 2 identitas (nama dan tanggal lahir yang dicocokkan dengan gelang perawatan)				
9	Menanyakan riwayat alergi				
10	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
11	Memberi kesempatan bertanya				
12	Memulai tindakan dengan baik				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
13	Menjaga privasi (menutup tirai)				
14	Melakukan hand hygiene				
15	Menggunakan sarung tangan bersih				
16	Mengkaji keadaan klien, tanyakan apakah klien sudah makan				
17	Mengatur posisi klien yang nyaman				
18	Memilih lokasi injeksi yang tepat dan melakukan desinfeksi secara sirkuler				
19	Genggam dan cubit area yang akan dilakukan injeksi				
20	Masukkan spuit obat injeksi insulin secara subkutan (sudut 45°-90°), lakukan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	aspirasi. Jika tidak keluar darah masukkan obat secara perlahan				
21	Tarik jarum dan jangan memijat area penyuntikan, usap dengan alkohol swab				
22	Edukasi dan komunikasikan kepada pasien dan keluarga untuk melaporkan kepada perawat jika ada efek samping dari insulin yang diberikan (hipoglikemia)				
23	Rapikan pasien dan alat-alat				
24	Cuci tangan				
D	Tahap Terminasi				
25	Menyimpulkan kegiatan				
26	Mengevaluasi respons pasien				
27	Memberikan reinforcement positif				
28	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
29	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
30	Mencatat hari, tanggal, jam, implementasi kegiatan, respon pasien				
F	Penampilan Profesional				
31	teliti, cermat, tepat, responsif				

Nilai= Jumlah kompeten x 100%

31

Lulus apabila:

Nilai kompeten minimal 75%

Evaluator

(.....)

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: PEMBERIAN OBAT INSULIN

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Komunikasi, edukasi dan konseling	Melakukan komunikasi terapeutik dan edukasi terkait obat yang diberikan					2	
2	Pengkajian Keperawatan	Melakukan identifikasi pasien dengan minimal 2 identitas, keadaan pasien sebelum diberikan obat					1	
3	Implementasi keperawatan: pemberian injeksi insulin SC	Penerapan 6-10 benar, double check, teknik pemberian obat sesuai					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: PEMBERIAN OBAT INSULIN SUBCUTAN

II. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Komunikasi, edukasi dan konseling: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan komunikasi dan edukasi tentang obat yang diberikan. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
2. Pengkajian Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pasien diabetes mellitus tipe II yang mendapatkan terapi insulin. Pengkajian meliputi identitas pasien (verifikasi identitas), status nutrisi (sudah makan atau belum), kadar gula darah terkini, Riwayat alergi obat dan obat-obatan lain yang sedang dikonsumsi. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
3. Implementasi: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud melakukan injeksi insulin dengan Teknik Subcutan, dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai pasien. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku Profesional: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, melakukan komunikasi terapeutik, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

III. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Komunikasi, edukasi dan konseling	Peserta ujian sama sekali tidak melakukan prinsip komunikasi dengan klien 1. Mampu membina hubungan baik dengan klien secara verbal non verbal (ramah, terbuka, kontak mata, salam, empati dan hubungan komunikasi dua arah, respon). 2. Mampu menjelaskan tujuan dari tindakan	Peserta ujian menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan menerapkan 1 dari 3 prinsip berikut: 1. Mampu membina hubungan baik dengan klien secara verbal non verbal (ramah, terbuka, kontak mata, salam, empati dan hubungan komunikasi dua arah, respon). 2. Mampu menjelaskan tujuan dari tindakan	Peserta ujian menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan menerapkan 2 dari 3 prinsip berikut: 1. Mampu membina hubungan baik dengan klien secara verbal non verbal (ramah, terbuka, kontak mata, salam, empati dan hubungan komunikasi dua arah, respon). 2. Mampu menjelaskan tujuan dari tindakan yang	Peserta ujian menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan menerapkan seluruh prinsip berikut: 1. Mampu membina hubungan baik dengan klien secara verbal non verbal (ramah, terbuka, kontak mata, salam, empati dan hubungan komunikasi dua arah, respon). 2. Mampu menjelaskan tujuan dari tindakan

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	yang akan dilakukan. 3. Mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana mengenai Obat yang akan diberikan	yang akan dilakukan. 3. Mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana mengenai obat yang akan diberikan	akan dilakukan. 4. Mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana mengenai obat yang akan diberikan	yang akan dilakukan. 3. Mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana mengenai obat yang akan diberikan
2. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, hanya menanyakan identitas pasien	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti verifikasi identitas pasien, kadar gula darah, namun belum menggali data lainnya	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi verifikasi identitas , status nutrisi, riwayat alergi, kadar gula darah, ttv saat ini, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan implementasi pemberian injeksi insulin secara subcutan, tidak melakukan 6-10 benar dengan tepat atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan pemberian obat dengan injeksi SC, namun tidak menyebutkan 6-10 benar, dan tidak melakukan double check Serta teknik belum tepat.	Melakukan pemberian obat injeksi insulin dengan rute SC, telah menyebutkan 6-10 benar, namun tidak melakukan double check, atau teknik injeksi belum tepat	Melakukan pemberian obat injeksi insulin dengan rute SC, telah menyebutkan 6-10 benar, namun tidak melakukan double check, serta teknik injeksi sudah tepat
4. Perilaku Profesional	Peserta ujian tidak meminta ijin secara lisan dan sama sekali tidak	Meminta ijin secara lisan dan melakukan 1-2 poin berikut:	Meminta ijin secara lisan dan melakukan 3 poin berikut:	Meminta ijin secara lisan dan melakukan poin berikut secara lengkap:

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	melakukan poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 2. Memperhatikan kenyamanan pasien. 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas. 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 2. Memperhatikan kenyamanan pasien. 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas. 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 2. Memperhatikan kenyamanan pasien. 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas. 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.	1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri. 2. Memperhatikan kenyamanan pasien. 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas. 4. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien.

IV. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

V. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada pemberian obat injeksi insulin
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada kasus pemberian obat insulin SC

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemberian obat
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat melakukan asuhan pada pasien diabetes mellitus tipe II yang mendapatkan terapi insulin (high alert medication).
Tujuan penilaian	Menilai kompetensi klinis mahasiswa secara holistik. Fokus kepada interaksi mahasiswa dengan pasien, kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan klinis dan profesionalisme. Selain itu juga menilai keterampilan prosedural/psikomotor secara spesifik	Mahasiswa dinilai meliputi kompetensinya secara keseluruhan mulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, persiapan obat dengan menerapkan pasien safety (10 benar dan double check), implementasi pemberian injeksi dan performa umum.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang laki-laki berusia 70 tahun dengan diagnosa medis Diabetes mellitus tipe 2, dirawat di ruang penyakit dalam. Pasien terjadwal mendapatkan terapi insulin rapid-acting 8 unit SC sebelum makan
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, melakukan verifikasi identitas , menanyakan status nutrisi dan Riwayat alergi, mengecek kadar gula darah, menerapkan 10 benar dan double check sampai dengan melakukan implementasi pemberian injeksi insulin
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, , profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan pengkajian sampai dengan implementasi dengan baik, menerapkan komunikasi terapeutik dan menunjukkan profesionalitas.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menggali data, menyiapkan obat dengan benar, menerapkan 10 benar dan doublecheck

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemberian obat
		untuk insulin (high alert medication) dan melakukan implementasi dengan benar
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, namun masih perlu ditingkatkan lagi terutama untuk penerapan 10 benar obat dan doublecheck
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus pemberian obat insulin secara subkutan, mahasiswa dinilai bukan hanya mampu memberikan obat injeksi dengan benar, tetapi mampu menerapkan kemanan dalam pemberian obat.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pemberian terapi insulin SC pada pasien Diabetes Mellitus Tipe II

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada pemberian obat insulin SC, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, menyiapkan obat dengan benar, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia mampu melakukan pemberian obat dengan aman, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pemberian obat, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pemberian obat injeksi insulin SC di ruang rawat.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan daftar pemberian obat yang telah dilakukan, mencakup jumlah Tindakan, variasi rute beserta angkah pemberian obat yang aman
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan satu kejadian (baik atau buruk) saat pemberian obat. Mahasiswa menerapkan berfikir kritis dan meningkatkan kesadaran akan keselamatan pasien
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan injeksi SC namun perlu ditingkatkan untuk melakukan 10 benar dan double check secara konsisten
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	mampu melakukan pemberian obat yang aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu pemberian obat injeksi high alert medication dengan menerapkan 10 benar dan double check
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada pemberian obat yang aman, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep pemberian obat yang aman, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pemberian terapi insulin SC pada pasien Diabetes Mellitus Tipe II

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang Pasien laki-laki usia 70 tahun dengan diabetes mellitus tipe II dan mendapatkan terapi insulin
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus pasien dengan diabetes mellitus tipe II, mahasiswa menuliskan identitas pasien, riwayat penyakit, data subyektif dan obyektif, intervensi yang akan dilakukan (jenis insulin, dosis dan alat, protokol keamanan) dan lokasi penyuntikan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan persiapan obat dengan benar, melakukan 10 benar dan double check serta memberikan obat secara subkutan dengan benar.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus pemberian insulin, mahasiswa akan belajar tentang protokol keamanan dalam pemberian obat terutama obat-obatan high alert education
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep diare pemberian obat, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada pemberian terapi insulin pada pasien Diabetes Mellitus tipe II

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada pemberian obat insulin pada pasien DM tipe II, mahasiswa merefleksikan bahwa pentingnya pemberian obat yang aman terutama untuk obat-obatan high alert (contohnya insulin)
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti tidak menerapkan 10 benar dan double check akan berdampak pada keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini dapat terjadi jika perawat tidak menerapkan 10 benar obat dan double check dapat membawa pasien dengan DM tipe II kepada kematian
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Mahasiswa mampu mengenali jenis-jenis obat high alert dan mampu menerapkan 10 benar obat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya melakukan SOP keselamatan pasien untuk mencegah terjadinya Medication Error
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa dalam pemberian obat, wajib dilakukan "10 benar obat" dan untuk obat-obatan high alert perlu untuk melakukan double check perawat secara independen
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan keselamatan pasien

H. Ringkasan Materi

Bab ini menekankan bahwa pemberian obat yang aman wajib dilakukan oleh perawat dalam rangka melaksanakan keselamatan pasien. Mahasiswa perlu memahami bahwa dalam pemberian obat perlu melakukan 10 benar dan double check untuk obat-obatan high alert medication.

Contoh kasus dalam bab ini adalah pemberian obat high alert medication yaitu pemberian obat injeksi insulin pada pasien diabetes melliitus tipe II. Pengkajian yang penting sebelum pemberian obat adalah melakukan identifikasi identitas (minimal 2 jenis identitas), mengkaji status nutrisi (sudah makan atau belum), mengkaji kadar gula darah, mengkaji Riwayat alergi dan mengkaji kondisi klinis (tanda hipoglikemia/hiperglikemia).

Tahap selanjutnya melakukan persiapan obat dan penerapan prinsip "10 benar". Insulin merupakan salah satu obat "high Alert" sehingga wajib dilakukan Double check oleh dua orang perawat secara independent.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik dasar yang aman dan sistematis. Mahasiswa harus mampu memberikan obat injeksi insulin dengan rute subcutan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Evaluasi respon pasien setelah injeksi insulin perlu dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari 10 benar obat. Selain itu mahasiswa juga perlu meningkatkan keterampilan komunikasi dan edukasi kepada pasien tentang obat-

obatan yang diterima antara lain tujuan pemberian obat, efek samping obat, dan jika dirasakan respon ketidaknyamanan sebaiknya segera memanggil perawat.

Dengan demikian, pemberian obat yang aman merupakan bagian penting dari praktik keperawatan yang menuntut ketelitian, pengetahuan klinis perawat, kepatuhan pada prosedur dan tanggung jawab terhadap keselamatan pasien.

Form Checklist "Saya sudah bisa..."
Bab Pemberian obat yang aman

Nama Mahasiswa: _____
NIM: _____
Tanggal: _____
Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menerapkan 10 benar obat	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa mengenali obat-obatan yang termasuk dalam kategori High Alert medication	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan simulasi double check untuk obat-obatan high alert medication	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa melakukan persiapan obat dengan benar	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa melakukan pemberian obat injeksi sesuai SOP	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menjelaskan efek samping obat kepada pasien dan keluarga	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mendokumentasikan tindakan pemberian obat	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat melakukan pemberian obat, terutama obat-obatan injeksi dan high alert medication	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

_____

_____

_____

I. Daftar Pustaka

American Pharmacists Association. (2023). *Drug information handbook: A clinically relevant resource for all healthcare professionals* (32nd ed.). Lexicomp.

Astuti, T. W., & Sulastri, S. (2022). Penerapan prinsip sepuluh benar dalam pemberian obat oleh perawat di ruang rawat inap. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas,* 6(1), 45-53.

Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2021). *Kozier & Erb's fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice (11th ed.).* Pearson Education

Hussain, E., & Amanullah, S. (2021). Impact of double-checking on medication administration errors: A systematic review. *Journal of Patient Safety and Quality Improvement*, 9(2), 115-124.

Institute for Safe Medication Practices (ISMP). (2024). *ISMP list of high-alert medications in acute care settings.*

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien*. Jakarta: Kemenkes RI.

Manias, E. (2020). Errors in administration of high-alert medications: Causes and prevention. *Journal of Nursing Care Quality*, 35(2), 101-103.

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2023). Fundamentals of nursing (11th ed.). Elsevier.

Smeulers, M., Verweij, L., Maaskant, J. M., de Veer, A. J., & Vermeulen, H. (2015). Interventions to prevent medication errors in registered nurses: A systematic review of systematic reviews. *BMC Health Services Research*, 15(1), 1-12

World Health Organization. (2019). Medication safety in high-risk situations. WHO Patient Safety Technical Series..

BAB 5

RUTE PEMBERIAN OBAT DAN TEKNIK ADMINISTRASI: ORAL, INHALASI, DAN PARENTERAL

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami konsep dasar administrasi obat dan menerapkan teknik pemberian obat melalui rute oral, topikal, inhalasi, dan parenteral secara benar, aman, efektif, serta sesuai dengan prinsip keselamatan pasien dan standar praktik klinik.

Tujuan Instruksional Khusus

- Setelah mempelajari buku ini, pembaca diharapkan mampu:
- Menjelaskan pengertian obat dan administrasi obat.
- Menguraikan tujuan pemberian obat dalam pelayanan kesehatan.
- Menjelaskan prinsip dasar pemberian obat yang aman.
- Menjelaskan prinsip 6 benar dalam administrasi obat.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi respons tubuh terhadap obat.
- Menjelaskan konsep dasar Outcome-Based Education dalam pembelajaran administrasi obat.
- Menjelaskan pengertian, kelebihan, kekurangan, dan indikasi rute pemberian obat oral.
- Melakukan prosedur pemberian obat oral dengan tepat.
- Menjelaskan pengertian, bentuk sediaan, dan teknik pemberian obat topikal.
- Melakukan aplikasi obat topikal sesuai prinsip aseptik dan keamanan pasien.
- Menjelaskan pengertian rute inhalasi beserta jenis alat yang digunakan.
- Mendemonstrasikan teknik pemberian obat inhalasi dengan benar.
- Menjelaskan pengertian rute parenteral dan jenis-jenisnya.
- Membedakan teknik pemberian obat intradermal, subkutan, intramuskular, dan intravena.
- Melakukan prinsip dasar teknik injeksi secara aman dan aseptik.

- Menjelaskan potensi komplikasi pada pemberian obat parenteral.
- Menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam setiap tindakan pemberian obat.
- Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya medication error.
- Melakukan dokumentasi pemberian obat secara tepat.
- Menganalisis kasus sederhana terkait pemilihan rute dan teknik pemberian obat.

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari buku ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar administrasi obat, menjelaskan dan membedakan rute pemberian obat, serta menerapkan teknik pemberian obat oral, topikal, inhalasi, dan parenteral secara aman, efektif, dan sesuai standar keselamatan pasien.

Pendahuluan

Pemberian obat merupakan salah satu kompetensi dasar yang sangat penting dalam praktik pelayanan kesehatan, karena ketepatan rute, teknik, dan prinsip administrasi obat akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas terapi serta keselamatan pasien. Dalam praktik keperawatan dan profesi kesehatan lainnya, tenaga kesehatan dituntut tidak hanya memahami teori farmakologi, tetapi juga mampu menerapkan prosedur pemberian obat secara benar, aman, dan bertanggung jawab Oleh karena itu, penguasaan rute pemberian obat oral, topikal, inhalasi, dan parenteral menjadi bagian esensial dalam pembelajaran maupun praktik klinik.

Buku ini disusun dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada capaian kemampuan nyata yang harus dikuasai peserta didik setelah proses belajar selesai. Melalui pendekatan ini, pembelajaran diarahkan agar mahasiswa tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga mampu menunjukkan keterampilan klinik, penalaran, dan sikap profesional dalam pemberian obat.

Bab ini mencakup konsep dasar administrasi obat, pengenalan OBE, rute pemberian obat oral, topikal, inhalasi, dan parenteral, serta aspek keselamatan pasien dan pencegahan medication error. Selain teori, buku ini juga dilengkapi dengan uraian prosedural, latihan kasus, dan evaluasi keterampilan agar dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran sekaligus panduan praktik. Harapannya, buku ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi mahasiswa di bidang kesehatan. Melalui bab ini, pembaca diharapkan mampu membangun pemahaman yang kuat mengenai pentingnya administrasi obat yang aman, efektif, dan bertanggung jawab. Selain itu, bab ini juga menjadi pengantar untuk memahami bagaimana pembelajaran berbasis OBE diarahkan pada pencapaian

kompetensi nyata, bukan sekadar penguasaan teori. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi klinik secara tepat dan professional. Buku ini ditulis untuk menjawab kebutuhan tersebut, khususnya dalam pembelajaran mengenai rute pemberian obat oral, topikal, inhalasi, dan parenteral. Keempat rute ini merupakan rute yang paling sering digunakan dalam praktik kesehatan dan masing-masing memiliki prinsip, teknik, serta risiko yang berbeda. Dengan adanya buku ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami teori sekaligus menguasai keterampilan dasar administrasi obat secara aman, efektif, dan sesuai standar profesional.

Uraian Materi

A. Aspek Kognitif

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Mengingat konsep dasar administrasi obat.
2. Memahami perbedaan rute pemberian obat oral, topikal, inhalasi, dan parenteral.
3. Menerapkan prinsip pemberian obat yang benar dalam situasi pembelajaran atau kasus klinik.
4. Menganalisis kesesuaian rute obat dengan kondisi pasien.
5. Mengevaluasi tindakan pemberian obat berdasarkan prinsip keselamatan pasien.
6. Menyusun solusi atau langkah tindakan yang tepat pada kasus administrasi obat.

B. Aspek afektif

1. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:
2. Menunjukkan sikap teliti dan cermat dalam mempersiapkan obat.
3. Memiliki tanggung jawab dalam setiap tindakan administrasi obat.
4. Menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan pasien.
5. Mematuhi prinsip etika dan keselamatan dalam pemberian obat.
6. Menghargai pentingnya Kerjasama dengan tim kesehatan
7. Menunjukan disiplin dalam mengikuti prosedur dan standar praktik
8. Memiliki komitmen untuk mencegah kesalahan pemberian obat
9. Menunjukkan empati saat berinteraksi dengan pasien selama pemberian obat

C. Aspek Psikomotor

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyiapkan alat dan bahan pemberian obat dengan benar.
2. Melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian obat.
3. Menjelaskan prosedur kepada pasien sebelum tindakan.
4. Melaksanakan pemberian obat oral sesuai langkah yang benar.
5. Mengaplikasikan obat topikal dengan teknik yang tepat dan higienis.
6. Menggunakan alat inhalasi sesuai prosedur.
7. Melakukan injeksi parenteral secara aseptik dan aman.
8. Mendokumentasikan Tindakan pemberian obat dengan benar
9. Menerapkan prinsip keselamatan pasien selama prosedur
10. Menunjukkan keterampilan komunikasi saat memberi edukasi obat kepada pasien

D. Rute Pemberian Obat Oral

Obat oral adalah obat yang diberikan melalui mulut untuk kemudian ditelan dan diserap melalui saluran cerna, terutama usus halus. Rute ini mencakup sediaan padat seperti tablet dan kapsul, serta sediaan cair seperti sirup dan suspensi. Karena penggunaannya praktis dan dapat diterima oleh banyak pasien, rute oral menjadi salah satu cara pemberian obat yang paling umum dalam pelayanan kesehatan.

Tujuan pemberian obat oral adalah untuk menghasilkan efek terapi sistemik atau lokal sesuai tujuan pengobatan. Rute ini dipilih karena relatif mudah dilakukan, tidak invasif, dan tidak memerlukan alat khusus seperti pada pemberian parenteral. Selain itu, rute oral sesuai untuk banyak jenis obat pada pasien yang sadar, mampu menelan, dan tidak mengalami gangguan gastrointestinal yang berat.

1. Keuntungan dan Keterbatasan

   Keuntungan utama rute oral adalah mudah digunakan, nyaman bagi pasien, biaya lebih rendah, serta cocok untuk penggunaan jangka panjang. Namun, rute ini juga memiliki keterbatasan karena absorpsi obat dapat dipengaruhi oleh makanan, asam lambung, dan metabolisme lintas pertama di hati. Rute oral juga tidak sesuai untuk pasien dengan disfagia, muntah, penurunan kesadaran, atau kondisi NPO.

2. Faktor yang Mempengaruhi Absorpsi

   Absorpsi obat oral dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi saluran cerna, adanya makanan, kecepatan pengosongan lambung, serta efek metabolisme hati. Bentuk sediaan obat juga berpengaruh, misalnya tablet salut enterik, kapsul, sirup, atau suspensi, karena masing-masing memiliki karakteristik pelepasan obat yang berbeda. Karena itu, tenaga kesehatan perlu memahami karakteristik obat sebelum memberikannya kepada pasien.

3. Prinsip Pemberian Obat Oral

   Dalam pemberian obat oral, prinsip keselamatan harus selalu diterapkan, termasuk verifikasi identitas pasien, pengecekan alergi, pemeriksaan order obat, dan penerapan prinsip benar obat, benar pasien, benar dosis, benar waktu, benar rute, dan benar dokumentasi. Pasien juga perlu dinilai kemampuan menelannya sebelum obat diberikan, karena gangguan menelan dapat meningkatkan risiko aspirasi. Jika pasien menunjukkan tanda kesulitan menelan seperti batuk atau tersedak, pemberian obat harus dihentikan dan dilakukan evaluasi lebih lanjut.

4. Prosedur Pemberian Obat Oral

   Prosedur pemberian obat oral dimulai dari memeriksa instruksi terapi dan mencocokkannya dengan catatan pemberian obat. Selanjutnya, siapkan obat sesuai dosis yang ditetapkan, identifikasi pasien, jelaskan prosedur, bantu posisi pasien agar nyaman dan aman, lalu pastikan obat tertelan dengan baik. Setelah itu, lakukan observasi terhadap respons pasien dan dokumentasikan tindakan secara lengkap.

5. Skenario Simulasi Pemberian Obat Oral
   a. Judul Skenario

      Pemberian obat parasetamol oral pada pasien dewasa dengan demam
   b. Tujuan Pembelajaran

      Setelah simulasi ini, mahasiswa mampu:
      1) Melakukan identifikasi pasien dengan benar.
      2) Menjelaskan tujuan dan aturan minum obat kepada pasien.
      3) Melaksanakan pemberian obat oral sesuai prinsip keselamatan pasien.
   c. Situasi Kasus

      Seorang pasien Perempuan, Ny. S usia 35 tahun dirawat di ruang perawatan dengan keluhan demam dan nyeri kepala. Dokter memberikan instruksi terapi paracetamol 500 mg peroral setiap 8 jam bila demam, saat ini suhu pasien 38,5 derajat Celsius dan jadwal pemberian obat telah tiba.
   d. Alat dan Bahan
      1) Obat oral sesuai instruksi.
      2) Gelas obat atau cup obat.
      3) Air minum.
      4) Handscoon bila diperlukan.
      5) Lembar dokumentasi pemberian obat.
   e. Alur Simulasi
      1) Fase Orientasi

         Perawat:

         “Selamat pagi, Ibu S. Perkenalkan, saya perawat Vera yang bertugas hari ini. Saya akan memberikan obat yang sudah diresepkan dokter. Boleh saya konfirmasi nama lengkap dan tanggal lahir Ibu?”

         Pasien:

         “Nama saya Ny. S, lahir 12 Maret 1990.”

Perawat:
"Terima kasih, Ibu. Sesuai instruksi dokter, Ibu akan mendapat parasetamol untuk membantu menurunkan demam dan meredakan nyeri kepala."

Fase Kerja
Perawat mencuci tangan, memeriksa identitas pasien, memeriksa nama obat, dosis, waktu, dan rute pemberian.

Perawat:
"Sebelum saya berikan obat, apakah Ibu memiliki alergi obat tertentu?"

Pasien:
"Tidak, saya tidak punya alergi obat."

Perawat:
"Baik, saya akan berikan obatnya sekarang. Silakan Ibu minum dengan air putih yang cukup."

Pasien meminum obat.
Perawat:
"Apakah Ibu bisa menelannya dengan nyaman?"

Pasien:
"Ya, bisa."
Perawat melakukan observasi singkat terhadap respons pasien.

Fase Terminasi
Perawat:
"Obat sudah diminum, Bu. Setelah ini, saya akan memantau suhu tubuh dan keluhan Ibu. Jika ada mual, muntah, ruam, atau keluhan lain, segera beri tahu saya."
Pasien:
"Baik, terima kasih."
Perawat mendokumentasikan waktu pemberian obat, nama obat, dosis, respons pasien, dan paraf.
Checklist Penilaian Pemberian Obat Oral Berbasis OBE

Identitas Penilaian

- Mata ajar: Administrasi Obat / Keperawatan Dasar.
- Kompetensi: Memberikan obat secara oral.
- Bentuk penilaian: Simulasi / OSCE / role play.
- Skala nilai: 0 = tidak dilakukan, 1 = dilakukan dengan bantuan, 2 = dilakukan mandiri dan benar.

No	Komponen Penilaian	Skor 0	Skor 1	Skor 2
Tahap Persiapan				
1	Menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan			
2	Mencuci tangan dengan benar			
3	Memeriksa instruksi / resep obat			
4	Memeriksa identitas pasien dengan benar			
5	Menjelaskan prosedur kepada pasien			
6	Menanyakan Riwayat alergi obat			
7	Menilai kemampuan pasien untuk menelan obat			
8	Memastikan kondisi pasien memungkinkan menerima obat oral			
Tahap Pelaksanaan				
9	Menerapkan prinsip 6 benar : benar pasien			
10	Menerapkan prinsip 6 benar : benar obat			
11	Menerapkan prinsip 6 benar : benar dosis			
12	Menerapkan prinsip 6 benar : benar waktu			
13	Menerapkan prinsip 6 benar : benar rute			
14	Menerapkan prinsip 6 benar : benar dokumentasi			
15	Memberikan obat oral dengan Teknik yang benar			
16	Memastikan obat tertelan seluruhnya			
17	Memberikan air minum bila diperlukan			
18	Menjaga kenyamanan dan keselamatan pasien selama tindakan			
Tahap Akhir				
19	Mengobservasi respons pasien setelah pemberian obat			
20	Menanyakan keluhan atau efek samping yang muncul			
21	Mendokumentasikan tindakan pemberian obat			
22	Merapikan alat dan lingkungan kerja			
23	Mencuci tangan setelah tindakan			
24	Menyampaikan penutup dengan sopan kepada pasien			

Kriteria Penilaian OBE

- Skor 2= dilakukan mandiri, benar, dan sistematis.
- Skor 1= dilakukan tetapi masih perlu arahan/bantuan.
- Skor 0= tidak dilakukan atau dilakukan salah.

Interpretasi Hasil

- 90–100% = Sangat kompeten.
- 75–89% = Kompeten.
- 60–74% = Cukup kompeten.
- < 60% = Belum kompeten.

E. Rute Pemberian Obat Inhalasi

Pemberian obat inhalasi adalah pemberian obat melalui saluran pernapasan agar obat bekerja langsung pada jalan napas atau diserap melalui alveoli. Rute ini sering digunakan pada pasien asma, PPOK, atau kondisi lain yang membutuhkan efek lokal cepat.

Obat inhalasi dapat diberikan melalui beberapa alat, yang paling umum adalah MDI dan nebulizer. Pada MDI, pasien diminta duduk atau berdiri tegak, menghembuskan napas terlebih dahulu, kemudian mengisap obat sambil menekan kanister, lalu menahan napas sekitar 10 detik agar obat mengendap di paru. Pada nebulizer, obat dimasukkan ke dalam cup, alat dirakit, lalu pasien bernapas normal melalui mouthpiece atau masker sampai kabut habis, biasanya sekitar 10 menit.

1. Pemberian Obat Inhalasi

   Pemberian obat inhalasi adalah metode pemberian obat melalui saluran napas untuk menghasilkan efek lokal pada paru atau efek sistemik yang lebih cepat. Teknik ini penting dalam penatalaksanaan asma, PPOK, dan kondisi respirasi lain, karena ketepatan teknik sangat memengaruhi jumlah obat yang benar-benar masuk ke saluran napas.

2. Prinsip penting

   Beberapa prinsip yang harus ditekankan dalam pembelajaran pemberian obat inhalasi adalah:

   a. Verifikasi identitas pasien dan resep obat.
   b. Pastikan benar obat, dosis, waktu, cara, dan dokumentasi.
   c. Jelaskan prosedur kepada pasien sebelum tindakan.
   d. Pastikan teknik inhalasi sesuai jenis alat.
   e. Evaluasi efek obat dan efek samping setelah pemberian.
   f. Lakukan edukasi cuci mulut setelah inhalasi kortikosteroid untuk mencegah infeksi mulut

3. Tujuan pembelajaran

   Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

   a. Menjelaskan konsep dan tujuan pemberian obat inhalasi.
   b. Mengidentifikasi jenis alat inhalasi.
   c. Mempraktikkan penggunaan MDI, DPI, spacer, dan nebulizer secara benar.
   d. Menerapkan prinsip keselamatan pasien dan komunikasi terapeutik.
   e. Melakukan evaluasi dan dokumentasi tindakan secara tepat.

4. Jenis alat inhalasi

   Alat yang umum digunakan meliputi:

   a. Metered Dose Inhaler (MDI).
   b. Dry Powder Inhaler (DPI).
   c. Nebulizer.
   d. Spacer sebagai alat bantu inhalasi

5. Prinsip Keselamatan

   Pemberian obat inhalasi harus memperhatikan identifikasi pasien, indikasi terapi, cara penggunaan alat, kebersihan alat, kemampuan pasien mengikuti instruksi dan evaluasi efek terapi.

6. Langkah prosedur

   Langkah umum meliputi persiapan alat, verifikasi obat, penjelasan kepada pasien, posisi pasien yang tepat, teknik inhalasi yang sesuai dengan jenis alat, observasi respons, dan dokumentasi Tindakan, Cuci tangan dan siapkan alat, Identifikasi pasien, Jelaskan tujuan Tindakan, Periksa obat dan alat inhalasi, Posisi pasien duduk atau berdiri tegak, Instruksikan pasien menghembuskan napas. Untuk MDI, pasang mouthpiece, mulai menarik napas perlahan sambil menekan inhaler, lalu tahan napas 10 detik jika lebih dari satu puff, beri jeda sekitar 1 menit antar puff. Untuk nebulizer, pasang mouthpiece atau masker dan minta pasien bernapas normal sampai obat habis. Evaluasi respons pasien, kemudian dokumentasikan.

7. Evaluasi hasil

   Evaluasi dilakukan dengan menilai kemampuan pasien menggunakan alat inhalasi, perbaikan gejala respirasi, adanya efek samping, dan kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat.

8. Skenario kasus

   Seorang pasien laki-laki usia 54 tahun dengan riwayat asma datang dengan sesak napas ringan. Dokter meresepkan salbutamol inhalasi dengan MDI. Tugas mahasiswa adalah menyiapkan alat, menjelaskan teknik penggunaan inhaler, memandu pasien melakukan inhalasi dengan benar, menilai respons sesudah tindakan, dan mendokumentasikan hasilnya.

9. Lembar penilaian OSCE

   Topik; Pemberian Obat Inhalasi

   Jenis Alat: ☐ MDI ☐ DPI ☐ Nebulizer ☐ Spacer

   Skala Penilaian:

   0= Tidak dilakukan

   1= Dilakukan dengan bantuan / kurang tepat

   2= Dilakukan mandiri dan benar

No	Komponen Penilaian	Skor 0	Skor 1	Skor 2
Tahap Persiapan				
1	Menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan			
2	Mencuci tangan dengan benar			
3	Memeriksa instruksi / resep obat, nama obat, dosis, waktu dan jenis alat inhalasi			
4	Memeriksa identitas pasien dengan benar			
5	Menjelaskan prosedur kepada pasien			
6	Menanyakan Riwayat alergi obat dan menilai kondisi awal pasien			
7	Menilai kemampuan pasien duduk dan berdiri tegak			
8	Memastikan kondisi pasien memungkinkan menerima obat inhalasi			
Tahap Pelaksanaan				
9	Menyiapkan alat inhaler sesuai prosedur			
10	Memastikan posisi pasien duduk atau berdiri tegak			
11	Menjelaskan dan mendemostrasikan cara penggunaan inhalasi			
12	Menginstruksikan pasien menahan napas setelah inhalasi bila menggunakan MDI/DPI			
13	Memberi jeda antar puff sesuai kebutuhan			
14	Mengarahkan pasien berkumur setelah kortikosteroid inhalasi bila relevan			

15	Mengobservasi respons pasien setelah pemberian obat			
16	Memberikan edukasi lanjutan tentang penggunaan alat dan perawatan alat			
17	Mendokumentasikan tindakan dengan lengkap dan benar			
18	Menunjukkan sikap sopan, empati, dan profesional			
Tahap Akhir				
19	Mengobservasi respons pasien setelah pemberian obat			
20	Menanyakan keluhan atau efek samping yang muncul			
21	Mendokumentasikan tindakan pemberian obat			
22	Merapikan alat dan lingkungan kerja			
23	Mencuci tangan setelah tindakan			
24	Menyampaikan penutup dengan sopan kepada pasien			

Kriteria kelulusan

- Skor maksimal: 34.
- Nilai lulus disarankan: ≥ 24 atau minimal 70 persen, sesuai kebijakan institusi

F. Pemberian Obat Parenteral

Pemberian obat parenteral mencakup rute intrakutan, subkutan, intramuskular, dan intravena. Setiap rute memiliki tujuan, teknik, serta risiko yang berbeda, sehingga mahasiswa perlu memahami prinsip aseptik, identifikasi pasien, dan ketepatan prosedur agar tindakan aman dan efektif. Pemberian obat parenteral adalah metode pemberian obat dengan menyuntikkan obat ke dalam jaringan tubuh atau pembuluh darah. Rute ini memberikan onset lebih cepat dibandingkan oral dan sering dipilih pada kondisi darurat, pasien tidak sadar, sulit menelan, atau ketika diperlukan efek terapi yang segera.

1. Jenis Rute

   Rute parenteral yang umum meliputi:

   a. Intradermal/intrakutan, untuk tes kulit atau uji alergi.
   b. Subkutan, untuk obat dengan absorpsi lambat dan stabil.
   c. Intramuskular, untuk absorpsi lebih cepat daripada subkutan.
   d. Intravena, untuk efek paling cepat dan kontrol dosis yang lebih presisi

2. Prinsip keselamatan

   Hal yang wajib diperhatikan meliputi:

   a. Identifikasi pasien dengan benar.
   b. Pemeriksaan alergi dan kondisi klinis pasien.
   c. Prinsip 6 benar atau 7 benar pemberian obat.
   d. Teknik aseptik dan pembuangan jarum secara aman.
   e. Observasi reaksi lokal dan sistemik setelah penyuntikan.

3. Teknik Umum

Secara umum prosedur parenteral dimulai dari cuci tangan, verifikasi obat, penyiapan alat, penjelasan kepada pasien, pemilihan lokasi penyuntikan, tindakan injeksi sesuai rute, evaluasi respons, dan dokumentasi. Untuk setiap rute, teknik dan sudut penyuntikan harus disesuaikan dengan karakter obat dan tujuan terapi.

4. Daftar Ceklist Intradermal

Pemberian injeksi intradermal umumnya digunakan untuk uji sensitivitas atau tes kulit, sehingga fokus penilaian adalah ketepatan lokasi, sudut penyuntikan yang sangat dangkal, pembentukan wheal, dan dokumentasi lokasi suntikan

No	Komponen Penilaian	0	1	2
1	Cuci tangan dan siapkan Alat			
2	Identifikasi pasien dan jelaskan prosedur			
3	Verifikasi Resep , obat dan alergi			
4	Menjelaskan tujuan uji intradermal			
5	Memilih lokasi suntikan yang sesuai			
6	Menyiapkan spuit dan obat dengan benar			
7	Menegangkan kulit dan menyuntikkan dengan sudut tepat			
8	Membentuk wheal/benjolan kecil dengan benar			
9	Tidak memijat area suntikan			
10	Menandai lokasi dan mendokumentasikan tindakan			
11	Membuang alat tajam dengan aman			
12	Menunjukkan sikap tenang dan profesional			

5. Daftar Ceklist Intravena

Untuk intravena, penilaian umumnya mencakup pemilihan vena, teknik aseptik, persiapan alat, kecepatan dan ketepatan pemberian, serta pemantauan komplikasi. Karena tindakan IV lebih berisiko, unsur keselamatan dan observasi harus ditekankan.

No	Komponen Penilaian	0	1	2
1	Cuci tangan dan siapkan Alat			
2	Identifikasi pasien dan jelaskan prosedur			
3	Verifikasi Resep , obat dan alergi			
4	Menjelaskan prosedur dan memperoleh persetujuan			
5	Memilih vena yang sesuai			
6	Menerapkan teknik aseptik dengan benar			
7	Menyiapkan obat/infus sesuai instruksi			
8	Memasukkan akses IV atau menilai jalur yang ada			
9	Memastikan aliran obat/infus sesuai ketentuan			
10	Mengamati tanda infiltrasi, flebitis, atau reaksi lain			

11	Memastikan pasien nyaman dan aman			
12	Membuang alat tajam dengan aman			
13	Mendokumentasikan tindakan dengan lengkap			
14	Menunjukkan sikap profesional			

G. Referensi

American Lung Association. (2026). *How to use a metered-dose*

BCcampus Open Publishing. (2015). *Administering inhaled medications*. https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/inhaled-and-topical-medications/

Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). *Injection safety*. https://www.cdc.gov/injectionsafety/

inhaler. https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-

lookup/asthma/treatment/devices/metered-dose-inhaler

National Asthma Council Australia. (n.d.). *Inhaler technique checklists*. https://www.nationalasthma.org.au/living-with-asthma/resources/health-professionals/charts/inhaler-technique-checklists

National Heart, Lung, and Blood Institute. (n.d.). *How to use a metered-dose inhaler*. https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/publications/How-to-Use-a-Metered-Dose-Inhaler_21-HL-8165.pdf

Perry, A. G., Potter, P. A., & Ostendorf, W. R. (2021). *Clinical nursing skills & techniques* (10th ed.). Elsevier.

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2023). *Fundamentals of nursing* (11th ed.). Elsevier.

Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer.

BAB 6

REAKSI OBAT MERUGIKAN, ALERGI, ANAFILAKSIS DAN PELAPORAN EFEK SAMPING

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini memberikan pemahaman mendalam pada mahasiswa mengenai patofisiologi, faktor risiko, dan sistem klasifikasi reaksi obat merugikan (Tipe A hingga F) untuk melakukan identifikasi dini dan manajemen preventif pada pasien rawat inap. Mengembangkan kompetensi untuk membedakan alergi obat sejati (yang dimediasi mekanisme imunologi) dari intoleransi atau reaksi non-imunologi, guna mencegah kesalahan pelabelan alergi yang dapat menghambat efektivitas terapi. Memahami kewajiban moral dan profesional perawat dalam sistem surveilans pasca-pemasaran, termasuk tata cara pelaporan Efek Samping Obat (ESO) menggunakan instrumen seperti *Yellow Form* atau e-MESO untuk membangun basis data keamanan obat nasional. Pembelajaran ini menuntut mahasiswa keperawatan agar tidak hanya mampu menangani reaksi efek samping secara akut, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam mencegah morbiditas dan mortalitas pasien melalui pengawasan keamanan obat yang komprehensif.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Pengetahuan Klinis (Domain Kognitif)

   Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa keperawatan diharapkan mampu:

   a. Mengklasifikasikan Reaksi Obat Merugikan (ROM): Mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis ROM berdasarkan sistem perluasan klasifikasi Rawlins dan Thompson, mulai dari Tipe A (*Augmented*), Tipe B (*Bizarre*), Tipe C (*Chronic*), Tipe D (*Delayed*), Tipe E (*End of Use*), hingga Tipe F (*Failure*).

b. Menganalisis Faktor Risiko Predisposisi Pasien: Memetakan variabilitas pasien (usia ekstrem, jenis kelamin wanita, status nutrisi/hipoalbuminemia, komorbiditas gangguan hati/ginjal, polimorfisme genetik CYP450) serta faktor obat (polifarmasi) yang dapat melipatgandakan risiko toksisitas obat.
c. Melakukan Diferensiasi Alergi Obat Sejati: Membedakan secara akurat antara alergi obat sejati (reaksi hipersensitivitas yang dimediasi imunologi) dengan intoleransi obat (non-imunologi) demi mencegah kesalahan pelabelan alergi obat di rekam medis yang berdampak pada resistensi antimikroba dan pembengkakan biaya perawatan.
d. Memahami Patofisiologi Hipersensitivitas Imunologi: Menjelaskan mekanisme empat tipe reaksi hipersensitivitas berdasarkan klasifikasi Gell dan Coombs (Tipe I hingga Tipe IV) beserta contoh klinisnya masing-masing.
e. Mengenali Spektrum Reaksi Kulit Berat (SCARs): Mengidentifikasi karakteristik klinis manifestasi alergi obat berat yang mengancam jiwa, meliputi *Stevens-Johnson Syndrome* (SJS) / *Toxic Epidermal Necrolysis* (TEN), *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms* (DRESS), dan *Acute Generalized Exanthematous Pustulosis* (AGEP).
f. Menguasai Kriteria Diagnosis Anafilaksis: Menjelaskan kriteria penegakan diagnosis anafilaksis secara klinis berdasarkan panduan global *World Allergy Organization* (WAO), baik melalui Skenario 1 (keterlibatan kulit/mukosa akut diikuti gangguan napas/sirkulasi) maupun Skenario 2 (hipotensi/bronkospasme akut pasca-paparan alergen).

2. Keterampilan Prosedural & Kedaruratan (Domain Psikomotor)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa keperawatan diharapkan mampu:

a. Melakukan Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Anafilaksis (Lini Pertama): Menyusun urutan tindakan kedaruratan (*Sequence of Urgency*) secara mandiri atau kolaboratif, di antaranya menghentikan sirkulasi obat pemicu dan menyuntikkan Epinefrin/Adrenalin (0,3–0,5 mg untuk dewasa; 0,01 mg/kg BB untuk anak) dengan rute Intramuskular (IM) secara spesifik di area anterolateral paha (*vastus lateralis*).
b. Menerapkan Protokol Stabilisasi Sirkulasi dan Respirasi: Memberikan oksigen aliran tinggi (10–15 L/menit) via *non-rebreathing mask*, memposisikan pasien secara telentang dengan kaki ditinggikan (posisi Trendelenburg) untuk mencegah sindrom "jantung kosong" (*empty ventricle syndrome*), memasang akses IV line berdiameter besar, serta mengguyur cairan kristaloid isotonik untuk mengatasi syok distributif.

c. Melaksanakan Terapi Adjuvan (Lini Kedua & Ketiga): Mengadministrasikan kombinasi antihistamin (H1 dan H2 *blockers*) serta kortikosteroid intravena secara kolaboratif untuk mencegah reaksi anafilaksis fase lambat (*biphasic reaction*).
d. Menjalankan Alur Pelaporan Efek Samping Obat (ESO): Mengidentifikasi dan mengisi komponen minimal pelaporan valid (identitas pelapor, identitas pasien, detail obat, deskripsi efek samping beserta kesudahannya) pada Formulir Kuning (*Yellow Form*) fisik maupun platform digital e-MESO resmi milik BPOM RI.
e. Melakukan Analisis Kausalitas Menggunakan Algoritma Naranjo: Menerapkan 10 pertanyaan terstruktur dari Algoritma Naranjo untuk menghitung skor total dan menginterpretasikan derajat keyakinan hubungan obat dengan ESO (*Definite, Probable, Possible,* atau *Doubtful*).

3. Sikap Profesional & Keselamatan Pasien (Domain Afektif)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa keperawatan diharapkan mampu:

a. Menjunjung Tinggi Keselamatan Pasien (*Patient Safety*): Menginternalisasi prinsip bahwa keamanan pasien adalah pilar utama dalam setiap intervensi keperawatan dan pemberian terapi obat.
b. Berkomitmen Mengatasi Hambatan Pelaporan (*Underreporting*): Menunjukkan kesadaran moral dan tanggung jawab profesional untuk melaporkan setiap kejadian ESO yang dicurigai guna meruntuhkan faktor psikologis/struktural penghambat seperti *complacency, fear, guilt, ignorance,* dan *lethargy*.
c. Mengadopsi Budaya Keselamatan yang Proaktif (*Just Culture*): Menggeser paradigma dari budaya menyalahkan individu (*blaming culture*) ke arah pelaporan yang transparan demi melindungi keselamatan publik secara luas.

Peta Konsep Pembelajaran



Pendahuluan

Keamanan pasien merupakan pilar utama dalam praktik farmakoterapi modern. Meskipun pengembangan obat baru terus mengalami kemajuan yang pesat dengan tingkat selektivitas target yang tinggi, tidak ada satu pun agen terapeutik yang sepenuhnya bebas dari risiko efek samping atau reaksi yang tidak diinginkan. Setiap intervensi farmakologis pada dasarnya memicu interaksi sistemik kompleks yang berpotensi mengganggu homeostasis tubuh pasien. Pemahaman mendalam mengenai Reaksi Obat Merugikan (ROM), mekanisme alergi obat, manifestasi fatal seperti anafilaksis, serta sistem surveilans pasca-pemasaran (farmakovigilans) sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk meminimalkan morbiditas dan mortalitas yang dapat dicegah (WHO, 2024).

Secara global, beban klinis dan ekonomi akibat efek samping obat terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup populasi dan prevalensi polifarmasi. Kejadian masuk rumah sakit (hospitalisasi) yang disebabkan oleh reaksi merugikan ini diperkirakan mencapai 5% hingga 10% dari total admisi di berbagai negara berkembang dan maju. Kondisi ini menuntut pemahaman holistik dari para klinisi, apoteker, dan perawat tidak hanya dalam mendiagnosis dan menangani reaksi akut, tetapi juga dalam berpartisipasi aktif melaporkannya guna membangun basis data keamanan obat yang kokoh di tingkat nasional maupun global (BPOM, 2023).

Uraian Materi

A. Reaksi Obat Merugikan (ROM) / *Adverse Drug Reactions* (ADR)

1. Definisi dan Epidemiologi

Menurut definisi standar internasional, Reaksi Obat Merugikan (ROM) atau *Adverse Drug Reactions* (ADR) adalah respons terhadap suatu obat yang berbahaya dan tidak diinginkan, yang terjadi pada dosis yang biasa digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit, atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Definisi ini secara tegas membedakan ROM dari kegagalan terapi, overdosis disengaja atau tidak disengaja, dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*). Epidemiologi ROM menunjukkan variasi yang signifikan antar-populasi, di mana pasien geriatri dan pediatri memiliki kerentanan biologis yang jauh lebih tinggi akibat perbedaan kapasitas farmakokinetik dan farmakodinamik yang belum matang atau telah mengalami penurunan (Coleman & Pontefract, 2021).

Beban ekonomi akibat ROM sangat signifikan karena memperpanjang lama rawat inap (*length of stay*), meningkatkan kebutuhan pemeriksaan diagnostik tambahan, serta memerlukan terapi penyelamatan (*rescue therapy*) yang mahal. Di lingkungan perawatan intensif (ICU), prevalensi ROM dapat mencapai 15% dari seluruh pasien rawat, yang sebagian besar dipicu oleh penggunaan obat-obatan berindeks terapi sempit seperti antikoagulan, agen kemoterapi, dan antibiotik spektrum luas. Oleh karena itu, identifikasi dini dan manajemen preventif terhadap ROM menjadi kompetensi wajib bagi setiap praktisi kesehatan (Katiyar et al., 2024).

2. Klasifikasi Reaksi Obat Merugikan (ROM)

Sistem klasifikasi ROM tradisional yang paling banyak dianut adalah klasifikasi Rawlins dan Thompson, yang membagi reaksi menjadi Tipe A (*Augmented*) dan Tipe B (*Bizarre*). Namun, seiring dengan perkembangan sains farmakologi, klasifikasi ini diperluas hingga mencakup Tipe C, D, E, dan F untuk memfasilitasi karakterisasi klinis yang lebih komprehensif dan akurat berdasarkan onset waktu, efek kumulatif, dan kegagalan terapi (Edwards & Aronson, 2022).

Tipe Reaksi	Karakteristik Utama	Mekanisme Farmakologis	Contoh Klinis
Tipe A (*Augmented*)	Dapat diprediksi, bergantung dosis, mortalitas rendah	Efek farmakologis primer atau sekunder yang berlebihan	Perdarahan akibat Warfarin; Hipoglikemia akibat Insulin
Tipe B (*Bizarre*)	Tidak dapat diprediksi, tidak bergantung dosis, mortalitas tinggi	Respons imunologi (alergi) atau keunikan genetik (idiosinkrasi)	Anafilaksis akibat Penisilin; Anemia hemolitik akibat Primakuin

Tipe C (*Chronic*)	Terkait dosis akumulatif dan durasi penggunaan lama	Supresi aksis hormonal atau akumulasi toksin jaringan	Supresi adrenal akibat Kortikosteroid jangka panjang
Tipe D (*Delayed*)	Onset lambat, muncul setelah penghentian obat	Karsinogenesis, mutagenesis, atau teratogenesis	Kanker sekunder akibat kemoterapi; Teratogenesis akibat Thalidomide
Tipe E (*End of Use*)	Terjadi segera setelah penghentian obat secara mendadak	Up-regulasi reseptor atau hilangnya umpan balik negatif	*Withdrawal syndrome* benzodiazepine; *Rebound hypertension* clonidine
Tipe F (*Failure*)	Kegagalan terapi yang tidak terduga	Interaksi obat, resistensi, atau kualitas produk substandar	Kegagalan kontrasepsi oral saat ko-administrasi dengan Rifampisin

Sumber: Modifikasi dari Edwards & Aronson (2022) ; Coleman & Pontefract (2021)

3. Mekanisme Patofisiologi Reaksi Obat Merugikan (ROM)

Patofisiologi ROM Tipe A berakar pada variabilitas farmakokinetik dan farmakodinamik individu. Secara farmakokinetik, variasi dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME) dapat melipatgandakan konsentrasi obat aktif dalam plasma melampaui jendela terapi (Cmax>MTC/ *Minimum Toxic Concentration*). Sebagai contoh, penurunan laju filtrasi glomerulus (GFR< 60mL/min/1.73m^2) pada pasien gagal ginjal kronis menghambat klirens renal obat-obat polar seperti digoksin, sehingga memicu akumulasi sistemik dan toksisitas jantung yang fatal (Mendiratta et al., 2023).

Sebaliknya, patofisiologi ROM Tipe B umumnya tidak melibatkan efek farmakologis primer obat, melainkan diperantarai oleh jalur imunologi spesifik atau kerentanan metabolik genetik (idiosinkrasi). Pada reaksi idiosinkrasi non-imun, pasien kekurangan enzim pelindung tertentu, seperti defisiensi enzim Glukosa-6-Fosfat Dehidrogenase (G6PD). Ketika terpapar obat yang bersifat oksidator kuat seperti dapsone atau primakuin, sel darah merah pasien mengalami stres oksidatif ekstrem yang berujung pada hemolisis akut akibat ketidakmampuan meregenerasi glutation tereduksi (GSH) (Katiyar et al., 2024).

4. Faktor Risiko Predisposisi Reaksi Obat Merugikan (ROM)

Faktor risiko terjadinya ROM bersifat multifaktorial dan dapat dikategorikan menjadi faktor pasien (*patient related*) dan faktor obat (*drug-related*). Faktor pasien meliputi usia ekstrem (neonatus dan geriatri), jenis kelamin wanita (yang secara konsisten menunjukkan insidensi ROM lebih tinggi akibat perbedaan distribusi lemak tubuh dan klirens hepatik), status nutrisi (hipoalbuminemia

meningkatkan fraksi obat bebas yang aktif secara farmakologis), serta komorbiditas multipel terutama gangguan fungsi hati dan ginjal (Alomar et al., 2022).

Faktor genetik memegang peranan krusial melalui polimorfisme gen enzim sitokrom P450 (CYP450). Pasien yang diklasifikasikan sebagai *poor metabolizers* untuk enzim CYP2D6 atau CYP2C19 akan mengalami akumulasi obat yang luar biasa tinggi saat mengonsumsi dosis standar obat penenang atau antidepresan, yang secara dramatis meningkatkan risiko efek toksik susunan saraf pusat. Selain faktor genetik, polifarmasi (penggunaan ≥ 5 obat secara bersamaan) merupakan faktor risiko independen terbesar karena meningkatkan probabilitas interaksi obat-obat secara eksponensial (Mendiratta et al., 2023).

B. Alergi Obat (Drug Allergy / Drug Hypersensitivity)

1. Definisi dan Perbedaan dengan Reaksi Non-Imunologi

   Alergi obat, yang secara klinis diklasifikasikan di bawah payung Reaksi Hipersensitivitas Obat (*Drug Hypersensitivity Reactions*/ DHR), adalah bentuk ROM Tipe B yang dimediasi oleh mekanisme imunologi yang melibatkan antibodi (IgE, IgG, IgM) atau sel T tersensitisasi. Sangat penting bagi praktisi klinis untuk membedakan alergi obat sejati dari intoleransi obat atau efek samping non-imun yang sering kali dikelirukan oleh pasien. Intoleransi obat adalah eksaserbasi dari efek samping yang diketahui pada dosis yang sangat rendah (misalnya, tinnitus setelah konsumsi satu tablet aspirin dosis rendah), yang tidak melibatkan aktivasi sistem imun sama sekali (Pichler, 2021).

   Kegagalan dalam membedakan kedua entitas ini berdampak buruk pada keselamatan pasien dan efektivitas terapi. Pelabelan alergi obat yang keliru (misalnya, melabeli pasien alergi penisilin padahal hanya mengalami mual ringan akibat obat tersebut) memaksa penggunaan antibiotik alternatif spektrum luas seperti vankomisin atau fluorokuinolon. Penggunaan antibiotik lini kedua ini tidak hanya kurang efektif secara klinis, tetapi juga secara signifikan meningkatkan biaya perawatan dan mempercepat resistensi antimikroba di lingkungan rumah sakit (Demoly et al., 2024).

2. Klasifikasi Gell dan Coombs

   Reaksi hipersensitivitas imunologi terhadap obat secara klasik dibagi menjadi empat tipe utama berdasarkan klasifikasi Gell dan Coombs. Klasifikasi ini sangat berguna dalam menentukan onset klinis, pendekatan diagnosis, dan strategi penatalaksanaan pasien.

Hipersensitivitas Obat (Gell & Coombs):

Tipe I : Mediasi IgE (Akut/Segera) -> Degranulasi Sel Mast -> Urtikaria, Anafilaksis

Tipe II : Mediasi Antibodi (IgG/IgM) -> Sitotoksik Sel -> Anemia Hemolitik, Trombositopenia

Tipe III : Kompleks Imun -> Deposisi di Dinding Pembuluh Darah -> Serum Sickness, Vaskulitis

Tipe IV : Mediasi Sel T (Lambat) -> Pelepasan Sitokin -> SJS/TEN, DRESS, AGEP

a. Hipersensitivitas Tipe I (Segera / *Immediate*)

   Hipersensitivitas Tipe I dimediasi oleh antibodi Imunoglobulin E (IgE) spesifik obat. Reaksi ini membutuhkan paparan awal (sensitisasi) di mana obat bertindak sebagai hapten (molekul kecil yang berikatan dengan protein pembawa) untuk merangsang produksi IgE oleh sel B. Pada paparan berikutnya, obat akan melakukan ikatan silang (*cross linking*) dengan IgE yang terikat pada reseptor berafinitas tinggi (Fc€RI) di permukaan sel mast dan basofil. Proses ini memicu degranulasi cepat yang melepaskan mediator inflamasi preformed seperti histamin, serta mediator lipid baru seperti leukotrien (LTB_4, LTC_4, LTD_4) dan prostaglandin (PGD_2), yang menyebabkan vasodilatasi masif, bronkokonstriksi, dan peningkatan permeabilitas kapiler dalam hitungan menit hingga jam (Cardona et al., 2024).

b. Hipersensitivitas Tipe II (Sitotoksik)

   Hipersensitivitas Tipe II melibatkan pengikatan antibodi IgG atau IgM ke antigen permukaan sel darah atau jaringan yang telah dimodifikasi oleh obat. Kompleks antigen antibodi ini mengaktifkan kaskade komplemen klasik atau memicu sitotoksistas seluler yang diperantarai antibodi (*Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity*/ADCC) melalui makrofag dan sel pembunuh alami (*Natural Killer*/NK). Contoh klinis klasik dari reaksi ini adalah anemia hemolitik yang diinduksi oleh penisilin dosis tinggi, trombositopenia yang diinduksi oleh heparin (HIT), dan agranulositosis yang diinduksi oleh propiltiourasil (PTU) (Pichler, 2021).

c. Hipersensitivitas Tipe III (Kompleks Imun)

   Hipersensitivitas Tipe III terjadi ketika obat berikatan dengan antibodi IgG} larut dalam sirkulasi, membentuk kompleks imun antigen-antibodi. Jika kompleks ini diproduksi dalam jumlah besar dan tidak dapat dibersihkan secara efektif oleh sistem retikuloendotelial, mereka akan mengendap di dinding pembuluh darah organ target seperti ginjal, sendi, dan kulit. Deposisi ini mengaktifkan komplemen, menarik neutrofil, dan melepaskan enzim lisosom yang merusak jaringan sekitar (vaskulitis). Manifestasi klinis utamanya

adalah serum *sickness* (ditandai dengan demam, ruam kulit, dan artralgia 7-14 hari setelah paparan obat seperti antibodi monoklonal asing) dan glomerulonefritis akut (Doña et al., 2023).

d. Hipersensitivitas Tipe IV (Lambat / *Delayed-Type*)
Hipersensitivitas Tipe IV tidak melibatkan antibodi, melainkan diperantarai oleh sel T ($CD4^+$ helper atau $CD8^+$ sitotoksik) yang tersensitisasi secara spesifik oleh obat. Subtipe reaksi ini (IVa, IVb, IVc, IVd) ditentukan oleh jenis sitokin dominan yang dilepaskan dan jenis sel efektor yang direkrut (misalnya neutrofil, eosinofil, atau sel pembunuh). Reaksi ini memiliki onset yang lambat, biasanya muncul 48 jam hingga beberapa minggu setelah inisiasi obat. Contoh klinis berkisar dari dermatitis kontak ringan hingga sindrom mukokutan berat yang mengancam jiwa seperti *Stevens Johnson Syndrome* (SJS) dan *Toxic Epidermal Necrolysis* (TEN) (Demoly et al., 2024).

3. Manifestasi Klinis Alergi Obat Berat (SCARs)

Reaksi Efek Samping Kulit Berat (*Severe Cutaneous Adverse Reactions* / SCARs) merupakan spektrum alergi obat Tipe IV yang memiliki morbiditas ekstrem dan potensi mortalitas tinggi. Spektrum ini meliputi SJS/TEN, *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms* (DRESS), dan *Acute Generalized Exanthematous Pustulosis* (AGEP) (Doña et al., 2023).

a. *Stevens Johnson Syndrome* (SJS) dan *Toxic Epidermal Necrolysis* (TEN): Merupakan kondisi darurat medis yang ditandai dengan apoptosis keratinosit epidermis masif yang dimediasi oleh pelepasan granulisin dan ligand Fas (Fas-L) oleh sel T sitotoksik dan sel NK. Perbedaan utama keduanya didasarkan pada persentase luas permukaan tubuh (BSA/*Body Surface Area*) yang mengalami pelepasan epidermis (*detachment*): SJS melibatkan < 10% BSA, *overlap* SJS/TEN melibatkan 10% - 30% BSA, dan TEN melibatkan > 30% BSA. Karakteristik klinisnya meliputi demam tinggi, lesi target atypical, serta erosi mukosa multipel (oral, okular, genital) yang sangat nyeri (Pichler, 2021).

b. *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms* (DRESS): Dikenal juga sebagai sindrom hipersensitivitas obat, reaksi ini memiliki onset lambat (2 hingga 6 minggu setelah inisiasi obat) dan ditandai dengan triad klinis: demam tinggi berkelanjutan, ruam makulopapular difus yang berkembang menjadi eritroderma, dan keterlibatan organ dalam multiversal (paling sering hepatitis toksik akut, nefritis interstitial, atau miokarditis). Pemeriksaan laboratorium secara khas menunjukkan eosinofilia absolut (≥1500/ µL) dan limfositosis atipikal (Doña et al., 2023).

c. *Acute Generalized Exanthematous Pustulosis* (AGEP): Ditandai dengan munculnya ratusan pustul steril non-folikular berukuran kecil (< 5 mm) di atas

dasar kulit erititematosa dan edema secara mendadak, biasanya dalam waktu kurang dari 48 jam setelah konsumsi obat (sering kali antibiotik golongan beta-laktam atau makrolida). Kondisi ini disertai dengan demam tinggi dan leukositosis neutrofilik yang meniru infeksi sistemik, namun mereda dengan cepat setelah obat penyebab dihentikan (Demoly et al., 2024).

C. Anafilaksis (*Anaphylaxis*)

1. Definisi, Kriteria Diagnosis, dan Epidemiologi

   Anafilaksis adalah reaksi hipersensitivitas sistemik yang parah, onsetnya cepat (biasanya dalam hitungan menit hingga beberapa jam setelah paparan antigen), dan berpotensi mengancam jiwa akibat gangguan mendadak pada jalan napas, pernapasan, dan/atau sirkulasi. Insidensi anafilaksis terus menunjukkan tren peningkatan di seluruh dunia, dengan pemicu utama pada populasi dewasa adalah obat-obatan (terutama antibiotik golongan beta-laktam, obat anti-inflamasi non-steroid (AINS), dan media kontras radiologis) serta racun serangga, sedangkan pada anak-anak pemicu tersering adalah makanan (Cardona et al., 2024).

   Diagnosis anafilaksis murni ditegakkan secara klinis berdasarkan kriteria diagnostik global yang diperbarui oleh *World* Allergy *Organization* (WAO). Kriteria ini menekankan bahwa diagnosis anafilaksis sangat mungkin terjadi jika salah satu dari dua skenario klinis berikut terpenuhi:

   Kriteria Diagnosis Anafilaksis (WAO) menurut Cardona et al., (2024)

   Skenario 1: Keterlibatan Akut Kulit/Mukosa (Urtikaria, Angioedema) dan minimal satu dari:

   a. Gangguan Pernapasan (Dispnea, Bronkospasme, Stridor)
   b. Gangguan Sirkulasi (Hipotensi, Kolaps, Sinkop)

   Skenario 2: Hipotensi Akut atau Bronkospasme atau Keterlibatan Laring

   Segera setelah paparan terhadap alergen yang diketahui/kemungkinan besar bagi pasien tersebut (meskipun tanpa adanya gejala kulit)

2. Patofisiologi Imunologi vs Non-Imunologi

   Secara mekanistik, anafilaksis dibagi menjadi dua jalur utama: imunologi (dimediasi oleh antibodi atau sel imun) dan non-imunologi (dahulu disebut reaksi anafilaktoid). Anafilaksis imunologi tersering dimediasi oleh jalur klasik IgE yang melibatkan degranulasi sel mast dan basofil akibat paparan antigen yang spesifik. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan adanya jalur imunologi non-IgE yang dimediasi oleh antibodi IgG yang mengaktifkan makrofag melalui reseptor FcγR,

melepaskan mediator vasoaktif seperti faktor aktivasi trombosit (*Platelet Activating Factor*/ PAF) (Turner et al., 2025).

Sebaliknya, anafilaksis non-imunologi terjadi melalui degranulasi sel mast secara langsung tanpa keterlibatan antibodi. Mekanisme ini dapat dipicu oleh stimulasi langsung pada reseptor permukaan sel mast, seperti *Mas-related G-protein coupled receptor* X2 (MRGPRX2), yang diaktifkan oleh obat-obatan tertentu seperti agen penyekat neuromuskular (misalnya rokuronium, atrakurium), fluorokuinolon, dan opiat. Terlepas dari jalur aktivasi awal, mediator akhir yang dilepaskan ke dalam sirkulasi adalah sama, menghasilkan efek fisiologis destruktif yang serupa pada organ sasaran (Turner et al., 2025).

3. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Anafilaksis

Keberhasilan penatalaksanaan anafilaksis sangat bergantung pada kecepatan diagnosis dan intervensi terapeutik segera. Setiap penundaan dalam pemberian terapi lini pertama secara signifikan berkontribusi terhadap kematian akibat kolaps sirkulasi atau asfiksia laring (Lieberman et al., 2021).

a. Lini Pertama: Epinefrin (Adrenalin)

Epinefrin adalah satu-satunya obat penyelamat jiwa lini pertama yang mutlak diberikan segera setelah diagnosis anafilaksis ditegakkan. Epinefrin bertindak sebagai agonis adrenergik non-selektif dengan mekanisme kerja ganda yang sempurna untuk melawan patofisiologi anafilaksis:

1) Efek α_1-adrenergik: Memicu vasokonstriksi pembuluh darah perifer untuk mengatasi hipotensi, mendistribusikan kembali volume darah ke organ vital, dan mengurangi angioedema serta kongesti jalan napas.
2) Efek β_1-adrenergik: Memiliki sifat inotropik dan kronotropik positif yang meningkatkan curah jantung (*cardiac output*) dan perfusi jaringan.
3) Efek β_2-adrenergik: Membuka jalan napas melalui bronkodilatasi kuat dan, yang paling penting, menghentikan degranulasi sel mast dan basofil lebih lanjut dengan meningkatkan kadar siklik adenosin monofosfat (cAMP) intraseluler (Lieberman et al., 2021).

Prosedur Pemberian Epinefrin:

Rute: Harus diberikan secara Intramuskular (IM) pada bagian anterolateral paha (otot *vastus lateralis*). Pemberian IM di paha menghasilkan konsentrasi puncak plasma yang jauh lebih cepat dan tinggi dibandingkan rute subkutan atau IM di lengan (otot deltoid).

Dosis Dewasa: 0.3mg hingga 0.5mg menggunakan larutan epinefrin dengan konsentrasi 1:1000$ (1mg/mL).

Dosis Pediatri: 0.01mg/kg berat badan, dengan dosis maksimum 0.3mg per injeksi.

Frekuensi: Dapat diulang setiap 5 - 15 menit jika respons klinis tidak adekuat (Cardona et al., 2024).

b. Protokol Tindakan Resusitasi Pendukung (Lini Kedua & Ketiga)

Setelah epinefrin diberikan, langkah-langkah stabilisasi sistemik berikut harus segera dilakukan secara paralel untuk memastikan pemulihan hemodinamik yang stabil (Turner et al., 2025; Cardona et al., 2024):

1) Evaluasi Jalan Napas dan Oksigenasi: Berikan oksigen aliran tinggi (10 – 15 L/min) melalui masker *non rebreathing*. Persiapkan intubasi endotrakeal atau krikotiroidotomi darurat jika terjadi edema laring berat yang menyumbat jalan napas atas.
2) Posisi Pasien: Baringkan pasien secara telentang dengan kaki ditinggikan (posisi *Trendelenburg*) untuk memaksimalkan aliran balik vena (*venous return*). Peringatan: Pasien anafilaksis dilarang keras berdiri atau duduk secara mendadak karena dapat memicu sindrom "jantung kosong" (*empty ventricle syndrome*) yang mengakibatkan serangan jantung fatal. Jika pasien mengalami dispnea berat atau muntah, posisikan setengah duduk atau posisi miring mantap (*recovery position*).
3) Resusitasi Cairan Intravena: Pasang akses intravena berdiameter besar (14G atau 16G). Berikan bolus cairan kristaloid isotonik (seperti ringer laktat atau salin normal) secepat mungkin dengan dosis 20 mL/kg pada anak-anak atau 1-2 L pada dewasa dalam jam pertama untuk mengatasi syok distributif berat.
4) Terapi Adjuvan (Lini Kedua - Bukan Penyelamat Jiwa Utama):

   Antihistamin: Kombinasi antagonis reseptor H_1 (misalnya, difenhidramin 25-50mg IV atau klorfeniramin 10mg IV) dan antagonis reseptor H_2 (misalnya, famotidin 20mg IV) diberikan untuk mengurangi urtikaria, gatal, dan rinorea, namun tidak efektif untuk mengatasi kolaps sirkulasi atau bronkospasme.

   Kortikosteroid: Metilprednisolon 1 - 2mg/kg IV atau hidrokortison 100 - 200 mg IV diberikan dengan tujuan utama mencegah reaksi anafilaksis fase lambat (*biphasic reaction*) yang dapat terjadi 2 - 24 jam setelah resolusi reaksi awal.

   Bronkodilator Nebulisasi: Albuterol/salbutamol 2.5-5 mg dapat diberikan melalui nebulisasi jika bronkospasme menetap setelah pemberian epinefrin sistemik.

D. Sistem Pelaporan Efek Samping Obat (ESO) / Farmakovigilans

1. Definisi dan Peran Strategis Farmakovigilans

   Farmakovigilans didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai ilmu dan kegiatan yang berkaitan dengan deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping obat atau masalah terkait obat lainnya. Fase uji klinis pra-pemasaran (Fase I hingga III) memiliki keterbatasan bawaan karena dilakukan pada sampel populasi homogen yang sangat terbatas, dengan kriteria eksklusi ketat (mengeksklusi ibu hamil, lansia, dan anak-anak) serta durasi paparan yang singkat. Oleh karena itu, farmakovigilans (sering disebut sebagai uji klinis Fase IV atau surveilans pasca-pemasaran) sangat penting untuk mendeteksi ROM yang jarang terjadi (prevalensi < 1:10.000), reaksi yang memerlukan durasi paparan bertahun-tahun, serta interaksi obat yang tidak terduga pada populasi dunia nyata yang heterogen (Shorinwa et al., 2025).

   Melalui penemuan sinyal (*signal detection*), sistem farmakovigilans dapat mengubah profil keamanan suatu obat secara dinamis. Informasi yang dikumpulkan secara global dapat menghasilkan keputusan regulasi yang krusial demi keselamatan masyarakat, mulai dari penambahan peringatan keras pada label kemasan (*black box warning*), pembatasan indikasi klinis, hingga penarikan obat sepenuhnya dari peredaran pasar (*drug recall*). Salah satu contoh sejarah paling krusial adalah penarikan rofecoxib (penghambat selektif COX-2) setelah data surveilans jangka panjang mengonfirmasi adanya peningkatan risiko infeksi miokardium akut secara signifikan (Prasad & Bhattacharya, 2024).

2. Alur Pelaporan Efek Samping Obat di Indonesia

   Di Indonesia, sistem pengawasan farmakovigilans dikoordinasikan secara terpusat oleh Pusat Farmakovigilans/MESO (*Monitoring Efek Samping Obat*) Nasional di bawah Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (ONPPZA) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tenaga kesehatan (dokter, apoteker, dokter gigi, perawat, dan bidan) yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit) memiliki kewajiban moral dan profesional untuk melaporkan setiap kejadian ESO yang dicurigai (BPOM, 2023).

   Alur Pelaporan Farmakovigilans Nasional

   a. Kejadian ESO Terdeteksi di Fasyankes (RS, Puskesmas, Klinik)
   b. Tenaga Kesehatan Mengisi Formulir Kuning (*Yellow Form*) / Input Elektronik (e-MESO)
   c. Pengiriman Laporan ke BPOM RI (Pusat Farmakovigilans Nasional)
   d. Penilaian Kausalitas oleh Tim Ahli MESO Nasional

e. Pengiriman Data ke Pusat Pemantauan Internasional (WHO Uppsala Monitoring Centre)
f. Keputusan Regulasi (Revisi Label, Pembatasan Edar, atau Penarikan Obat)

Pelaporan dilakukan secara konvensional menggunakan Formulir Kuning (*Yellow Form*) fisik atau, yang lebih direkomendasikan saat ini, secara elektronik melalui platform digital resmi BPOM, yaitu e-MESO (https://e-meso.pom.go.id/). Informasi minimal yang harus tercantum dalam laporan agar dianggap valid untuk analisis kausalitas meliputi:

a. Identitas Pelapor: Nama, profesi, institusi, dan kontak yang dapat dihubungi (untuk menjaga akuntabilitas).
b. Identitas Pasien: Inisial pasien, usia, jenis kelamin, berat badan, dan suku bangsa (untuk melindungi privasi pasien).
c. Detail Obat yang Dicurigai: Nama dagang dan generik, nomor bets, kekuatan dosis, frekuensi pemberian, rute administrasi, tanggal mulai dan berhenti konsumsi obat, serta indikasi penggunaan.
d. Deskripsi Efek Samping: Tanggal onset kejadian, gejala klinis detail, hasil pemeriksaan laboratorium penunjang, tindakan pengobatan yang diberikan untuk mengatasi ESO, dan kesudahan (*outcome*) pasien (misalnya sembuh, sembuh dengan gejala sisa, meninggal, atau tidak diketahui) (BPOM, 2023).

3. Analisis Hubungan Kausalitas (Algoritma Naranjo)

Setelah laporan diterima oleh pusat farmakovigilans, langkah kritis selanjutnya adalah menentukan derajat keyakinan bahwa obat yang dicurigai merupakan penyebab langsung dari efek samping yang dialami pasien. Metode penilaian kausalitas yang paling umum digunakan secara internasional dan diakui secara luas oleh klinisi karena kepraktisannya adalah Algoritma Naranjo (Naranjo Algorithm). Algoritma ini terdiri dari 10 pertanyaan terstruktur dengan skor numerik berkisar antara -1 hingga +2 untuk setiap jawaban (Suharjo et al., 2023). Pertanyaan dan Skoring Kausalitas Naranjo:

a. Apakah ada laporan penelitian sebelumnya yang meyakinkan tentang reaksi ini? (Ya = +1, Tidak = 0, Tidak Tahu = 0)
b. Apakah efek samping muncul setelah obat yang dicurigai diberikan? (Ya = +2, Tidak = -1, Tidak Tahu = 0)
c. Apakah efek samping membaik ketika obat dihentikan (*dechallenge*) atau antagonis spesifik diberikan? (Ya = +1, Tidak = 0, Tidak Tahu = 0)
d. Apakah efek samping muncul kembali ketika obat diberikan lagi (*rechallenge*)? (Ya = +2, Tidak = -1, Tidak Tahu = 0)

e. Apakah ada penyebab alternatif yang (sendiri atau bersama-sama) dapat menjelaskan reaksi tersebut? (Ya = -1, Tidak = +2, Tidak Tahu = 0)
f. Apakah reaksi muncul kembali ketika diberikan plasebo? (Ya = -1, Tidak = +1, Tidak Tahu = 0)
g. Apakah kadar obat dalam darah terdeteksi dalam konsentrasi yang diketahui toksik? (Ya = +1, Tidak = 0, Tidak Tahu = 0)
h. Apakah reaksi bertambah parah ketika dosis ditingkatkan, atau berkurang ketika dosis diturunkan? (Ya = +1, Tidak = 0, Tidak Tahu = 0)
i. Apakah pasien memiliki reaksi serupa terhadap obat yang sama atau mirip pada paparan sebelumnya? (Ya = +1, Tidak = 0, Tidak Tahu = 0)
j. Apakah efek samping dikonfirmasi oleh bukti objektif apa pun? (Ya = +1, Tidak = 0, Tidak Tahu = 0)

Interpretasi Skor Total Naranjo:

Skor ≥9: *Definite* (Sangat Pasti) - Reaksi secara klinis sangat meyakinkan disebabkan oleh obat, didukung oleh pola temporal yang jelas, penghentian obat yang membaik, dan hasil *rechallenge* positif.

Skor 5 - 8: *Probable* (Besar Kemungkinan) - Reaksi mengikuti pola temporal yang masuk akal dari obat, membaik setelah penghentian obat, dan tidak dapat dijelaskan dengan mudah oleh penyakit pasien.

Skor 1 - 4: *Possible* (Mungkin) - Reaksi mengikuti pola temporal yang masuk akal, namun dapat pula dijelaskan oleh kondisi klinis atau obat lain yang dikonsumsi bersamaan.

Skor ≤0: *Doubtful* (Diragukan) - Hubungan kausalitas sangat tidak mungkin dan lebih logis dijelaskan oleh faktor eksternal atau perjalanan penyakit alami pasien (Suharjo et al., 2023).

4. Tantangan Pelaporan Efek Samping dan *Patient Safety*

Meskipun pentingnya pelaporan efek samping telah diakui secara global, kendala utama dalam efektivitas sistem farmakovigilans di seluruh dunia adalah tingkat pelaporan yang sangat rendah (*underreporting*). Diperkirakan hanya sekitar 5% hingga 10% dari seluruh kejadian ROM aktual di rumah sakit yang dilaporkan ke otoritas pengawas nasional. Fenomena gunung es ini menutupi bahaya keamanan obat yang nyata dari analisis statistik regulasi (Alomar et al., 2022).

Faktor psikologis dan struktural di kalangan tenaga kesehatan merupakan pendorong utama *underreporting*. Faktor-faktor ini mencakup:

a. *Complacency* (keyakinan keliru bahwa obat yang disetujui BPOM sepenuhnya aman).

b. *Fear* (ketakutan akan konsekuensi hukum atau dugaan kelalaian medis jika melaporkan efek buruk obat yang diresepkan).
c. *Guilt* (perasaan bersalah karena merasa telah merugikan pasien secara langsung).
d. *Ignorance* (ketidaktahuan tentang bagaimana cara mendapatkan Formulir Kuning atau mengakses platform pelaporan elektronik).
e. *Lethargy* (kemalasan klinis akibat beban administratif kerja harian yang tinggi di fasilitas kesehatan).
f. Mengatasi kendala-kendala ini membutuhkan pergeseran budaya kerja dari budaya menyalahkan (*blaming culture*) ke arah sistem keselamatan yang proaktif (*just culture*), di mana pelaporan ESO dipandang sebagai tanggung jawab profesional yang terhormat untuk melindungi keselamatan publik yang lebih luas (Prasad & Bhattacharya, 2024).

E. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)
Instrumen Pembelajaran: Mini-Case Farmakologi Clinical Reasoning
Kasus: Dispnea Akut Pasca Operasi di Ruang Rawat Inap
Identitas Pasien & Riwayat Penyakit

1. Nama: Ny. S
2. Usia: 54 tahun
3. Berat Badan: 58 kg
4. Diagnosis Medis: Pasca-operasi *Open Cholecystectomy* (Hari ke-1)
5. Riwayat Alergi: Pasien mengaku memiliki "alergi penisilin" sejak usia remaja, dengan keluhan berupa mual dan pusing setiap kali minum obat amosillin.

Kronologi Kejadian

1. Pukul 08:00 WIB: Ny. S mengeluhkan nyeri hebat pada luka bekas operasi (skor nyeri 7 dari 10). Dokter penanggung jawab meresepkan injeksi Ketorolac 30 mg IV (golongan AINS) dan antibiotik profilaksis pasca-bedah injeksi Ceftriaxone 1 g IV (golongan sefalosporin) secara bersamaan. Kedua obat tersebut disuntikkan oleh perawat melalui *three-way syringe* intravena.
2. Pukul 08:12 WIB: 12 menit setelah penyuntikan, Ny. S menekan bel darurat. Pasien mengeluhkan gatal hebat di seluruh tubuh yang muncul mendadak, rasa tercekik di tenggorokan, dan sesak napas yang semakin memberat.

Pemeriksaan Fisik Aktual (Pukul 08:15 WIB)

1. Keadaan Umum: Tampak sakit berat, gelisah, kesadaran compos mentis, tampak berjuang untuk bernapas.
2. Tanda-Tanda Vital:
   a. Tekanan Darah: 80/45 mmHg (Tekanan darah basal pasien biasanya 120/80 mmHg)
   b. Denyut Jantung: 124 kali/menit (reguler, isi kurang)
   c. Frekuensi Napas: 28 kali/menit
   d. Suhu Tubuh: 36,8^{0}C
   e. Saturasi Oksigen (SpO_2): 88% pada udara ruangan
3. Status Lokalis:
   a. Kulit: Tampak bercak kemerahan yang meninggi dan berbatas tegas (urtikaria generalisata) di area dada, lengan, dan paha disertai angioedema pada kedua bibir.
   b. Respirasi: Terdengar suara mengorok kasar (*stridor*) pada inspirasi dan mengi (*wheezing*) difus pada kedua lapang paru saat ekspirasi.
   c. Kardiovaskular: Akral teraba dingin dan basah, pengisian kapiler (*Capillary Refill Time* / CRT) > 3 detik.

Pertanyaan Diskusi untuk Mahasiswa

1. Analisis & Diagnosis: Berdasarkan kriteria diagnosis global dari *World Allergy Organization* (WAO), apa diagnosis klinis yang paling tepat untuk kondisi akut yang dialami Ny. S? Jelaskan kriteria mana saja yang terpenuhi dari kasus di atas!
2. Identifikasi Pemicu & Imunologi: Dari kedua obat yang disuntikkan secara bersamaan (Ketorolac dan Ceftriaxone), obat mana yang secara farmakologis memiliki risiko tertinggi memicu kondisi ini terkait dengan riwayat masa lalu pasien? Jelaskan mekanisme imunologinya (Klasifikasi Gell dan Coombs)!
3. Evaluasi Riwayat Alergi: Lakukan analisis kritis terhadap klaim "alergi penisilin" masa lalu pasien. Apakah keluhan masa lalu pasien (mual dan pusing akibat amosillin) merupakan alergi obat sejati? Apa dampaknya jika tenaga kesehatan salah melabeli kondisi tersebut?
4. Tatalaksana Emergensi: Susunlah urutan tindakan kegawatdaruratan (*Sequence of Urgency*) yang harus dilakukan oleh tim medis pada pukul 08:15 WIB! Sebutkan nama obat lini pertama, dosis, rute pemberian, serta lokasi anatomis penyuntikannya secara spesifik!
5. Farmakovigilans: Jika pasien ini berhasil diselamatkan, apa kewajiban tenaga kesehatan terkait kejadian ini dalam sistem kesehatan nasional? Bagaimana Anda

akan menilai hubungan kausalitas obat tersebut menggunakan instrumen formal (seperti Algoritma Naranjo)?

Panduan Jawaban & Rubrik Penilaian (Untuk Dosen/Instruktur)

Jawaban Pertanyaan 1 (Skor Maksimal: 20)

1. Diagnosis: Anafilaksis (Syok Anafilaksis).
2. Justifikasi Kriteria WAO: Skenario 1 terpenuhi secara sempurna.
   a. Onset akut melibatkan kulit dan mukosa (muncul urtikaria generalisata dan angioedema pada bibir dalam waktu 12 menit).
   b. Gangguan pernapasan (dispnea, frekuensi napas 28x/menit, stridor akibat edema laring, dan wheezing akibat bronkospasme, SpO_2 88%).
   c. Gangguan sirkulasi/hipotensi (tekanan darah turun drastis menjadi 80/45 mmHg disertai takikardia 124x/menit dan akral dingin).

Jawaban Pertanyaan 2 (Skor Maksimal: 20)

1. Obat Pemicu Utama: Ceftriaxone.
2. Mekanisme: Ceftriaxone adalah antibiotik golongan Sefalosporin yang memiliki struktur kimia berupa cincin beta-laktam, mirip dengan penisilin (amosillin). Pasien yang memiliki riwayat sensitivitas penisilin memiliki risiko reaksi silang (*cross-reactivity*) dengan sefalosporin generasi awal hingga ketiga sebesar 1% - 5% karena kemiripan struktur antigenik ini.
3. Klasifikasi Imunologi: Ini merupakan Hipersensitivitas Tipe I (Segera) yang dimediasi oleh IgE. Antibodi IgE yang sudah terbentuk di masa lalu mengikat Ceftriaxone, memicu ikatan silang (*cross-linking*) pada reseptor sel mast, menyebabkan degranulasi masif yang melepaskan histamin dan leukotrien secara sistemik dalam hitungan menit.

Jawaban Pertanyaan 3 (Skor Maksimal: 20)

1. Analisis Kritikal: Keluhan masa lalu pasien (mual dan pusing akibat amosillin) bukanlah alergi obat sejati, melainkan intoleransi obat atau efek samping gastrointestinal/neurologis non-imun yang umum. Alergi sejati harus melibatkan mekanisme imun (seperti gatal, ruam, sesak).
2. Dampak Salah Pelabelan: Salah melabeli intoleransi sebagai "alergi" membuat klinisi menghindari golongan beta-laktam. Namun, kesalahan fatal di kasus ini adalah klinisi *tetap memberikan* Ceftriaxone (yang berisiko reaksi silang) tanpa melakukan anamnesis detail terlebih dahulu mengenai sifat "alergi" masa lalu pasien, sehingga memicu anafilaksis akibat paparan beta-laktam yang sebenarnya baru pertama kali memicu jalur imun.

Jawaban Pertanyaan 4 (Skor Maksimal: 20)

Urutan Tindakan Emergensi:

1. Hentikan segera sirkulasi infus obat yang sedang mengalir.
2. Berikan Epinefrin (Adrenalin) IM segera (Lini Pertama): Dosis 0.3 - 0.5 mg dari larutan 1:1000 (1mg/mL), disuntikkan secara Intramuskular pada paha anterolateral (*vastus lateralis*).
3. Posisikan pasien secara telentang dengan kaki ditinggikan (Trendelenburg), namun karena pasien mengalami sesak napas berat akibat stridor, posisi setengah duduk (*semi-fowler*) atau posisi miring mantap dapat ditoleransi sambil mengamankan jalan napas.
4. Berikan Oksigen aliran tinggi 10-15 L/menit menggunakan *non-rebreathing mask*.
5. Pasang IV line kedua dan guyur cairan kristaloid (NaCl 0.9% atau Ringer Laktat) bolus 1 - 2 Liter untuk mengatasi syok distributif.
6. Berikan terapi adjuvan (Lini Kedua): Antihistamin (Diphenhydramine IV) dan Kortikosteroid (Methylprednisolone IV) untuk mencegah fase lambat.

Jawaban Pertanyaan 5 (Skor Maksimal: 20)

1. Kewajiban Farmakovigilans: Tenaga kesehatan wajib melaporkan kejadian ini sebagai Reaksi Obat Merugikan (ROM) Berat/Serius ke Pusat Farmakovigilans Nasional (BPOM RI) melalui platform e-MESO menggunakan Formulir Kuning elektronik dalam waktu maksimal 2x24 jam karena kategori kasus ini mengancam jiwa.
2. Analisis Naranjo: Mahasiswa harus mengidentifikasi bahwa skor Naranjo pada kasus ini kemungkinan bernilai 5 hingga 8 (Probable / Besar Kemungkinan) atau bahkan ≥ 9 (Definite) jika diuji kembali. Pola temporalnya sangat jelas (12 menit pasca-suntik), gejala membaik setelah pemberian epinefrin (*dechallenge* positif), dan tidak ada kondisi patologis murni dari penyakit cholecystectomy yang dapat menjelaskan syok hipotensi mendadak disertai urtikaria generalisata selain efek obat tersebut.

F. Referensi

Alomar, M. J., Palevsky, S., & Al-Tabakha, M. M. (2022). Factors influencing adverse drug reaction reporting among healthcare professionals: A systematic review. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 47(11), 1834-1845. https://doi.org/10.1111/jcpt.13745

Badan Pengawas Obat dan Makanan [BPOM] RI. (2023). Pedoman pemantauan efek samping obat (Farmakovigilans) untuk tenaga kesehatan (Edisi ke-3). Direktorat Pengawasan ONPPZA, BPOM RI.

Cardona, V., Ansotegui, I. J., Ebisawa, M., El-Gamal, Y., Fernandez Rivas, M., Fineman, S., Geller, M., Gonzalez-Estrada, A., Greenberger, P. A., Sanchez Borges, M., Senna, G., Sheikh, A., Tanno, L. K., Thong, B. Y., Turner, P. J., & Worm, M. (2024). World Allergy Organization anaphylaxis guidance 2024. World Allergy Organization Journal, 17(3), 100863. https://doi.org/10.1016/j.waojou.2024.100863

Coleman, J. J., & Pontefract, S. K. (2021). Adverse drug reactions. Medicine, 49(7), 415-420. https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2021.04.003

Demoly, P., Castells, M. C., & Torres, M. J. (2024). International consensus on drug allergy classifications and definitions: An EAACI/AAAAI initiative. Allergy, 79(2), 289-302. https://doi.org/10.1111/all.15875

Doña, I., Torres, M. J., & Fernandez, T. D. (2023). Severe cutaneous adverse reactions (SCARs) to drugs: Immunopathogenesis and diagnostic challenges. Frontiers in Immunology, 14, 1145321. https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1145321

Edwards, I. R., & Aronson, J. K. (2022). Adverse drug reactions: Definitions, diagnosis, and management. The Lancet, 399(10331), 1267-1277. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02621-3

Katiyar, S., Kumar, S., & Singh, A. (2024). Clinical and economic burden of adverse drug reactions in hospitalized patients: A prospective observational study. British Journal of Clinical Pharmacology, 90(4), 1012-1021. https://doi.org/10.1111/bcp.15934

Lieberman, P., Campbell, R. L., Harada, L., Jackson, R. E., Shaker, M. S., Golden, D. B. K., & Wallace, D. V. (2021). Anaphylaxis: A practice parameter update 2020. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 147(1), 97-120. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.10.007

Mendiratta, V., Gupta, S., & Sharma, R. (2023). Pharmacogenomics of adverse drug reactions: Navigating personalized medicine and safety. Pharmacogenomics Journal, 23(2), 85-94. https://doi.org/10.1038/s41397-023-00302-w

Pichler, W. J. (2021). Drug hypersensitivity: Classification and clinical presentation. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 9(7), 2543-2553. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2021.04.020

Prasad, S., & Bhattacharya, S. (2024). Pharmacovigilance and patient safety in low- and middle-income countries: Challenges and global initiatives. Therapeutic Advances in Drug Safety, 15, 20420986241235612. https://doi.org/10.1177/20420986241235612

Shorinwa, O., Adebayo, O., & Olowookere, O. (2025). The evolution of pharmacovigilance methods: From spontaneous reporting systems to artificial intelligence in signal detection. Drug Safety, 48(1), 15-29. https://doi.org/10.1007/s40264-024-01391-7

Suharjo, B., Setiabudi, R., & Gunawan, S. (2023). Aplikasi algoritma Naranjo dalam menentukan kausalitas efek samping obat pada praktik klinik rumah sakit di Indonesia. Jurnal Farmakologi Indonesia, 39(2), 112-120. https://doi.org/10.22435/jfi.v39i2.6452

Turner, P. J., Cardona, V., & Worm, M. (2025). Pathophysiology of anaphylaxis: Immune-mediated vs non-immune-mediated pathways. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, 25(1), 44-52. https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000000998

World Health Organization (WHO). (2024). Pharmacovigilance: Guidelines for establishing and strengthening safety monitoring systems. World Health Organization.

PROFIL PENULIS



Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep Lahir di Sumenep, 27 Juni 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2016. Karier profesional sebagai dosen dimulai pada tahun 2016 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi Keperawatan Universitas Wiraraja. Penulis aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan keperawatan holistik-komplementer, pengembangan dan penerapan teori keperawatan, pelayanan kegawatdaruratan, pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan, dan perawatan penyakit kronis. Penulis juga terlibat dalam pengembangan kurikulum, pengelolaan program studi, pembinaan mahasiswa, serta penguatan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Mata kuliah yang diampu antara lain Farmakologi Keperawatan, Falsafah dan Teori Keperawatan, Keperawatan Komplementer, Sosial Budaya dalam Keperawatan dan Keperawatan Gawat Darurat-Kritis. Bidang keilmuan dan minat akademik penulis meliputi farmakologi keperawatan, keperawatan holistik-komplementer, pengembangan dan aplikasi teori keperawatan, serta pengelolaan penyakit kronis. Penulis juga terlibat dalam kegiatan pembinaan organisasi dan prestasi mahasiswa, serta aktif dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum ilmiah sebagai peserta, pemakalah, maupun narasumber atau instruktur pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nailiy.huzaimah@wirarajaa.ac.aid.

Profil Penulis



Nur Asiah, S. Kep., Ns., M. Biomed., lahir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Ia memulai pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Kuala Simpang dari tahun 1984 hingga 1990. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Swasta Islam Kuala Simpang dari tahun 1990 sampai 1993. Pendidikan menengah atas ditempuhnya di SMA Negeri 1 Kuala Simpang dari tahun 1993 hingga 1996. Nur Asiah kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Akper Malahayati Medan dari tahun 1996 sampai 1999. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, ia melanjutkan studi di Program Studi Ilmu Keperawatan FK USU dari tahun 2000 hingga 2003. Tak berhenti di situ, ia pun menyelesaikan studi lanjutan di Program Studi Ilmu Biomedik FK USU dari tahun 2010 hingga 2014.

Karir profesional Nur Asiah dimulai sebagai dosen di Akper Harapan Mama Medan pada tahun 2001 hingga 2002. Setelah itu, ia melanjutkan pengabdiannya sebagai dosen di Akper Kesdam I/BB Medan dari tahun 2002 sampai 2003. Sejak tahun 2003 hingga saat ini, Nur Asiah berperan sebagai dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara, di mana ia terus berkontribusi dalam bidang pendidikan dan penelitian. Selain mengajar, Nur Asiah juga aktif menulis dan melakukan penelitian. Karya-karya tulisnya telah diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah, dan ia sering terlibat dalam proyek penelitian yang berfokus pada bidang keperawatan dan biomedik

No. WA: 62-81375060198

Email: asiahnur9478@gmail.com

Motto: "Hasbunallaah wa ni'mal wakiil, ni'mal maula wa ni'man nashiir"



Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H., merupakan lulusan S1 dan profesi Ners dari Prodi Ilmu Keperawatan (PSIK) universitas gadjah mada tahun 2007 Serta Master Of Public Health dari Magister Ilmu Kesehatan masyarakat FK-KMK Universitas Gadjah mada pada tahun 2009. Saat ini penulis merupakan dosen program studi Keperawatan (S1) dan Pendidikan Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta. Mata Kuliah yang diampu antara lain Manajemen Keperawatan, Ilmu Dasar Keperawatan, Keperawatan Gerontik, Komunitas Keluarga (KKG). Penulis aktif dalam penyusunan modul praktikum, telah menerbitkan beberapa buku ajar dan buku referensi antara lain buku ajar Keselamatan pasien dan Keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan, buku ajar kepemimpinan dan manajemen keperawatan dll. Penulis aktif pula dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta telah menghasilkan berbagai publikasi di jurnal nasional dan jurnal terakreditasi. Alamat korespondensi/ e-mail: asdapaty@gmail.com

Profil Penulis



Dr. Prasanti Adriani, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes., Prasanti Adriani lahir dan tinggal di Purbalingga, Jawa Tengah. Menyelesaikan studi dasar sampai menengah di kampung halaman. Alumni Magister Promosi Kesehatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Tahun 2014 dan menyelesaikan studi doktoral di Universitas Sebelas Maret (UNS) Tahun 2026. Penulis aktif sebagai dosen Keperawatan Universitas Harapan Bangsa, menulis buku, melaksanakan pengabdian masyarakat, penelitian, menulis artikel ilmiah dan sebagai reviewer jurnal Scopus. Email: pra.adriani@gmail.com.

Sinopsis

Buku Ajar Farmakologi Keperawatan & Keselamatan Medikasi disusun untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami farmakologi secara aplikatif sebagai landasan dalam memberikan terapi obat yang aman, efektif, etis, dan bertanggung jawab. Pembahasan diawali dengan konsep dasar farmakologi keperawatan, peran perawat dalam setiap tahap siklus pengobatan, serta tanggung jawabnya sebagai *last line of defense* dalam mencegah terjadinya *medication error*. Aspek etika, legalitas, budaya keselamatan pasien, kolaborasi interprofesional, dokumentasi, dan pelaporan insiden turut dibahas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik medikasi.

Buku ini menguraikan konsep farmakokinetik dan farmakodinamik secara sistematis, meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, mekanisme kerja obat, interaksi obat dengan reseptor, agonis dan antagonis, efikasi, potensi, efek samping, serta toksisitas. Pembaca juga dibimbing untuk menerapkan prinsip 6–10 benar pemberian obat, melakukan *double check*, mengenali dan mengelola *high-alert medications*, serta melaksanakan pemberian obat melalui rute oral, inhalasi, topikal, dan parenteral sesuai standar keselamatan pasien.

Pembahasan dilengkapi dengan materi mengenai reaksi obat merugikan, alergi obat, anafilaksis, kegawatdaruratan akibat obat, farmakovigilans, pelaporan efek samping melalui sistem e-MESO, serta analisis kausalitas menggunakan Algoritma Naranjo. Melalui pendekatan *Outcome-Based Education*, mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk memahami teori, tetapi juga mengembangkan penalaran klinis, keterampilan prosedural, komunikasi terapeutik, dan sikap profesional melalui kasus klinis, SOP, simulasi, OSCE, DOPS, refleksi keselamatan pasien, serta portofolio pembelajaran. Dengan penyajian yang terstruktur dan berorientasi pada praktik, buku ini diharapkan menjadi sumber belajar yang relevan bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam mewujudkan pelayanan medikasi yang aman, bermutu, dan berpusat pada pasien.

Buku Ajar Farmakologi Keperawatan & Keselamatan Medikasi disusun untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami farmakologi secara aplikatif sebagai landasan dalam memberikan terapi obat yang aman, efektif, etis, dan bertanggung jawab. Pembahasan diawali dengan konsep dasar farmakologi keperawatan, peran perawat dalam setiap tahap siklus pengobatan, serta tanggung jawabnya sebagai last line of defense dalam mencegah terjadinya medication error. Aspek etika, legalitas, budaya keselamatan pasien, kolaborasi interprofesional, dokumentasi, dan pelaporan insiden turut dibahas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik medikasi.

Buku ini menguraikan konsep farmakokinetik dan farmakodinamik secara sistematis, meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, mekanisme kerja obat, interaksi obat dengan reseptor, agonis dan antagonis, efikasi, potensi, efek samping, serta toksisitas. Pembaca juga dibimbing untuk menerapkan prinsip 6–10 benar pemberian obat, melakukan double check, mengenali dan mengelola high-alert medications, serta melaksanakan pemberian obat melalui rute oral, inhalasi, topikal, dan parenteral sesuai standar keselamatan pasien.

Pembahasan dilengkapi dengan materi mengenai reaksi obat merugikan, alergi obat, anafilaksis, kegawatdaruratan akibat obat, farmakovigilans, pelaporan efek samping melalui sistem e-MESO, serta analisis kausalitas menggunakan Algoritma Naranjo. Melalui pendekatan Outcome-Based Education, mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk memahami teori, tetapi juga mengembangkan penalaran klinis, keterampilan prosedural, komunikasi terapeutik, dan sikap profesional melalui kasus klinis, SOP, simulasi, OSCE, DOPS, refleksi keselamatan pasien, serta portofolio pembelajaran. Dengan penyajian yang terstruktur dan berorientasi pada praktik, buku ini diharapkan menjadi sumber belajar yang relevan bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam mewujudkan pelayanan medikasi yang aman, bermutu, dan berpusat pada pasien.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-61-3 (PDF)
9 786347 927613